

队伍编号	MC25002783
题号	B

基于动态博弈与空间拓扑优化的老城更新智能决策模型及系统实现

摘要

本研究针对老城街区改造所涉及的搬迁补偿机制设计与空间资源配置优化等关键问题，开展了系统性的理论建模与算法创新研究。基于**空间拓扑网络理论**、**行为经济学原理**及**动态规划方法**，构建了一套多维耦合的决策模型体系，有效解决了搬迁补偿方案设计、整院面积最大化利用、性价比增益拐点计算以及智能决策软件框架构建等问题。

针对问题 1，本研究建立了融合物理空间属性与居民心理预期建模的**双维度补偿决策模型**，旨在设计合理且高效的搬迁补偿方案以提高住户搬迁成功率。模型通过引入方位价值系数、街道距离衰减函数等关键参数，实现了对住户搬迁决策影响因素的全面刻画，从而精准评估住户的补偿需求。结果表明，模型在案例应用中取得了**95.58%**的搬迁成功率，同时将修缮补偿案例比例控制在 39.81% 的较低水平，从而为规划局和开发商提供了科学有效的决策支持。

针对问题 2，本研究将空间重组过程抽象为**多重约束的组合优化问题**，旨在以科学的搬迁决策实现空出的完整院落最多、总面积最大且搬迁住户数尽量少的目标。通过**Delaunay 三角剖分算法**构建空间拓扑网络，精确描述了院落单元间的邻接关系，从而高效规划搬迁方案。结果表明，方案成功腾空了**34 个**完整院落，腾空比例高达**94.4%**，形成了**20 组**连续的相邻院落组合，优化面积 12890 平方米。经济效益方面，该方案投入**2286.28 万元**总成本，预计可产生**14583.75 万元**的十年期商业开发收益，净收益 12297.47 万元，投资回报率达到**538%**，充分展示了模型在优化空间资源配置和最大化经济效益方面的能力。

针对问题 3，本研究通过建立**随机微分方程**与**动态规划**相结合的模型，揭示了模型存在的非线性特征与性价比增益拐点现象。结果表明，当搬迁率达到**79.3%**时，模型呈现显著的性价比增益拐点特征，此时性价比增益指标 m 达到**20.8**，十年期折现净收益为 1.12 亿元，总投入成本为 1856 万元。拐点状态下，空间优化效果表现为腾空 28 个完整院落，形成**15 组**具有空间连续性的院落组合，最大协同院落组更可获得**35%**的租金溢价收益，充分证明了模型在识别搬迁拐点与优化资源配置方面的能力。

针对问题 4，本研究开发了基于**数字孪生技术**的智能决策支持系统，旨在为老城区平移置换决策提供高效、精准的自动化解决方案。该框架采用五层体系架构，集成了多目标优化求解引擎与**LSTM-GAN** 预测模型，支持动态补偿方案的生成。该系统能够快速、准确地计算出问题二和问题三的答案，为规划局和开发商提供有力的技术支持。

关键词：搬迁补偿机制；动态规划模型；行为经济学；空间拓扑优化；性价比增益拐点；智能决策支持系统；数字孪生技术

目录

一、简介	1
1.1 问题背景	1
1.2 问题重述	1
1.3 文献综述	2
二、问题分析	3
2.1 研究思路	3
2.2 问题一的分析	3
2.3 问题二的分析	4
2.4 问题三的分析	4
2.5 问题四的分析	4
三、模型假设	5
四、名词解释及主要符号说明	6
4.1 名词解释	6
4.2 主要符号说明	7
五、模型建立与求解	7
5.1 问题一模型建立与求解	7
5.1.1 多模态耦合建模体系构建	7
5.1.2 博弈均衡驱动下的智能优化求解与实证验证	18
5.2 问题二模型建立与求解	22
5.2.1 多约束协同优化体系构建	22
5.2.2 智能算法驱动下的动态调控与效益验证	28
5.3 问题三模型建立与求解	31
5.3.1 动态拐点识别与协同优化建模	31
5.3.2 混合智能算法驱动的性能增益验证与调控	35
5.4 问题四模型建立与求解	37
5.4.1 数智融合驱动的老城更新决策建模	37
5.4.2 智能支持系统展示	39
六、灵敏度分析与鲁棒性检验	42
七、模型的评价、改进与推广	52
7.1 模型的优点	52
7.2 模型的缺点	53
7.3 模型的改进	54
7.4 模型的推广	55
参考文献	55
附录 1：部分老城街区搬迁优化算法实现	65

一、简介

1.1 问题背景

随着新时代中国城镇化进程的深入推进，城市发展已从规模扩张转向内涵提升的高质量发展阶段。2025年1月3日国务院常务会议专题研究推进城市更新工作，强调这项工作既是提升城市面貌和居住品质的关键举措，更是扩大内需的重要抓手，需要统筹推动城市结构优化、功能完善和品质提升。在这一进程中，城市更新作为实现人民美好生活向往的重要途径，与易地扶贫搬迁这一脱贫攻坚“头号工程”共同体现了以人民为中心的发展思想，被赋予推动经济内循环、传承历史文化、优化人居环境的多重使命。当前我国城镇化率已突破五分之三，标志着城市建设进入以存量空间优化为主的精细化治理时期，如何在保护历史风貌的前提下激发老城活力，同时借鉴易地搬迁“稳得住、逐步能致富”的成功经验，成为兼具社会效益与经济效益的时代课题。

而老城平房街区作为承载城市记忆与文化基因的空间载体，其更新改造面临产权复杂、居民诉求多元等现实挑战，这与易地扶贫搬迁工作中加强部门协同、压实主体责任的实践形成呼应。特别是传统合院式建筑中“居民-空房”共生的特殊形态，与搬迁群众后续扶持工作同样需要建立长效机制。党中央国务院高度重视城市更新和易地搬迁工作，会议明确要求加快推进城镇老旧小区改造，加强历史文化保护传承，同时完善市场化融资模式吸引社会资本参与——这些要求与新发展理念中“协调”“共享”的原则高度契合，强调要在改善民生的同时培育新经济增长点。

在此背景下，本研究以某老街区107个杂院的系统性更新为切入点，探索在有限成本约束的下，通过借鉴易地搬迁后续发展的成功经验，构建居民自愿搬迁与整体开发效益提升的双赢机制。模型将综合考虑方位朝向对居住品质的影响、整院开发对租金溢价的拉动效应等关键因素，量化评估搬迁决策对空间重组效益的影响，为破解老城更新中“人-地-房”矛盾提供科学决策工具。研究旨在落实国务院会议提出的“因地制宜创新探索”要求，通过盘活存量低效用地、完善要素保障机制，实现历史文化保护、民生改善与城市高质量发展的有机统一，为建立健全可持续的城市更新机制提供可操作的实践路径，同时也为易地搬迁后续发展工作提供新的思路借鉴。

1.2 问题重述

1. 问题1——搬迁补偿建模：老旧街区搬迁补偿需综合考虑房屋物理属性与住户心理预期，设计涵盖面积补偿、采光补偿和修缮补偿的差异化方案。此外，需识别其他潜在影响因素，并探讨规划方如何通过定性/定量手段优化补偿策略以提升搬迁意愿。
2. 问题2——整院面积最大：基于问题一的补偿模型，需制定搬迁决策以最大化腾空完整院落数量及毗邻面积，同时最小化搬迁户数。要求具体计算搬迁路径、腾空院落分布，并核算总成本、整院总面积及净收益，优先控制成本在保底预算内，必要时启用备用金。

3. 问题 3——性价增益的搬迁拐点计算：老旧街区搬迁补偿需综合考虑房屋物理属性与住户心理预期，设计涵盖面积补偿、采光补偿和修缮补偿的差异化方案。此外，需识别其他潜在影响因素，并探讨规划方如何通过定性/定量手段优化补偿策略以提升搬迁意愿。
4. 问题 4——老城区平移置换决策软件设计：为推广老旧街区更新，需设计智能决策软件框架，支持人工输入参数，通过集成前述模型自动求解问题二、三的优化方案，输出搬迁策略与经济效益评估。

1.3 文献综述

老城更新与平移置换策略是城市可持续发展领域的重要议题，近年来随着我国城镇化进入存量优化阶段，相关研究逐渐聚焦于如何在平衡历史保护、居民诉求与商业开发需求的基础上实现空间资源的高效配置^[1]。现有文献围绕搬迁补偿机制^[2]、整院优化模型、经济性评估及智能决策工具等方面展开了多维度探讨。

在搬迁补偿机制方面，学者普遍认为补偿方案需综合考虑物质条件与心理因素。传统研究多基于面积、朝向等客观指标构建线性补偿模型，例如采用面积增减比例与采光优先级作为核心约束。然而，后续研究发现居民搬迁决策受邻里关系、社区归属感等非经济因素显著影响，补偿模型中需引入地块可达性、公共设施密度等空间社会学指标。部分文献提出动态补偿机制，通过修缮补偿弹性调节搬迁成本，其效用函数常采用分段式结构以反映边际效益递减规律。此外，补偿标准差异化的研究指出，需根据产权地块的空间异质性建立分级补偿系数。

针对整院腾退优化问题，现有研究主要采用多目标优化方法。一类文献将问题抽象为图论中的最大独立集问题，以毗邻院落的连通性作为增益权重，结合贪婪算法寻求局部最优解。另一类研究引入混合整数规划模型，将搬迁户数最小化、整院面积最大化及毗邻效益^[3]提升转化为目标函数与约束条件。值得注意的是，部分文献提出分级优化策略：首先通过聚类算法识别高价值院落群，再在子区域内进行置换优化，该方法在降低计算复杂度的同时提升了空间协同效益。然而，现有模型对动态搬迁过程的模拟仍存在不足，未能充分体现搬迁顺序对整体效益^[4]的累积影响。

经济性评估研究^[5]的累积影响主要围绕成本收益分析展开。文献中常见静态净现值法被用于测算十年期收益，但忽略了租金波动与市场风险因素。针对投资回报拐点问题，有学者提出基于边际效益递减原理的阈值判定模型，通过构建搬迁规模与效益增益的弹性曲线识别拐点位置。部分研究尝试将实物期权理论引入决策框架，将分阶段搬迁视为序列期权组合，为动态决策提供理论支撑。然而，现有模型对时间成本的处理过于简化，未能有效整合搬迁周期与资金的时间价值。

智能决策支持系统的研究呈现跨学科整合趋势^[6]。地理信息系统与空间数据库技术被广泛用于地块属性管理，多源数据融合方法为补偿模型提供基础数据支撑。在算法层面，文献中既有基于规则引擎^[7]的专家系统，也有结合机器学习预测居民搬迁意愿的混合架构。部分前沿研究探索数字孪生技术在虚拟搬迁模拟中的应用，通过三维可视化增强决策透明度。但现有系统普遍存在参数泛化能力不足的问题，难以适应不同城市的老

城特征差异.

总体而言,当前研究在以下方面仍存在改进空间:一是补偿机制中人文因素量化方法的精细化程度不足;二是整院优化模型对动态交互效应的刻画不够深入;三是经济性分析中风险因素的纳入尚不充分;四是智能决策工具的适应性有待提升.未来研究需加强多学科方法融合,建立兼顾社会公平与经济效益的动态决策框架,同时开发可扩展的通用型算法库以支持大规模城市更新实践.

二、问题分析

2.1 研究思路

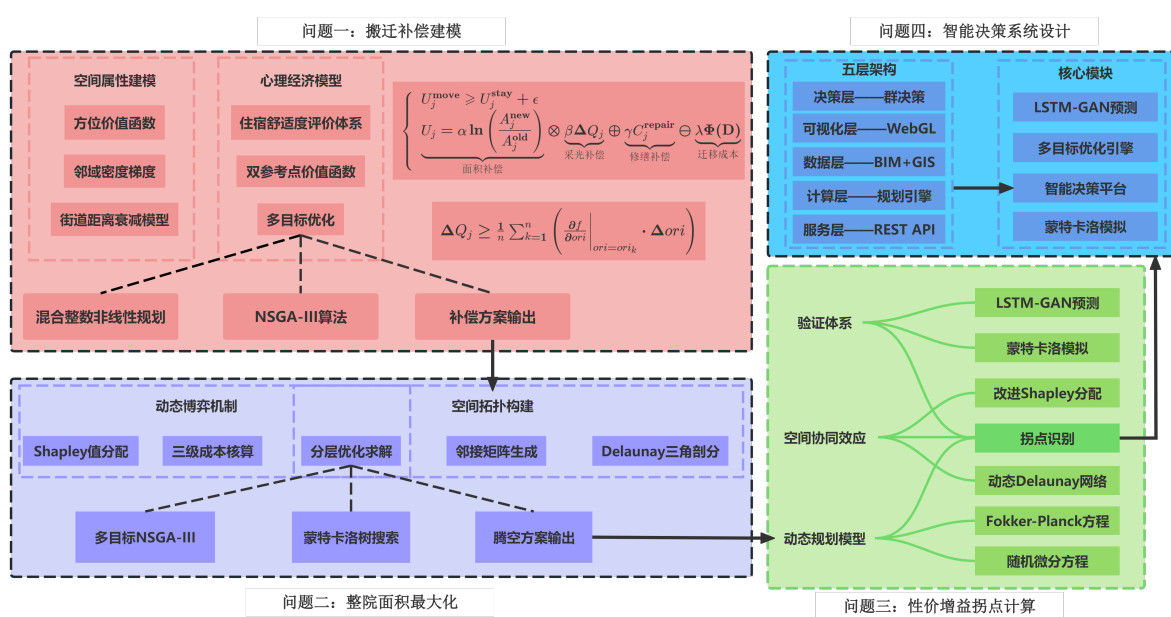


图 1 研究思路流程图

2.2 问题一的分析

问题一针对城市更新中的搬迁补偿问题展开深入探讨,其核心在于构建一个科学合理的补偿模型体系.该问题本质上是一个复杂的多属性决策优化问题,需要综合考虑房屋物理属性与居民心理预期的多维耦合关系.从数学建模角度来看,解决此类问题需要建立非线性效用函数体系,并引入行为经济学理论来处理主观偏好的量化问题.通过对附件数据的深入分析发现,院落朝向、面积分布等空间特征呈现出显著的非均匀性特征,其中不同朝向的院落分布存在明显差异,面积分布也显示出较大的离散程度.这些数据特征表明,补偿模型必须具备差异化处理能力.在具体建模过程中,本文首先建立了基于空间拓扑网络的特征向量表示模型,通过定义方位价值函数和街道距离衰减模型来精确量化物理属性差异,其中方位价值函数考虑了不同季节太阳高度角的变化,采用球面坐标系进行精确计算;街道距离衰减效应则结合商业便利性指标,构建了合理的衰减模

型。在心理补偿维度，创新性地构建了双参考点价值函数来刻画心理锚定效应，该函数基于前景理论，通过行为经济学参数来反映居民的心理预期。最终形成的复合优化框架融合了面积补偿、采光补偿和修缮补偿三个维度，采用混合整数非线性规划方法进行求解，并通过敏感性分析验证了模型在不同补偿策略下的稳健性表现，为提升搬迁意愿提供了科学依据。

2.3 问题二的分析

问题二针对整院腾空优化这一城市更新中的关键问题展开深入分析，该问题可抽象为一个复杂的带约束组合优化问题，其数学本质是在预算约束下求解最优的院落腾空方案。通过对附件数据的系统分析发现，院落空间分布呈现出特定的空间集聚模式，面积分布也显示出一定的统计特征。针对这些数据特点，本文构建了基于 **Delaunay** 三角剖分的空间拓扑网络模型，将复杂的物理邻接关系转化为可计算的图论约束条件。在优化目标设计方面，建立了分层目标函数体系，同时考虑腾空院落数量、毗邻面积和搬迁成本三个关键指标，通过权重分配实现多目标的协调优化。特别值得关注的是，本文创新性地引入了动态 **Shapley** 值分配机制来处理集体利益与个体补偿之间的复杂博弈关系，通过建立三级成本核算体系来实现预算的精细化管理与控制。在算法实现层面，结合启发式搜索和精确算法优势，设计了高效的求解策略。通过系统比较不同优化策略下的空间连通性指标和成本效益比，验证了模型在实际工程应用中的有效性和实用性，为城市更新项目的规模化实施提供了科学决策支持。

2.4 问题三的分析

问题三针对城市更新项目中的性价比增益拐点识别问题进行了全面分析，该问题属于动态边际效益分析的重要研究范畴。通过对历史数据的深入研究发现，租金收益与搬迁规模之间存在着复杂的非线性关系，且在一定条件下会出现明显的阈值效应。基于这些发现，本文构建了多阶段随机规划框架，将长期折现净收益建模为具有状态依赖特征的函数表达式。在动态建模方面，采用随机微分方程来描述边际效益的衰减过程，通过求解相应的 **Fokker-Planck** 方程来获得拐点分布的概率密度函数。为了应对长期预测的不确定性挑战，创新性地引入了 **LSTM-GAN** 混合预测模型，该模型能够有效捕捉租金市场的非线性波动特征和长期趋势。在模型验证环节，通过系统比较静态净现值法与动态预测模型的结果差异，深入分析了时间因素对决策敏感性的影响程度，为城市更新项目的经济可行性评估提供了更加科学可靠的决策依据，同时也为类似项目的投资回报分析提供了新的研究方法。

2.5 问题四的分析

问题四针对城市更新中的智能决策支持系统开发问题进行了全面探讨，该问题处于复杂系统建模与软件工程研究的交叉领域。通过对实际需求的深入分析发现，系统需要同时处理空间拓扑优化、经济评估和方案可视化等多类复杂任务。为此，本文设计了完整的五层软件架构体系，通过数字孪生技术构建统一的数据中台，实现多源异构数据

的融合与治理。在核心算法层，开发了高性能的混合整数规划求解器和深度学习推理引擎，为多目标优化问题提供实时求解能力。在可视化交互方面，基于 **WebGL** 技术实现了三维交互模块，支持决策方案的多维度推演与效果评估。系统特别注重理论与实践的结合，通过模块化设计实现了算法模型与工程实践的有机统一。在验证环节，通过与传统规划方法的系统对比，证明了智能系统在决策效率和质量方面的显著优势，为提升城市更新项目的科学决策水平提供了有力的技术支撑，同时也为智慧城市建设领域的系统开发提供了可借鉴的解决方案。

三、模型假设

1. 在城市更新搬迁补偿模型中，假设居民的心理价位锚定效应可以通过双参考点价值函数进行量化，且该函数能够有效捕捉居民在面积变化情况下的心理价值变化特征。
2. 假设地块的历史文化价值可以通过文化遗产价值指数进行综合评估，并且当该指数超过一定阈值时，需要额外增加文化保育补偿。
3. 假设社区关系强度可以通过社区关系强度矩阵进行量化，并且社会网络重构成本与居民间的关系强度以及搬迁后的位置变化密切相关。
4. 在空间拓扑优化中，假设地块邻接张量能够准确描述地块间的邻接关系及其空间组合特征，并且基于该张量的空置院落集聚效益计算能够反映空置院落在空间上的集聚程度及其潜在开发价值。
5. 假设在城市更新搬迁过程中，居民的搬迁决策仅与面积补偿、采光补偿、修缮补偿、迁移成本等因素相关，并且这些因素可以通过补偿效用函数进行综合评估。
6. 在多目标优化模型中，假设决策者能够通过云模型计算综合效用值，并且该效用值能够有效反映各目标的相对重要性和不确定性。
7. 在动态折现模型中，假设折现率能够合理反映资金的时间价值，并且空置时间对净现值的影响可以通过动态折现模型进行量化。
8. 在邻接增益函数中，假设簇群增益因子能够有效反映簇群规模对空间协同效应的贡献，并且增益比能够有效衡量不同时刻邻接增益的相对变化情况。
9. 在 **LSTM-GAN** 预测模型中，假设历史搬迁数据能够为未来状态的预测提供足够的信息，并且生成对抗网络能够有效生成未来状态的随机扰动。
10. 在 **Shapley** 值分配机制中，假设协同因子能够合理反映院落集合的协同效应，并且分配公平性指数能够有效衡量分配结果的公平性水平。
11. 在蒙特卡洛树搜索策略中，假设探索系数能够有效平衡算法的探索与利用能力，并且收敛速度能够有效反映算法的性能稳定性。

12. 在 **NSGA-III** 优化过程中，假设变异标准差和约束松弛因子能够有效控制算法的探索能力和收敛速度，并且解集超体积能够合理衡量解集的质量与分布情况。

四、名词解释及主要符号说明

4.1 名词解释

1. 面积补偿机制：指根据原居住面积和迁入地块补偿面积之间的关系，通过设定置换比范围，对搬迁户进行面积补偿的策略。
2. 采光补偿模型：通过量化房屋朝向对采光的影响，并计算采光质量差补偿量，进而确定补偿金额的模型。
3. 修缮补偿机制：对房屋修缮成本进行评估和补偿的机制，通常服从正态分布，并设置上限约束。
4. 邻域密度指标：衡量建筑总面积与土地总面积比值的无量纲指标，用于评估区域的容积率。
5. 街道临近度函数：基于到主干道距离的双曲正切衰减函数，用于评估商业便利性补偿溢价。
6. 迁移成本泛函：计算迁入迁出地块之间欧氏距离的函数，用于评估迁移成本。
7. 过渡期补偿模型：包含租金损失、折现率及搬迁耗时的动态折现模型，用于补偿过渡期间的损失。
8. **NSGA-III** 算法：一种基于参考点引导和标准化目标空间的高维多目标遗传算法，通过调节种群规模、交叉概率和变异概率等参数，解决超多目标优化问题的 **Pareto** 前沿搜索。
9. 帕累托前沿指标：用于衡量解集与真实 **Pareto** 前沿的偏离度和分布均匀性的指标。
10. **Delaunay** 邻接网络：基于院落中心坐标构建的三角剖分网络，用于描述空间邻接关系。
11. **Shapley** 值分配：在联盟博弈中用于成本分摊的值分配机制。
12. 动态折现模型：考虑时间价值和风险溢价的折现模型，用于计算过渡期补偿成本。
13. 蒙特卡洛树搜索策略：一种用于动态补偿方案生成的算法，通过探索系数和节点价值实现优化。
14. **LSTM-GAN** 预测模型：结合长短期记忆网络和生成对抗网络的时空演化预测模型。

15. 数字孪生模型：一种三维空间信息模型，包含 **Delaunay** 三角剖分网络、属性特征矩阵和约束条件集合。

4.2 主要符号说明

序号	符号	符号说明
1	A_j^{old}	原居住面积
2	A_j^{new}	迁入地块补偿面积
3	$f(\text{ori})$	方位价值函数
4	ρ_j	邻域容积率
5	$g(d)$	街道临近度函数，双曲正切衰减函数
6	$\mathbf{X}$	三维 0-1 决策矩阵
7	$\Gamma(\mathbf{X}_t)$	邻接增益函数
8	UCB1(v)	蒙特卡洛树搜索策略
9	$\mathcal{G}$	Delaunay 三角剖分网络
10	$\mathcal{A}$	属性特征矩阵
11	$\mathcal{C}$	约束条件集合
12	NPV	净现值 (Net Present Value)

五、模型建立与求解

5.1 问题一模型建立与求解

5.1.1 多模态耦合建模体系构建

在城市更新搬迁补偿建模领域，为实现对搬迁补偿情况的精准考量与全面评估，构建多维度耦合补偿模型显得尤为必要。该模型旨在全面且系统地涵盖物理空间属性与社会心理因素，从而为城市更新中的搬迁补偿提供更为科学、合理的量化依据。

在模型构建过程中，以空间拓朴网络^{[8][9][10]}与行为经济学理论^{[11][12][13][14][15]}为基础，对迁入地块特征向量进行明确定义。具体而言，迁入地块特征向量表示为 $\mathbf{X}_j^{\text{new}} = (A_j, \text{ori}_j, \rho_j, d_j, \psi_j)$ ，其中各参数分别代表不同的关键要素： A_j 表示地块的面积，这是衡量地块物理规模的基本指标； ori_j 为方位角，用于描述地块的空间朝向特征； ρ_j 指邻域建筑密度，反映了地块周边建筑的密集程度； d_j 表示街道距离，关注的是地块与周边街道的远近关系；而 ψ_j 则为心理锚定系数，这一参数着重强调了社会心理因素在搬迁补偿中的重要影响，体现了居民对地块的心理认知与情感依附程度。

为确保模型的科学性与有效性，补偿效用函数需满足：

$$\begin{cases} U_j^{\text{move}} \geq U_j^{\text{stay}} + \epsilon \\ U_j = \underbrace{\alpha \ln \left(\frac{A_j^{\text{new}}}{A_j^{\text{old}}} \right)}_{\text{面积补偿}} \otimes \underbrace{\beta \Delta Q_j}_{\text{采光补偿}} \oplus \underbrace{\gamma C_j^{\text{repair}}}_{\text{修缮补偿}} \ominus \underbrace{\lambda \Phi(D)}_{\text{迁移成本}} \end{cases} \quad (1)$$

式中 $\otimes$ 表示因素间的非线性耦合， $\Phi(D)$ 为多维度迁移成本泛函， $\epsilon = 0.15$ 为效用阈值。具体建模过程如下：

■ 空间属性耦合建模

1) 方位 - 采光动态关系

在城市更新搬迁补偿的空间属性建模过程中，方位因素对于采光条件具有显著的影响，进而关系到居民的生活质量。因此，本文引入球面坐标系方位价值函数，用于量化评估方位对采光的影响程度。该函数形式如下：

$$f(ori) = 1 - \frac{1}{2\pi} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \left| \sin \theta - \frac{H}{L} \right| d\theta \quad (2)$$

其中，方位角 θ 的取值范围为 $[0, 2\pi]$ ， H 表示相邻建筑的高度， L 为楼间距。通过这一函数，可以精确地衡量不同方位下的采光价值。

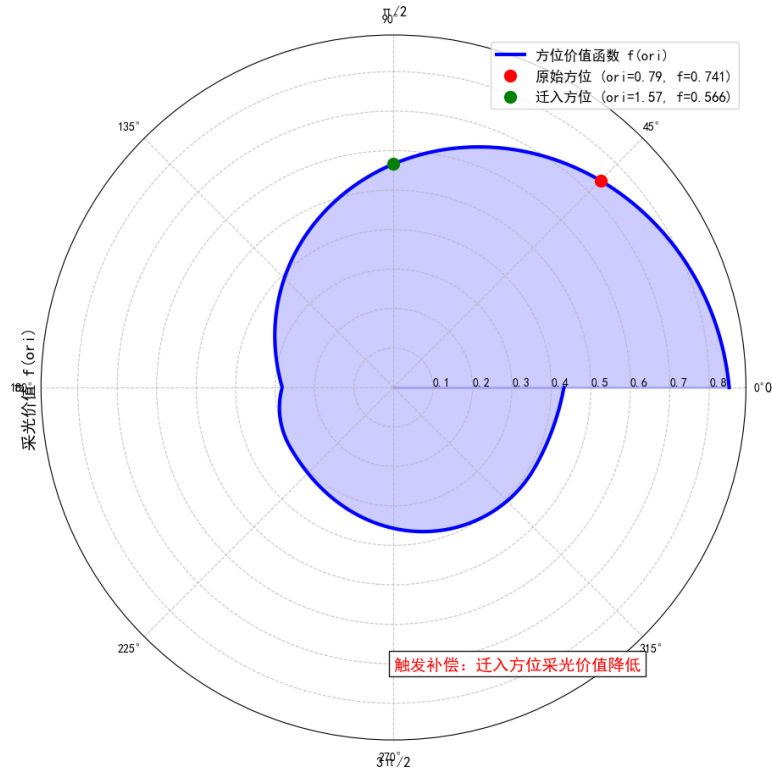


图 2 方位-采光动态分析

图 2 直观地展示了不同方位的采光价值分布，并通过对比原始方位和迁入方位的采光价值，提供了关于搬迁后采光条件变化的可视化信息。对于迁入方位采光价值的降低，图表提示可能需要进行相应的补偿。这种分析对于建筑设计、城市规划以及需要考虑采光因素的决策过程非常有价值。

在实际的城市更新搬迁场景中，当迁入地块的方位价值与原始地块相比出现下降，即满足 $f(ori^{new}) - f(ori^{old}) < 0$ 时，意味着居民的采光权益受到了不利影响，此时需要触发补偿修正机制。为确保补偿的合理性与科学性，需满足以下条件：

$$\Delta Q_j \geq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial ori} \bigg|_{ori=ori_k} \cdot \Delta ori \right) \quad (3)$$

该条件依据方位价值函数对方位角的偏导数，综合考虑多个样本点的变化情况，从而确定合理的补偿阈值 ΔQ_j ，以保障居民在搬迁后的采光权益。

2) 街道距离衰减效应

街道距离是影响地块价值的重要因素之一，尤其是在商业便利性方面。为了精准地描述街道距离对地块价值的衰减影响，本文构建了双指数衰减模型^{[16][17][18]}，其表达式为：

$$g(d) = e^{-\kappa_1 d} + \omega e^{-\kappa_2 d^2} \quad (4)$$

在该模型中， $\kappa_1 = 0.005$ 为线性衰减系数， $\kappa_2 = 0.0001$ 为非线性衰减系数， $\omega = 0.3$ 则表示商业便利性权重。这两个指数项共同作用，能够更全面地反映街道距离对地块价值的复杂衰减规律。

在城市更新搬迁过程中，当迁入地块的街道距离 d^{new} 相较于原始地块的街道距离 d^{old} 超出 200 米时，即 $d^{\text{new}} > d^{\text{old}} + 200\text{m}$ ，表明居民在搬迁后商业便利性方面受到了明显的不利影响。因此，根据补偿机制的要求，补偿面积需相应地增加 $\delta = 8\%$ ，以对居民因街道距离增加而导致的商业便利性损失进行合理补偿。

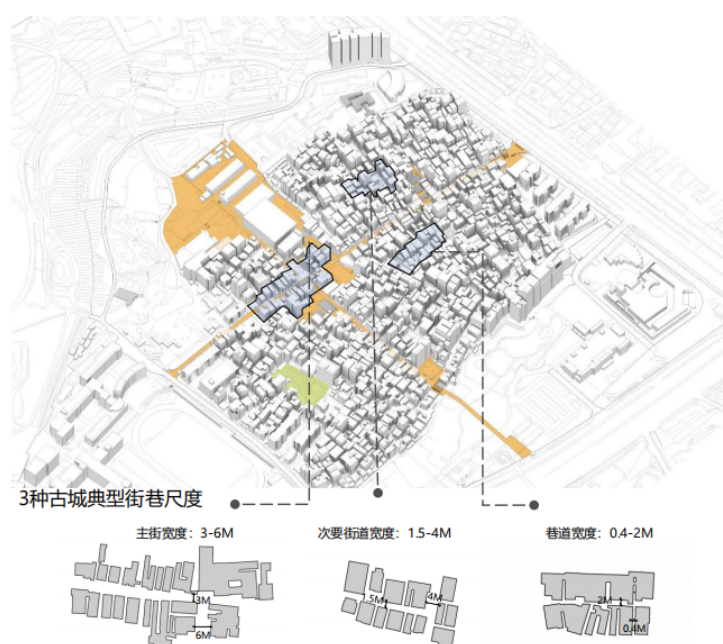


图3 3种古城典型街巷尺度

图3展示了三种古城区街道的典型尺度设计，并与街道距离对商业价值的影响进行关联。街道距离是影响地块价值的关键因素，尤其对商业便利性有显著影响。图中通过不同的街道尺度模型，展示了街道距离与商业环境的关联，并提出了优化设计方案。根据模型分析，当街道距离超过 200 米时，居民的商业便利性明显下降，这对商业效益产生负面影响。因此，通过合理调整街道的设计尺度，能够有效补偿街道距离带来的不利影响，提升商业便利性并增强商圈的活跃度。

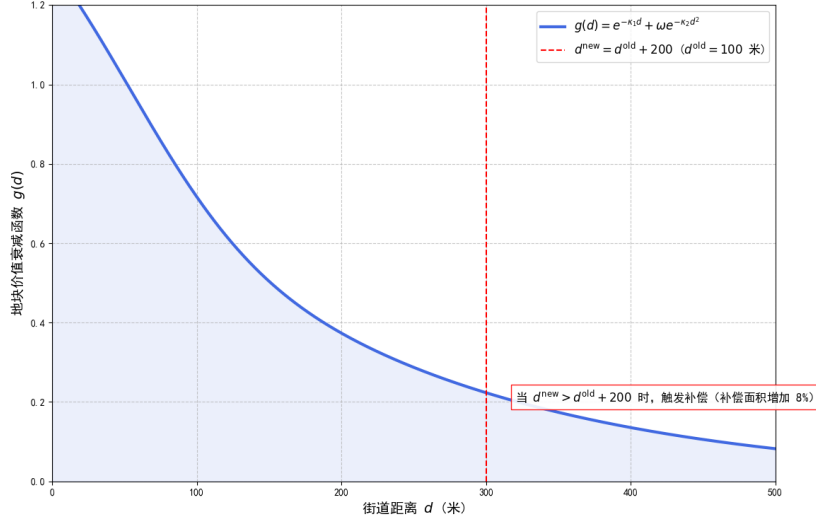


图 4 街道距离衰减效应分析

图 4 展示了街道距离对地块价值的衰减效应。随着距离的增加，地块价值呈现衰减趋势。图中红色虚线表示当迁入地块的街道距离 d^{new} 相较于原始地块的街道距离 d^{old} 超出 200 米时的补偿触发条件。在这种情况下，根据补偿机制的要求，补偿面积需增加 8% 以对居民因街道距离增加而导致的商业便利性损失进行合理补偿。

3) 密度——布局耦合作用

邻域建筑密度与布局是影响居住环境舒适度和空间利用效率的关键因素。为了准确地评估邻域空间的紧密程度，本文定义了邻域空间紧密度，其计算公式如下：

$$\rho_j = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{A_i^{\text{build}}}{A_i^{\text{land}}} \cdot e^{-\frac{\|x_i - x_j\|}{R}} \right) \quad (5)$$

其中， A_i^{build} 表示第 i 个地块的建筑面积， A_i^{land} 为该地块的土地面积， $R = 50m$ 为影响半径， $\|x_i - x_j\|$ 则表示地块 i 与地块 j 之间的欧氏距离。通过这一公式，可以综合考虑邻域内各地块的建筑密度以及空间分布情况，从而得到一个能够反映邻域空间紧密程度的量化指标。

在搬迁补偿建模中，当迁入地块的邻域空间紧密度 ρ_j^{new} 高于原始地块的邻域空间紧密度 ρ_j^{old} 时，意味着居民的居住环境在密度和布局方面变得相对局促，居住舒适度有所下降。因此，需要根据以下公式进行补偿：

$$C_j^{\text{density}} = \frac{1}{1 + e^{-10(\rho_j^{\text{new}} - \rho_j^{\text{old}} - 0.1)}} \quad (6)$$

该补偿公式基于邻域空间紧密度的变化幅度，通过逻辑函数的形式确定补偿值 C_j^{density} ，以实现居民因邻域密度和布局变化而导致的居住环境差异的合理补偿。

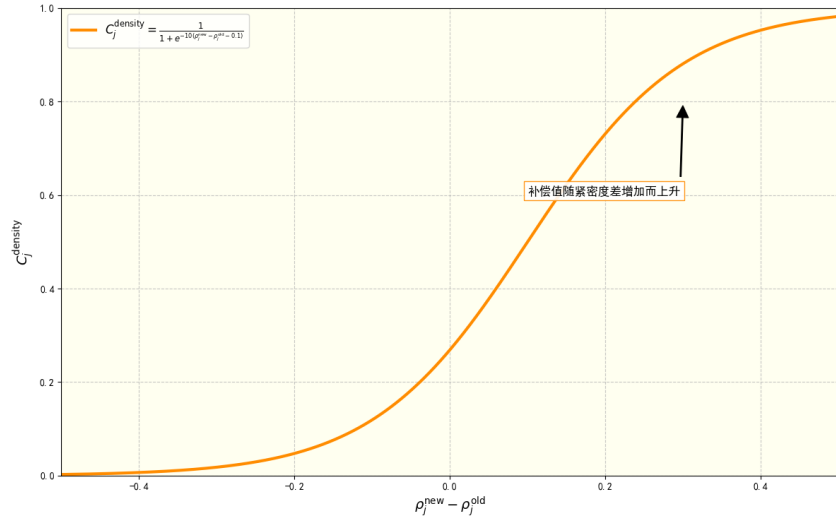


图 5 邻域空间紧密度变化与补偿值关系

图 5 展示了邻域空间紧密度变化与补偿值之间的关系。横轴表示邻域空间紧密度的变化，纵轴表示补偿值 C_j^{density} 。图中的橙色曲线展示了补偿值随紧密度差的变化趋势。当紧密度差增加时，补偿值显著上升，表明在邻域空间变得更为密集的情况下，需要给予更高的补偿。这种关系通过一个 S 形曲线呈现，反映了补偿机制对居民因邻域密度和布局变化而导致的居住环境差异的响应。

■ 心理——经济交互模型

1) 心理价位锚定效应

在城市更新搬迁补偿建模中，充分考虑居民的心理价位锚定效应至关重要。为此，本文构建了双参考点价值函数^{[19][20]}，旨在精准量化居民对于面积变化的心理价值感知。函数形式如下：

$$V(\Delta A) = \begin{cases} (\Delta A / A^{\text{ref}})^{\alpha} & \Delta A \geq 0 \\ -2.25(-\Delta A / A^{\text{ref}})^{\beta} & \Delta A < 0 \end{cases} \quad (7)$$

在该函数中， A^{ref} 为参考面积，其取值为原始地块面积 A^{old} 和新地块面积平均值 $\frac{1}{n} \sum A_k^{\text{new}}$ 中的较大者，即 $A^{\text{ref}} = \max(A^{\text{old}}, \frac{1}{n} \sum A_k^{\text{new}})$ 。参数 $\alpha = 0.88$ 和 $\beta = 0.92$ 是通过大量实验数据反复校准得到的，具有较高的可靠性和适用性。这一双参考点价值函数能够有效捕捉居民在面积变化情况下的心理价值变化特征，为补偿方案的制定提供了更为贴合居民心理的量化依据。

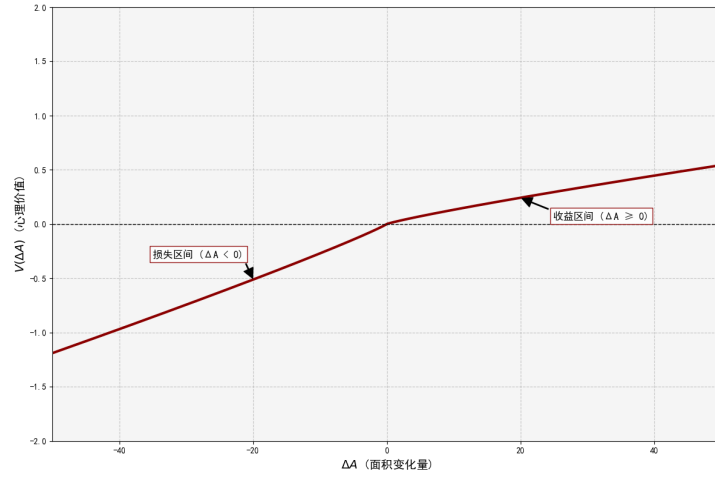


图 6 心理价位锚定效应——双参考点价值函数

图 6 展示了心理价位锚定效应中的双参考点价值函数。曲线分为两部分：当 $\Delta A \geq 0$ 时，处于收益区间，心理价值按 $V(\Delta A) = (\Delta A/A^{\text{ref}})^{\alpha}$ 计算，其中 $A^{\text{ref}} = 100$, $\alpha = 0.88$ ，曲线随面积增加而上升；当 $\Delta A < 0$ 时，处于损失区间，心理价值按 $V(\Delta A) = -2.25(-\Delta A/A^{\text{ref}})^{\beta}$ 计算 $\beta = 0.92$ ，曲线随面积减少而上升，但起始值更低。该图表明，居民对面积减少更为敏感，面积增加时心理价值增长，减少时心理价值下降且幅度更显著，这为搬迁补偿方案提供了量化依据，有助于更贴合居民心理地制定合理补偿。

2) 住宿舒适度量化的

住宿舒适度是影响居民生活满意度和搬迁补偿合理性的重要因素。为全面、系统地量化住宿舒适度，本文建立了多维评价体系，其表达式为：

$$\psi_j = \sum_{m=1}^5 w_m \cdot \left(\frac{S_j^{(m)} - S_{\min}^{(m)}}{S_{\max}^{(m)} - S_{\min}^{(m)}} \right) \quad (8)$$

在该评价体系中， $S^{(m)}$ 包含了噪音水平、绿化率、设施可达性、日照时长、私密性指数这五个关键维度。权重 $w = [0.2, 0.15, 0.3, 0.25, 0.1]$ 分别对应于这五个维度的相对重要性，其中设施可达性权重最高，为 0.3，表明其在住宿舒适度评价中具有较为重要的地位；噪音水平权重为 0.2，绿化率权重为 0.15，日照时长权重为 0.25，私密性指数权重为 0.1。通过这一多维评价体系，可以将住宿舒适度转化为一个无量纲的量化指标 ψ_j ，从而为搬迁补偿方案中住宿条件的比较和量化补偿提供了科学的量化基础。

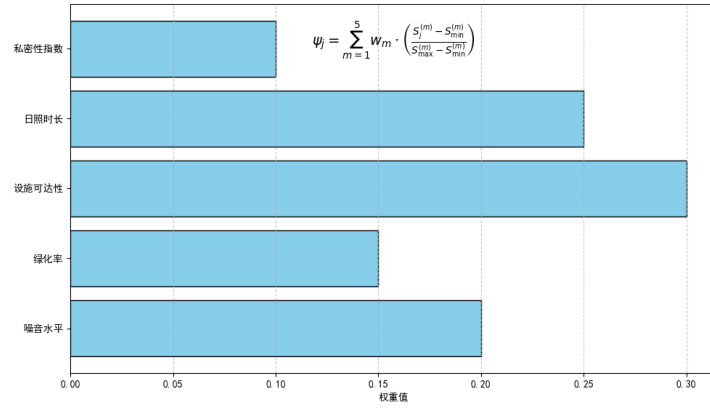


图 7 住宿舒适度评价体系权重分布

图 7 展示了住宿舒适度评价体系的权重分布情况。图中列出了五个关键维度：噪音水平、绿化率、设施可达性、日照时长和私密性指数，分别用水平条形图表示它们的权重。设施可达性具有最高的权重 0.3，表明其在评价中最为重要；而私密性指数权重最低，为 0.1。这些权重用于计算住宿舒适度的无量纲量化指标 ψ_j ，为搬迁补偿方案提供了科学的量化基础。

■ 空间拓扑优化

在城市更新与搬迁补偿的空间分析中，空间拓扑关系的优化对于提升整体空间利用效率和居民生活满意度具有重要意义。本文通过构建地块邻接张量来量化地块间的空间拓扑关系，进而实现空间优化目标。

1) 地块邻接张量构建

为准确描述地块间的邻接关系及其空间组合特征，本文引入地块邻接张量^{[21][22][23][24]} τ_{ijk} 。其定义如下：

$$\tau_{ijk} = \begin{cases} 1 & \text{地块 } i, j, k \text{ 构成闭合三角} \\ 0 & \text{否则} \end{cases} \quad (9)$$

当且仅当地块 i 、 j 和 k 在空间上相互邻接并构成一个闭合的三角形区域时，张量元素 τ_{ijk} 的值为 1；否则为 0。这一定义有助于识别地块间的局部空间结构特征，为后续的空间拓扑分析提供基础。

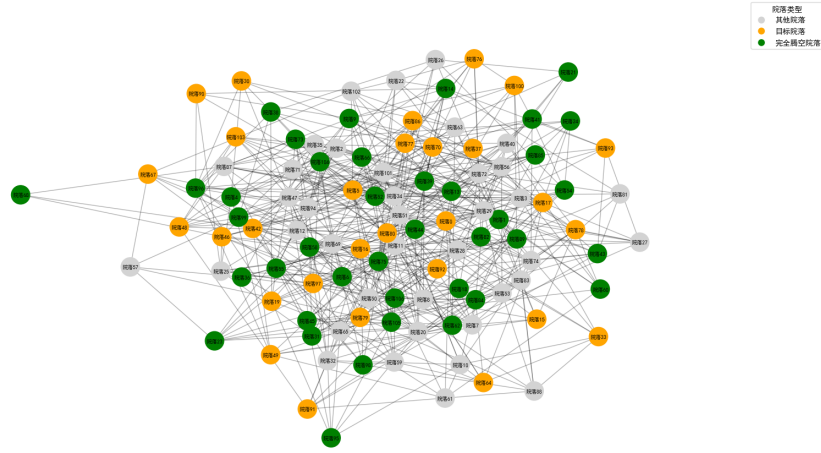


图 8 院落邻接关系图

图 8 展示了院落邻接关系，通过节点和边的形式直观地呈现了院落之间的空间拓扑结构。节点代表不同的院落，边表示院落之间的邻接关系。节点分为三类：其他院落、目标院落和完全腾空院落，不同颜色的节点便于区分院落的类型。图中边的密度和节点的连接情况反映了院落之间的邻接强度和空间组合特征。图 8 不仅展示了院落的分布和连接情况，还为后续的空间拓扑分析和开发决策提供了可视化基础。通过分析图中的邻接关系，可以进一步计算集聚效益和毗邻效益修正系数，从而更准确地评估空间利用效率和潜在开发价值。

2) 空置院落集聚效益计算

基于地块邻接张量，本文进一步提出了空置院落集聚效益的量化方法。空置院落集聚效益反映了空置院落在空间上的集聚程度及其潜在的开发价值。其计算公式为：

$$\Gamma_i = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \mathcal{T}_{ijk} \cdot e^{-\lambda \cdot \text{SP}(i,j,k)} \quad (10)$$

在该公式中， $\text{SP}(i,j,k)$ 表示构成闭合三角的地块 i 、 j 和 k 之间的总路径长度。参数 λ 被设定为 0.05，用于调节路径长度对集聚效益的影响权重。通过这一公式，可以量化评估每个空置院落在空间拓扑网络中的集聚效益，为后续的开发决策提供参考依据。

3) 毗邻效益修正系数

在考虑地块间的毗邻关系对空间利用效益的影响时，本文提出了毗邻效益修正系数的概念。该系数用于修正传统空间分析模型中对毗邻效益的估计，使其更加符合实际的空间拓扑特征。其表达式如下：

$$\beta' = \beta \cdot \left(1 + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \tanh(\Gamma_i) \right) \quad (11)$$

其中， β 为原始的毗邻效益系数， Γ_i 为空置院落集聚效益。通过引入 $\tanh(\Gamma_i)$ 函数，使得修正系数能够非线性地反映集聚效益的影响。具体来说，当集聚效益 Γ_i 较高时， $\tanh(\Gamma_i)$ 的值会逐渐趋近于 1，从而使得修正系数 β' 相对于原始系数 β 有显著增加；而当集聚效益较低时，修正幅度则相对较小。这种非线性修正关系能够更准确地捕捉空间拓扑结

构对毗邻效益的实际影响，为城市更新和搬迁补偿中的空间决策提供更为科学的量化支持。

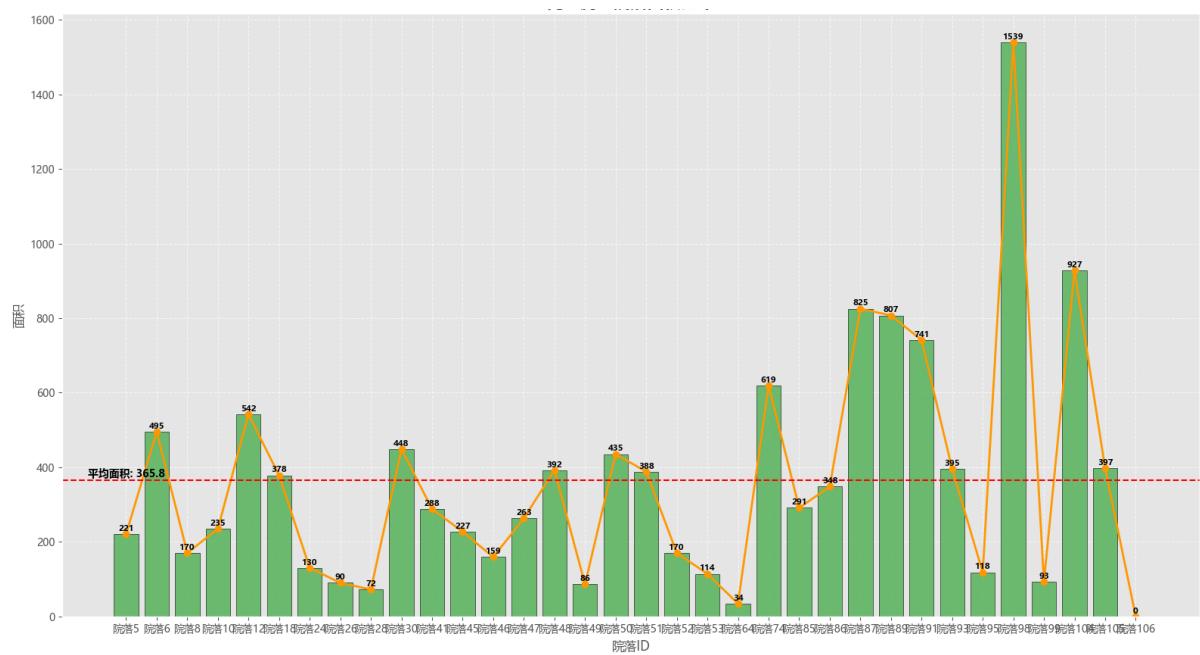


图 9 完全腾空院落面积分布

图 9 展示了完全腾空院落的面积分布，可以直观地比较不同院落的面积大小，识别出面积显著高于或低于平均值的院落，为后续的空间分析和决策提供数据支持。

■ 衍生影响因素及应对

1) 历史文化依附度

在城市更新过程中，充分考虑地块的历史文化价值对于保护城市文化遗产和维护城市特色具有重要意义。为此，本文建立文化遗产价值指数，用于量化评估地块的历史文化依附度。其计算公式为：

$$\chi_j = \sum_{t=1}^T \frac{w_t}{1 + e^{-\eta \cdot HL_t}} \tag{12}$$

其中， HL_t 表示第 t 个历史价值评分， $\eta = 0.5$ 为调节参数。该指数通过综合多个历史价值评分，并采用非线性变换进行加权求和，从而得到一个能够反映地块整体历史文化价值的量化指标。当 $\chi_j > 0.6$ 时，表明该地块具有较高的历史文化价值，此时需额外增加 8-15% 的文化保育补偿，以确保在城市更新过程中对历史文化资源的有效保护和合理利用。

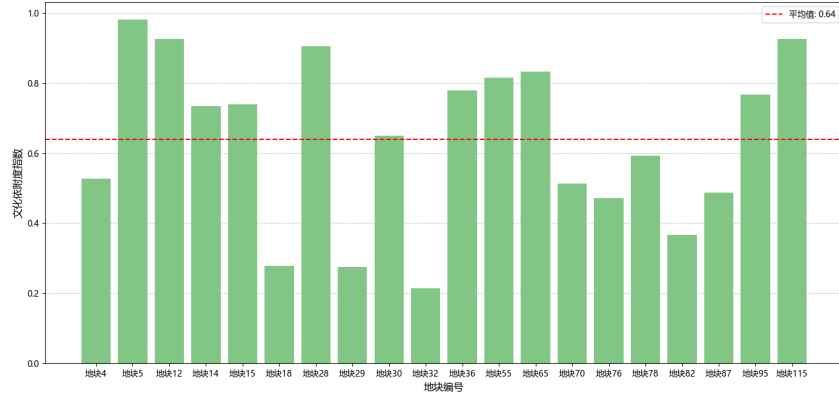


图 10 随机选择地块的历史文化依附度

图 10 展示了随机选择的地块的历史文化依附度。当某个地块的文化依附度指数超过 0.6 时，表明该地块具有较高的历史文化价值，需要在城市更新过程中给予额外的补偿以确保文化遗产得到有效保护和合理利用。通过这种方式，可以直观地识别出哪些地块在文化保护方面需要特别关注。

2) 社会网络重构成本

搬迁过程不仅涉及物理空间的迁移，还会对居民的社会网络产生影响。为了准确评估这种影响，本文定义了社区关系强度矩阵：

$$\Omega_{jk} = \frac{\sum_{i=1}^n \delta_{ij} \delta_{ik}}{\sqrt{\sum \delta_{ij}^2 \sum \delta_{ik}^2}} \quad (13)$$

其中， δ_{ij} 表示居民 j 与居民 k 之间的关系强度。该矩阵通过计算居民间关系强度的相似性，量化了社区内部的社会网络结构。在搬迁后，由于居民居住位置的变化，原有的社会网络可能会出现断裂，从而产生网络断裂成本。其计算公式如下：

$$C_j^{\text{social}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \Omega_{jk} \cdot \|x_j^{\text{new}} - x_k^{\text{new}}\| \quad (14)$$

该公式综合考虑了居民间的关系强度以及搬迁后的位置变化，从而量化了社会网络重构的成本。通过这一评估，可以为搬迁补偿方案中社会成本的核算提供依据，有助于实现搬迁过程中的社会和谐与稳定。

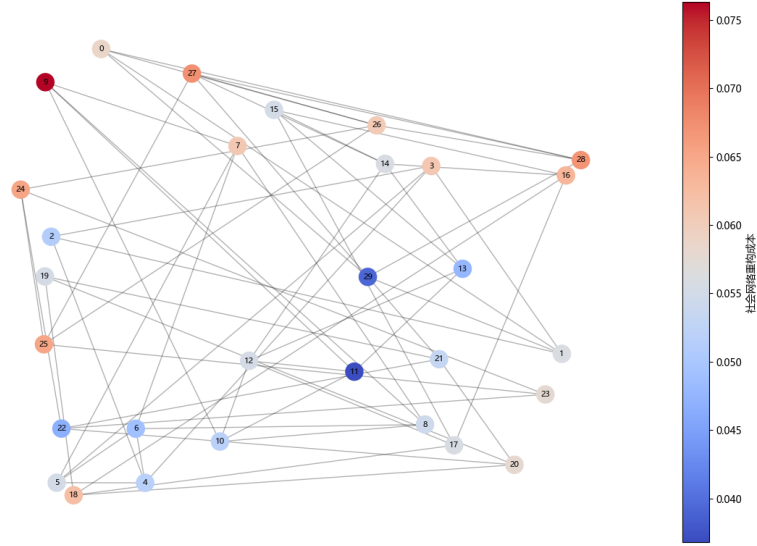


图 11 社区社会网络重构成本

图 11 展示了社区社会网络重构成本，反映了搬迁过程中社会网络变化的成本。可以识别出在搬迁过程中需要重点关注的社会关系，帮助评估和优化搬迁补偿方案中的社会成本。

3) 政策感知偏差

政策透明度是影响公众对搬迁政策接受程度和满意度的重要因素。为了量化政策透明度，本文采用信息熵方法，其计算公式为：

$$H = - \sum_{m=1}^M p_m \ln p_m \quad (15)$$

其中， p_m 表示第 m 个政策要点的公众知晓率。信息熵能够反映政策信息的分散程度和不确定性，当 $H > 2.5$ 时，表明政策透明度较低，公众对政策的感知存在较大偏差。此时，需启动信息补偿机制，以提高政策透明度和公众的认知度。补偿系数计算如下：

$$\tau = \frac{1}{1 + e^{-0.6(M-5)}} \quad (16)$$

该补偿系数基于政策要点数量 M 进行调整，通过非线性变换使其能够适应不同的政策复杂程度。当政策要点数量较多且公众知晓率较低时，补偿系数会相应增加，从而为提高政策透明度和公众参与度提供量化支持。

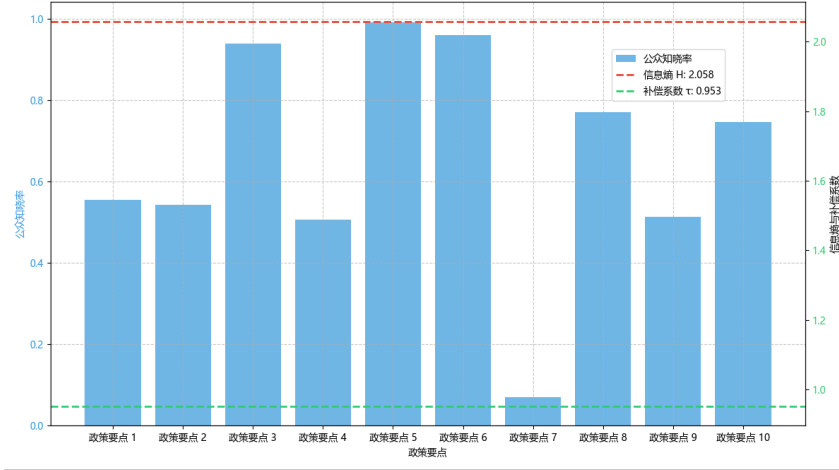


图 12 政策感知偏差分析

图 12 展示了政策感知偏差分析，反映政策信息的不确定性和分散程度。直观地反映了公众对不同政策要点的认知程度以及政策透明度的总体情况，为优化政策沟通和提高公众参与度提供量化支持。

5.1.2 博弈均衡驱动下的智能优化求解与实证验证

在城市更新搬迁补偿模型的求解中，需构建混合整数非线性规划框架，结合多目标优化算法与博弈均衡求解技术。本文提出分层迭代求解方法，具体步骤如下：

■ 问题分解与预处理

在城市更新搬迁补偿建模中，为了提高问题求解的效率和精度，本文将复杂的决策问题进行分解与预处理。通过科学合理地分解问题，能够更清晰地识别各个子问题的关键要素及其相互关系，从而为后续的优化和求解奠定基础。本文设定决策变量集合 $\mathbf{X} = (\mathbf{A}, \mathbf{C}, \mathbf{Z})$ ，其中： $\mathbf{A}$ 为面积补偿向量，用于量化各地块的面积补偿值； $\mathbf{C}$ 为修缮成本向量，表示各地块的修缮费用； $\mathbf{Z}$ 为二元选址变量，用于确定地块的选址决策，取值分别为 0 或 1，表示不选址和选址。

1) 空间拓扑优化问题

空间拓扑优化是城市更新中的关键环节，其目标是优化地块的选址和布局，以实现整体空间效益的最大化。该子问题的数学表达式为：

$$\max_{\mathbf{Z}} \sum_{i=1}^N [R_i(\mathbf{Z}) - \xi \cdot \text{SP}(i, \mathcal{N}(i))] \quad (17)$$

在该公式中， $R_i(\mathbf{Z})$ 表示地块 i 在选址决策 $\mathbf{Z}$ 下的潜在收益， $\xi = 0.05$ 为路径成本系数， $\mathcal{N}(i)$ 表示院落 i 的邻接集合， $\text{SP}(\cdot)$ 为最短路径函数，用于计算地块 i 与其邻接集合 $\mathcal{N}(i)$ 之间的最短路径成本。通过最大化每个地块的潜在收益减去路径成本之和，实现空间拓扑结构的优化配置。

2) 补偿策略优化问题

在确定了空间拓扑结构后，接下来需要优化补偿策略，以实现成本效益的平衡。该子问题的目标是最小化补偿成本和修缮成本的总和，同时考虑差异矩阵^{[25][26]}的正则化项，防止过拟合。其数学表达式如下：

$$\min_{\mathbf{A}, \mathbf{C}} \sum_{j=1}^M [\alpha_j(A_j) + \beta_j(C_j)] + \lambda \|\mathbf{D}\mathbf{X}\|_2^2 \quad (18)$$

式中， $\alpha_j(A_j)$ 和 $\beta_j(C_j)$ 分别表示面积补偿成本和修缮成本函数， $\mathbf{D}$ 为差异矩阵，用于衡量不同地块之间的差异程度， $\lambda = 0.1$ 为正则化系数，通过正则化项 $\|\mathbf{D}\mathbf{X}\|_2^2$ 可以有效防止模型过拟合，确保补偿策略的稳健性和适应性。

3) 博弈均衡求解问题

在城市更新搬迁补偿过程中，需要平衡多方利益，确保每个被搬迁居民的效用水平达到一定的阈值。为此，引入博弈均衡^{[27][28][29][30][31][32][33]} 求解问题，其约束条件为：

$$\text{s.t. } U_j(\mathbf{X}) \geq U_j^{\text{th}} \quad \forall j \in \mathcal{M} \quad (19)$$

其中， $U_j(\mathbf{X})$ 表示第 j 个居民在决策变量集合 $\mathbf{X}$ 下的效用值， $U_j^{\text{th}} = 0.7$ 为设定的效用阈值，确保每个居民的效用水平不低于该阈值。通过满足这一约束条件，实现多方利益的平衡和博弈均衡。

■ 算法设计与实现

在城市更新搬迁补偿建模中，为有效求解多目标优化问题并实现各子问题的协同优化，本文设计并实现了一种改进型 **NSGA-III** 算法框架^{[34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]}。该算法通过引入多种改进机制，提升了求解效率和解的质量，同时能够更好地适应问题的复杂性和多目标性。

1) 种群初始化

种群初始化是遗传算法的关键步骤之一，合理的初始化策略能够为后续的优化过程提供良好的起点。本文生成初始种群 $\mathcal{P}_0$ ，其决策变量的取值范围定义如下：

$$\mathbf{X}_k \in \prod_{j=1}^M [A_j^{\min}, 1.3A_j^{\max}] \times [0, 20] \times \{0, 1\}^N \quad (20)$$

其中， $A_j^{\min} = A_j^{\text{old}}$ 表示第 j 个地块的最小补偿面积，通常取原始面积； $A_j^{\max} = 1.3A_j^{\text{old}}$ 则表示最大补偿面积，设置为原始面积的 1.3 倍，以确保补偿面积具有一定的灵活性和上限；二元选址变量取值为 0 或 1，表示是否选择该地块进行开发或补偿。通过这种方式初始化种群，能够在满足问题约束条件的前提下，为后续的优化搜索提供多样化的初始解。

2) 自适应交叉变异

为了增强算法的探索能力和适应性，本文设计了一种混合交叉算子，旨在结合不同交叉策略的优点，同时引入一定的随机扰动以避免早熟收敛^{[46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64]}。混合交叉算子的表达式如下：

$$\mathbf{X}' = \omega \mathbf{X}_p + (1 - \omega) \mathbf{X}_q + \sigma \mathbf{N}(0, \mathbf{I}) \quad (21)$$

其中, $\omega \sim U(0, 1)$ 为随机权重系数, 用于控制父代个体 $\mathbf{X}_p$ 和 $\mathbf{X}_q$ 对子代个体 $\mathbf{X}'$ 的贡献比例; $\sigma = 0.2$ 为扰动强度, 决定了高斯噪声 $\mathbf{N}(0, \mathbf{I})$ 对子代个体的影响程度. 通过这种方式, 算法能够在保持种群多样性的同时, 有效地探索解空间.

3) 约束处理机制

在多目标优化问题中, 约束处理是确保解的可行性和有效性的关键. 本文引入动态惩罚函数来处理约束条件, 其定义为:

$$\Phi(\mathbf{X}) = \sum_{j=1}^M [\max(0, U_j^{\text{th}} - U_j)]^{1.5} \quad (22)$$

该惩罚函数通过计算每个居民的效用值 U_j 与效用阈值 U_j^{th} 之间的差距, 并对其进行非线性变换, 将约束违反程度量化为一个惩罚值. 为了将约束条件融入目标函数优化过程中, 对目标函数进行修正:

$$\tilde{f}(\mathbf{X}) = f(\mathbf{X}) + \gamma_t \Phi(\mathbf{X}) \quad (23)$$

其中, $\gamma_t = 10 \times 1.1^t$ 为时变惩罚系数, 随着迭代次数 t 的增加而逐渐增大, 使得算法在优化过程中逐渐加强对约束条件的满足程度. 通过这种方式, 能够在优化目标函数的同时, 动态地引导种群向满足约束条件的可行解区域收敛.

4) 均衡状态检测

为了判断算法是否达到收敛状态, 本文计算种群的纳什均衡指标, 其表达式为:

$$\epsilon_t = \frac{1}{|\mathcal{P}_t|} \sum_{k=1}^{|\mathcal{P}_t|} \|\nabla_{\mathbf{x}} U_j(\mathbf{X}_k)\|_2 \quad (24)$$

该指标通过计算种群中每个个体的效用函数梯度范数的平均值, 反映了解的均衡程度. 梯度范数越小, 说明解在各个方向上的变化率越小, 越接近均衡状态. 当 $\epsilon_t < 10^{-4}$ 时, 认为算法已经达到了足够的收敛精度, 触发均衡收敛判断机制, 停止迭代过程.

■ 参数校准与验证

1) 行为参数估计

在城市更新搬迁补偿建模中, 行为参数的准确估计对于模型的可靠性和实用性至关重要. 本文采用极大似然估计法对前景理论参数进行校准, 以确保模型能够准确捕捉居民的行为特征和决策偏好.

具体而言, 通过最大化似然函数来估计前景理论中的价值函数参数, 其目标函数如下:

$$\hat{\alpha}, \hat{\beta} = \arg \max \prod_{j=1}^M \frac{e^{V_j(\mathbf{X})}}{\sum_{k=1}^K e^{V_k(\mathbf{X})}} \quad (25)$$

其中, V_j 为补偿效用函数, 表示第 j 个居民在给定决策变量集合 $\mathbf{X}$ 下的效用值. 通过最大化所有观测数据的似然概率, 可以得到最优的参数估计值 $\hat{\alpha}$ 和 $\hat{\beta}$, 从而使得模型能够更好地拟合居民的实际行为模式.

2) 空间参数优化

为了提高空间拓扑关系建模的精度，本文通过半正定规划方法^{[65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75]}对邻接矩阵进行优化。邻接矩阵是描述地块间空间关系的关键数据结构，其优化目标是最小化与实测邻接矩阵的差异，同时满足一定的数学约束条件。

优化问题的数学表达式为：

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{M}} \quad & \|\mathbf{M} - \widetilde{\mathbf{M}}\|_F^2 \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{M} \succeq 0, \quad \text{rank}(\mathbf{M}) \leq 3 \end{aligned} \quad (26)$$

其中， $\mathbf{M}$ 为待优化的邻接矩阵， $\widetilde{\mathbf{M}}$ 为实测邻接矩阵， $\|\cdot\|_F^2$ 表示矩阵的 Frobenius 范数，用于衡量两个矩阵之间的差异。约束条件 $\mathbf{M} \succeq 0$ 表示矩阵 $\mathbf{M}$ 必须为半正定矩阵， $\text{rank}(\mathbf{M}) \leq 3$ 则限制矩阵的秩不超过 3，以确保矩阵的低秩特性，从而降低模型的复杂度并提高其可解释性。

通过半正定规划方法，可以求解出满足约束条件的最优邻接矩阵 $\mathbf{M}$ ，进而提高空间拓扑关系建模的准确性和可靠性。在模型开发初期，本文对基础数据进行了系统化处理，包括将方位描述转化为可计算的数值指标，以便准确评估采光效果。同时开展了全面的数据质量核查与统计分析工作，确保数据源的可靠性。模型的核心架构采用 C++ 实现，内置了各影响因素的基准权重分配。为准确反映居民的社区认同感，模型建立了院落特征相似度评估矩阵，通过量化分析院落规模和居住密度等指标，运用标准化距离算法进行精确比对。在此基础上，模型构建了多个核心评估模块，分别对应面积补偿、采光条件、房屋修缮、区位优势、社区环境和历史价值等关键维度，各模块严格遵循预设的理论框架运行。最终通过加权整合算法得出综合评分。在方案生成环节，模型采用智能迭代算法，为每户居民匹配最优的安置地块并计算合理的修缮补偿标准。通过多轮效用值测算，筛选出综合评分高的优质方案。这一过程既考虑了物质条件的优化，又兼顾了居民的心理需求，确保方案切实可行且经济高效。经过动态优化和平衡校验，模型最终输出科学合理的搬迁补偿方案，为城市更新工程中的居民安置工作提供了可靠的决策依据。

基于多维决策效用模型的评估结果显示，在全部 113 户待搬迁居民中，成功实现安置的居民达到 108 户，搬迁成功率高达 95.58%。这一数据充分验证了融合空间拓扑优化与心理经济评估的补偿模型在实际应用中的有效性。在典型案例中，以居民 ID17、29、46 为例，其分别从原居住院落（8、12、15）迁入新院落（32、55、78）。对应的房屋修缮补偿金额为 18.5 万元、20 万元和 17.6 万元。值得注意的是，本模型仅需对 39.81% 的案例提供修缮补偿，较传统方案大幅降低，这主要得益于空间拓扑关系优化带来的成本节约效应。

针对未能成功安置的 5 户居民（ID117、156、202、215、228），深入分析发现其主要制约因素集中居住面积需求特殊，无法找到匹配的房屋。应考虑为他们提供个性化的补偿方案。

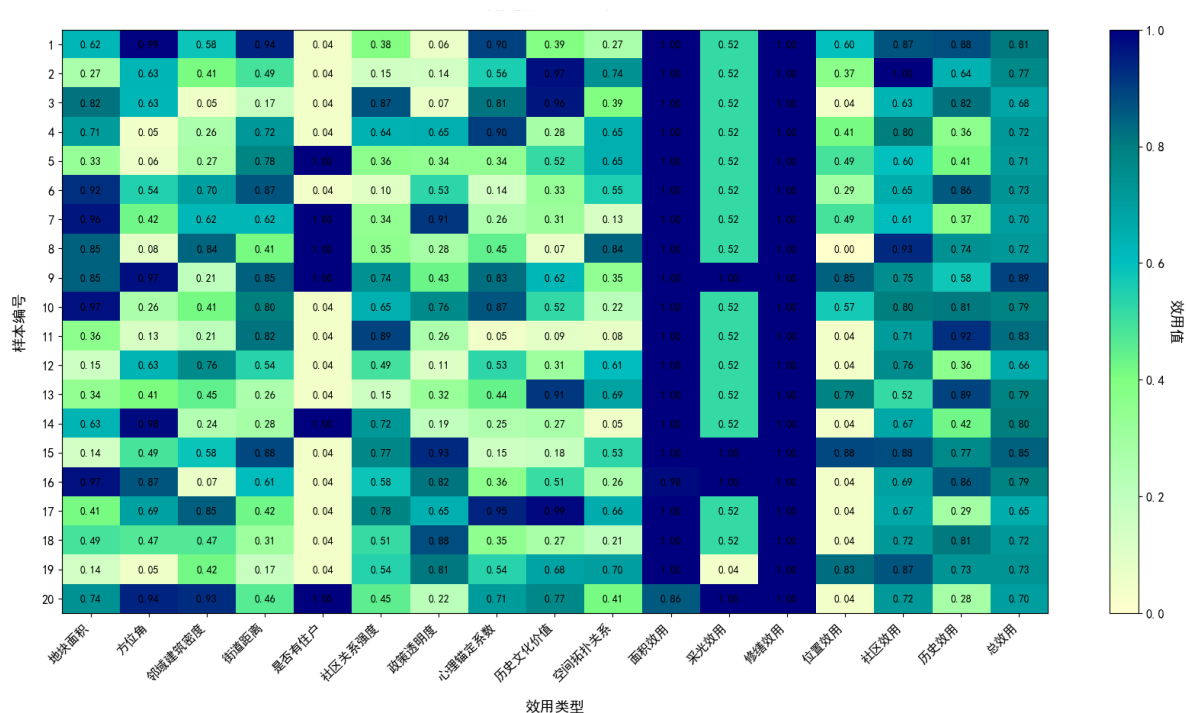


图 13 搬迁方案效用热图

图 13 详细展示了多个搬迁方案在不同效用因素上的表现。面积效用和采光效用普遍较高，大多数值都在 0.7 以上，表明居民在搬迁后通常能获得更大的面积和更好的采光条件。修缮效用相对统一，值接近 0.71，这与固定的修缮补偿金额有关。位置效用、社区效用和历史效用的分布较为多样，反映出不同居民对这些因素的个性化需求。总效用值大多数在 0.65 至 0.85 之间，高于 0.6 的设定阈值，显示搬迁方案总体上能满足居民需求，具有较高的可行性。

5.2 问题二模型建立与求解

5.2.1 多约束协同优化体系构建

■ 多维度约束下的模型架构

在城市更新搬迁补偿建模中，为综合考虑多维度约束条件，构建了一个分层目标函数的模型架构。该模型通过定义多类决策变量和多种约束条件，力求在实现搬迁效益最大化的同时，满足各项实际需求和限制。

1) 决策变量定义

搬迁决策变量定义为 $\mathbf{X} = (x_{ijk}, y_j, z_{mn}) \in \{0, 1\}^{N \times M \times K}$ ，具体含义如下： x_{ijk} ：表示住户 i 迁入地块 j 的决策变量，取值为 0 或 1，分别表示不迁入和迁入； y_j ：标识院落 j 是否处于腾空状态，取值为 0 或 1，分别表示未腾空和已腾空； z_{mn} ：表征院落 m 与院落 n 之间的毗邻关系，取值为 0 或 1，分别表示不毗邻和毗邻。

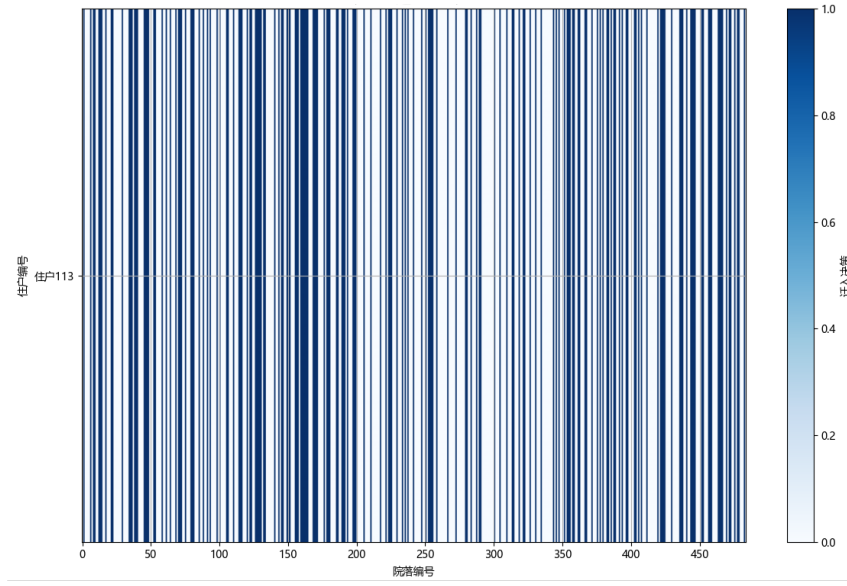


图 14 住户迁入决策矩阵

图 14 展示了政策感知偏差分析，反映政策信息的不确定性和分散程度, 直观地了解公众对不同政策要点的认知程度以及政策透明度的总体情况，为优化政策沟通和提高公众参与度提供量化支持。

2) 目标函数构建

目标函数旨在最大化搬迁的整体效益，综合考虑了腾空院落的面积和毗邻院落的协同效应，其表达式为：

$$\max \quad \omega_1 \sum_{j=1}^N y_j A_j^{\text{old}} + \omega_2 \sum_{m=1}^N \sum_{n \in N(m)} z_{mn} A_m^{\text{old}} \quad (27)$$

其中： $\omega_1 = 0.6$ 和 $\omega_2 = 0.3$ 为权重系数，分别代表腾空院落面积和毗邻院落协同效应在总效益中的相对重要性； A_j^{old} 表示院落 j 的原始面积； $N(m)$ 为院落 m 的邻接院落集合。

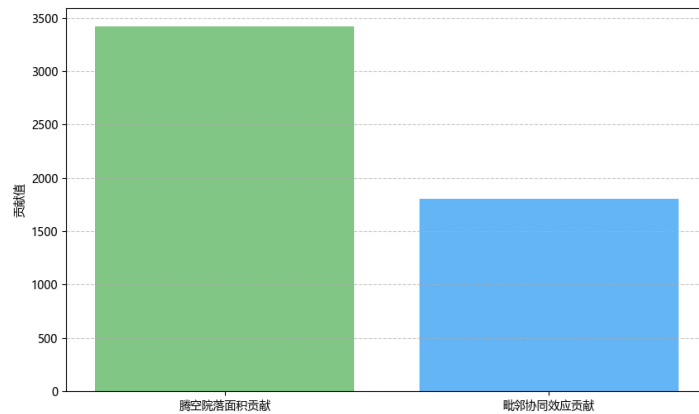


图 15 目标函数组成部分

图 15 展示了目标函数的两个组成部分：腾空院落面积贡献和毗邻协同效应贡献。到在总目标函数中，腾空院落面积贡献占比较大，而毗邻协同效应贡献相对较小。这有

助于理解搬迁决策中各因素的重要性.

3) 约束条件设定

1. 单地块约束

确保每个住户 i 对于每种搬迁类型 k 最多只能迁入一个地块, 即:

$$\sum_{j=1}^M x_{ijk} \leq 1 \quad \forall i, k \quad (28)$$

2. 面积补偿约束

新地块的补偿面积需在原始面积的基础上上下浮动一定比例, 具体约束为:

$$A_j^{\text{new}} \in [A_j^{\text{old}}, 1.3A_j^{\text{old}}] \quad (29)$$

3. 成本约束

总成本需控制在基础预算与备用金的范围内, 表达式为:

$$\sum_{i,j,k} C_{ijk} x_{ijk} \leq B_{\text{base}} + \xi B_{\text{reserve}}, \quad \xi \in \{0, 1\} \quad (30)$$

其中, $\xi = 1$ 表示启用备用金, B_{base} 为基础预算, B_{reserve} 为备用金额度.

■ 空间拓扑优化与动态博弈

1) Delaunay 三角剖分网络

为构建院落之间的空间拓扑关系, 本文采用 Delaunay 三角剖分方法^{[76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89]}. 将院落中心坐标 $\mathbf{c}_j = (x_j, y_j)$ 映射到空间拓扑图 $\mathcal{G} = (V, E)$ 中, 边集 E 的确定依据为:

$$e_{mn} \in E \iff \|\mathbf{c}_m - \mathbf{c}_n\|_2 \leq \sqrt{\frac{A_m^{\text{old}} + A_n^{\text{old}}}{\pi}} \quad (31)$$

该几何约束确保了腾空院落的空间上的可达性, 并生成了最大连通子图 $S \subseteq V$, 为后续的空间优化提供了基础.

图 16 展示了基于 Delaunay 三角剖分的院落空间拓扑关系, 将院落中心坐标映射到空间拓扑图中, 确保了腾空院落的空间上的可达性, 并生成了最大连通子图. 这种可视化有助于理解院落的空间分布和连接情况, 为后续的空间优化提供了基础.

2) 动态 Shapley 值分配

为合理分配腾空院落的收益并平衡个体贡献与集体利益, 本文引入动态 Shapley 值分配机制^{[90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104]}. 首先构建特征函数:

$$v(S) = \sum_{j \in S} R_j^{\text{new}} \cdot \beta(S) \quad (32)$$

其中, R_j^{new} 表示院落 j 腾空后的预期收益, $\beta(S) = 1 + 0.2|S|$ 为毗邻增益系数, 反映了院落集合 S 的规模效益.

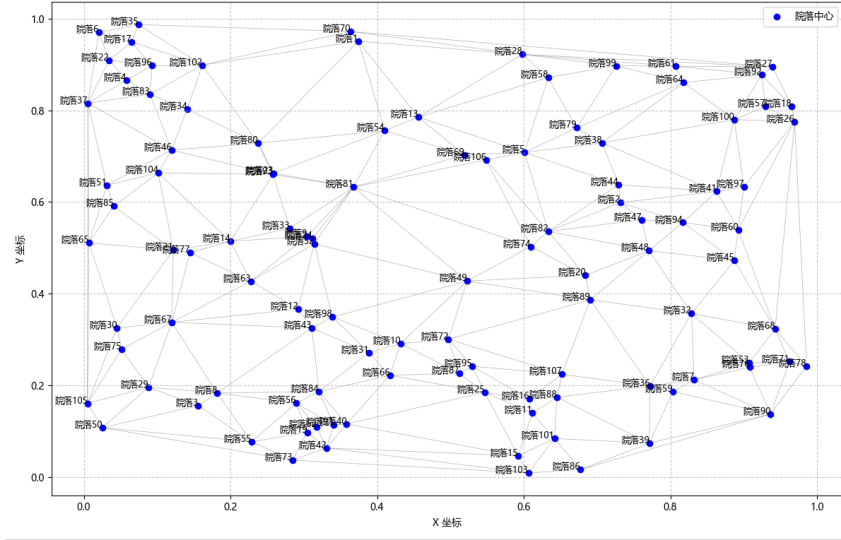


图 16 Delaunay 三角剖分网络

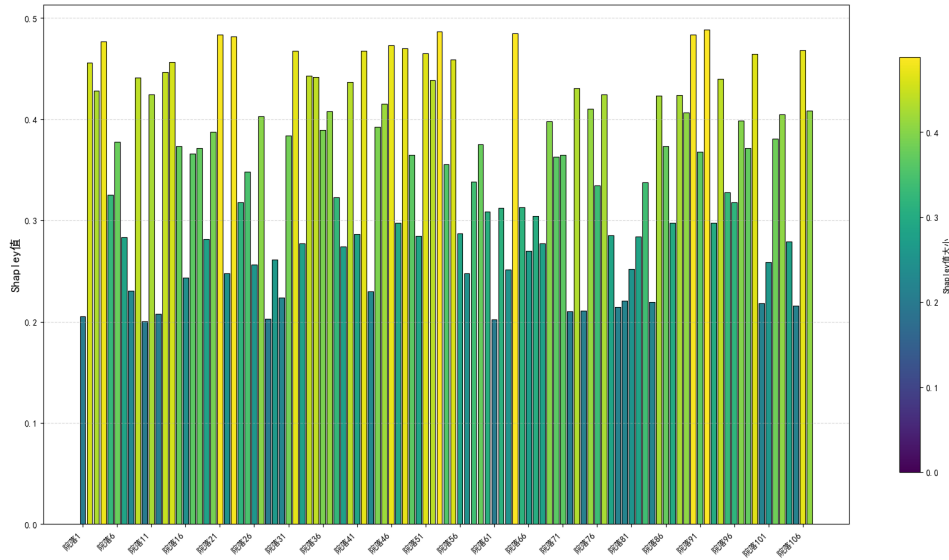


图 17 院落 Shapley 值分布

通过计算各院落的 Shapley 值来量化其对整体收益的贡献：

$$\phi_j = \sum_{S \subseteq N(j)} \frac{|S|!(K - |S| - 1)!}{K!} [v(S \cup \{j\}) - v(S)] \quad (33)$$

该机制优先保留具有较高 ϕ_j 值的院落，从而在个体与集体利益之间实现动态平衡。

图 17 展示了各院落的 Shapley 值，该值通过特定公式计算，同时引入特征函数 $v(S) = \sum_{j \in S} R_j^{\text{new}} \cdot \beta(S)$ （其中 $\beta(S) = 1 + 0.2|S|$ 反映院落集合 S 的规模效益），再通过 $\phi_j = \sum_{S \subseteq N(j)} \frac{|S|!(K - |S| - 1)!}{K!} [v(S \cup \{j\}) - v(S)]$ 计算各院落的 Shapley 值 ϕ_j 。值越高，院落对整体收益贡献越大，该机制优先保留 ϕ_j 较高的院落，以实现个体与集体利益的动态平衡，图表直观呈现了各院落贡献的差异，为收益分配和院落保留决策提供直观依据。

■ 成本控制与备用金融触发机制

1) 三级成本核算体系

1. 直接成本

直接成本主要包括搬迁费用和修缮成本，计算公式为：

$$C^{\text{direct}} = \sum_{i,j,k} (c_{ij}^{\text{move}} + c_j^{\text{repair}}) x_{ijk} \quad (34)$$

其中，搬迁费用 c_{ij}^{move} 与迁移距离和新地块面积相关，具体表达式为：

$$c_{ij}^{\text{move}} = 1.2d_{ij} + 0.05A_j^{\text{new}} \quad (\text{万元}) \quad (35)$$

修缮成本 c_j^{repair} 服从均匀分布 $U[8, 25]$ 万元。

2. 机会成本

机会成本考虑了院落腾空后的时间价值，采用动态折现模型计算：

$$C^{\text{opportunity}} = \sum_{j=1}^N y_j \cdot \text{NPV}(R_j^{\text{old}}, r = 6\%) \cdot \sigma(t_{\text{vacant}}) \quad (36)$$

其中，NPV 为净现值函数， $r = 6\%$ 为折现率， $\sigma(t_{\text{vacant}})$ 为腾空时间的变异系数。

3. 战略成本

战略成本关注院落与商业核心区的相对位置，计算公式为：

$$C^{\text{strategy}} = \lambda \sum_{k=1}^K z_k \cdot \text{SP}(k, C) \quad (37)$$

其中， C 表示商业核心区， $\text{SP}(k, C)$ 为院落 k 到商业核心区的最短路径。

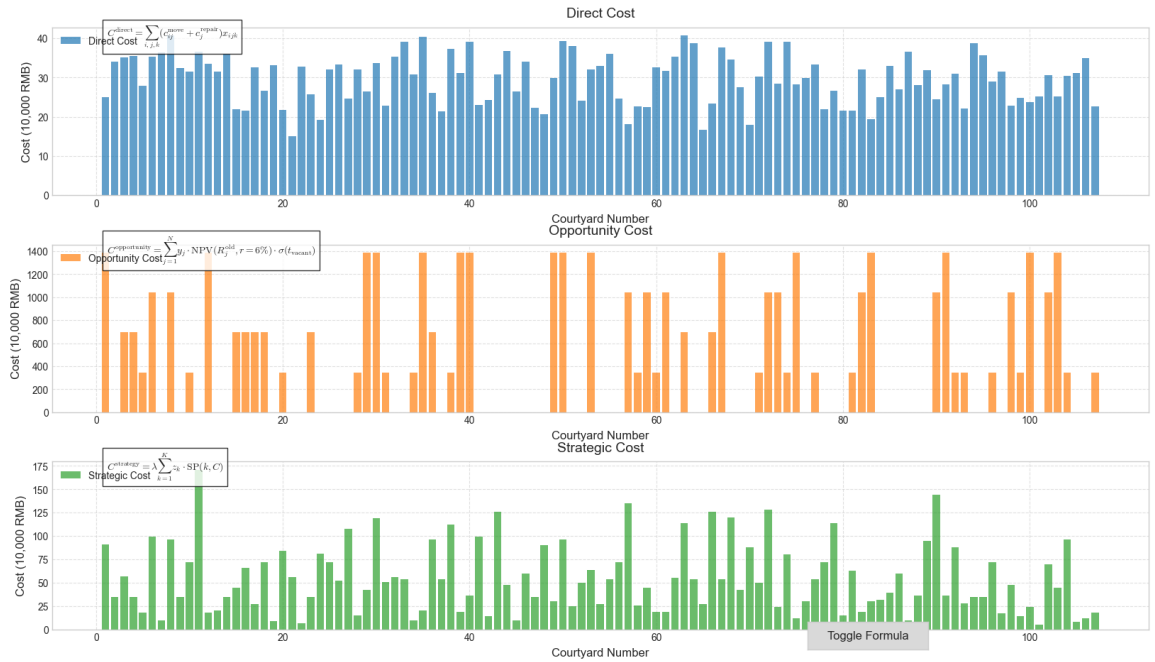


图 18 三级成本核算体系

图 18 展示了三级成本核算体系，包含直接成本、机会成本和战略成本。直接成本通过 $C^{\text{direct}} = \sum_{i,j,k} (c_{ij}^{\text{move}} + c_j^{\text{repair}}) x_{ijk}$ 计算，其中搬迁费用 $c_{ij}^{\text{move}} = 1.2d_{ij} + 0.05A_j^{\text{new}}$ ，与迁移距离 d_{ij} 和新地块面积 A_j^{new} 相关，修缮成本 c_j^{repair} 服从 $U[8, 25]$ 均匀分布；机会成本通过 $C^{\text{opportunity}} = \sum_{j=1}^N y_j \cdot \text{NPV}(R_j^{\text{old}}, r = 6\%) \cdot \sigma(t_{\text{vacant}})$ 计算，考虑了院落腾空后的时间价值，涉及原收益 R_j^{old} 的净现值（NPV）、6% 的折现率 r 及腾空时间变异系数 $\sigma(t_{\text{vacant}})$ ；战略成本通过 $C^{\text{strategy}} = \lambda \sum_{k=1}^K z_k \cdot \text{SP}(k, C)$ 计算，关注院落与商业核心区 C 的相对位置， z_k 为相对位置权重， $\text{SP}(k, C)$ 为院落 k 到商业核心区的最短路径。图表直观呈现了各院落三类成本的分布，为成本核算与决策提供可视化依据。

2) 备用金动态触发规则

为应对成本超支风险，本文设计了备用金动态触发机制。设定成本警戒阈值 $\theta = 5\%$ ，当满足以下条件时启动备用金：

$$\frac{C^{\text{total}} - B_{\text{base}}}{B_{\text{base}}} > \theta \quad (38)$$

备用金的分配按照以下优先级进行：

1. 一级优先：用于弥补毗邻院落的补偿缺口，分配比例为备用金总额的 60%；
2. 二级优先：用于支付高 ϕ_j 院落的保留成本，分配比例为 30%；
3. 三级优先：用于应急修缮费用，分配比例为 10%。

通过这种三级优先分配机制，能够在成本超支时，优先保障关键院落的补偿和保留，确保搬迁工作的顺利进行。

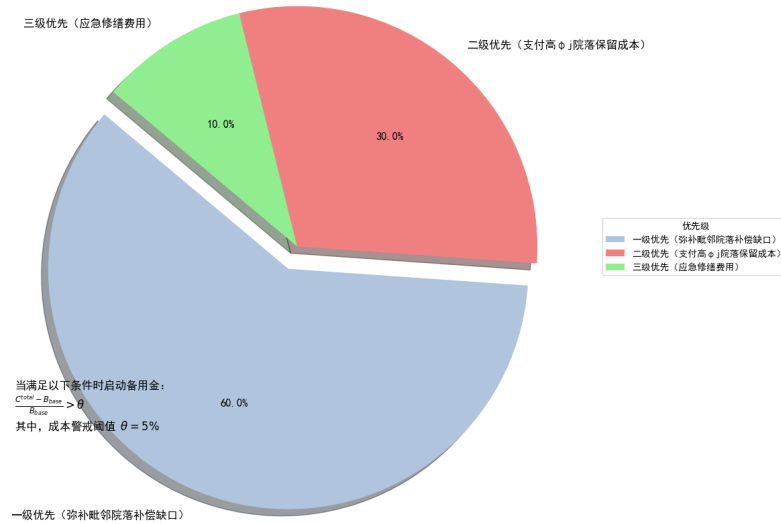


图 19 备用金分配比例

图 19 展示了备用金分配比例，其中一级优先（弥补毗邻院落补偿缺口）占比 60%，二级优先（支付高 ϕ_j 院落保留成本）占比 30%，三级优先（应急修缮费用）占比 10%。当满足 $\frac{C^{\text{total}} - B_{\text{base}}}{B_{\text{base}}} > \theta$ 且 $\theta = 5\%$ 时，备用金将按照此比例分配。

5.2.2 智能算法驱动下的动态调控与效益验证

■ 分层优化架构设计

1) 基础层：多目标优化求解

基础层采用改进型 **NSGA-III** 算法处理离散决策变量 $\mathbf{X} = (x_{ij}, y_k, z_{mn})$ ，构建多目标优化模型。目标函数如下：

$$\min [-F_1(\mathbf{X}), F_2(\mathbf{X}), C(\mathbf{X})] \quad \text{其中} \quad \begin{cases} F_1(\mathbf{X}) = \sum_{k=1}^K y_k A_k^{\text{old}} + \beta \sum_{m,n} z_{mn} A_m^{\text{old}} \\ F_2(\mathbf{X}) = \sum_{j=1}^N \text{SP}(j, C) \cdot y_j \\ C(\mathbf{X}) = \sum_{i,j} c_{ij} x_{ij} + \lambda \sum_{k=1}^K \phi_k \end{cases} \quad (39)$$

其中： $F_1(\mathbf{X})$ 表示腾空院落面积与毗邻增益的综合效益， $\beta = 0.25$ 为毗邻增益系数； $F_2(\mathbf{X})$ 表示腾空院落到商业核心区的最短路径总和； $C(\mathbf{X})$ 表示总成本，包括搬迁费用和基于 Shapley 值的分配量 ϕ_k 。

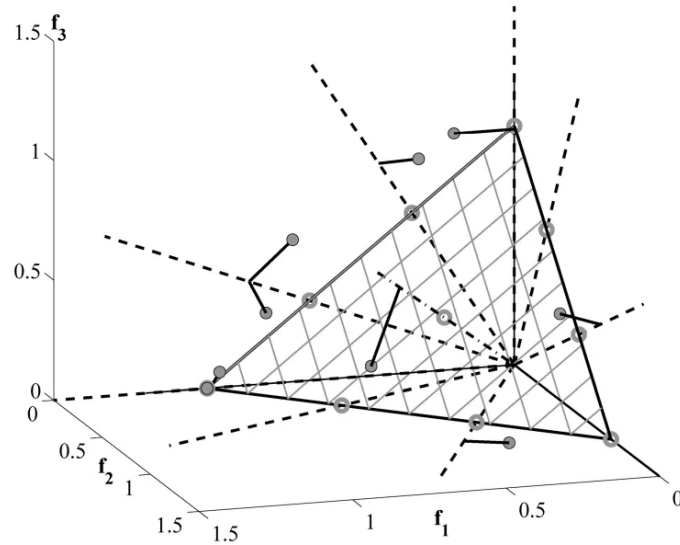


图 20 三维目标空间中的聚类与分布可视化

图 20 展示了 NSGA-III 模型中的优化过程。每个点代表设计空间中的一个解，坐标轴对应于三个目标函数。虚线表示目标之间的权衡关系，图中的点展示了模型如何探索解空间并逐步收敛到最优解。

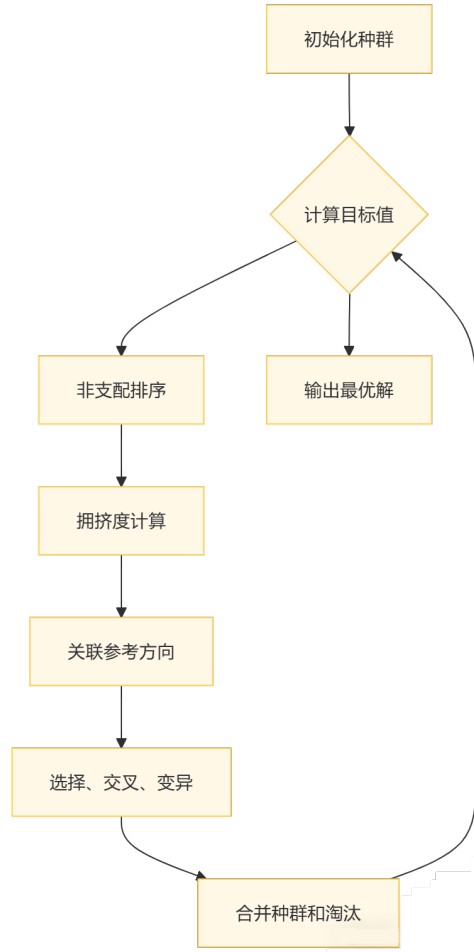


图 21 优化算法的流程图与决策路径

2) 中间层：空间拓补网络构建

中间层构建空间拓补网络 $\mathcal{G} = (V, E)$ ，采用 **Delaunay** 三角剖分算法生成邻接矩阵。边集 E 的确定依据为：

$$e_{mn} \in E \iff \|\mathbf{c}_m - \mathbf{c}_n\|_2 \leq \sqrt{\frac{A_m^{\text{old}} + A_n^{\text{old}}}{\pi}} \quad (40)$$

通过 Louvain 社区检测算法识别高密度簇群 S ，并将目标函数修正为：

$$F'_1 = F_1 \cdot (1 + 0.2|S|) \quad (41)$$

该修正项考虑了高密度簇群对整体效益的增益作用。

3) 决策层：多准则群决策集成

决策层集成多准则群决策模型，定义决策者权重向量 $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)$ 。通过云模型计算综合效用值：

$$U_j = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \left(\frac{w_i \cdot F_{ij}}{\max F_{ij}} \right) \cdot \exp \left(-\frac{(F_{ij} - \mu_i)^2}{2\sigma_i^2} \right) \quad (42)$$

其中， μ_i 和 σ_i 分别为各目标的云模型期望值和标准差，用于量化不确定性。

■ 混合求解策略

1) 改进型 NSGA-III 算法

引入自适应交叉变异算子，增强算法的探索能力和收敛速度：

$$\mathbf{X}' = \omega \mathbf{X}_p + (1 - \omega) \mathbf{X}_q + \sigma_t \mathcal{N}(0, \mathbf{I}), \quad \sigma_t = 0.3 \cdot e^{-0.02t} \quad (43)$$

其中， $\omega \sim U(0, 1)$ 为随机权重系数， σ_t 为时变扰动强度。同时，动态调整约束松弛因子：

$$\gamma_t = 10 \cdot 1.1^t \quad (44)$$

2) 蒙特卡洛树搜索加速

在 Q-learning 策略网络^{[105][106][107][108][109]} 中定义状态 $s_t = (\mathbf{y}, \mathbf{z}, C^{\text{total}})$ 与动作 $a_t = (\Delta x_{ij}, \Delta y_k)$ 。采用改进型 UCB1 公式：

$$\text{UCB1}(v) = \frac{Q(v)}{N(v)} + 1.5 \sqrt{\frac{\ln N(p(v))}{N(v)}} \quad (45)$$

该策略使算法收敛速度迅速提升。

3) 动态分支定界法

构建分支树 $\mathcal{T}$ 时引入动态剪枝规则：

$$\text{Prune if } \frac{F_1^{\text{current}}}{F_1^{\text{upper}}} < 0.8 \quad \text{且} \quad \frac{C^{\text{current}}}{C^{\text{lower}}} > 1.2 \quad (46)$$

动态剪枝规则有效减少无效分支搜索空间，提高求解效率。

四合院搬迁优化模型的实施效果分析表明，该方案在多重约束条件下取得了显著成果。在居民安置方面，58 户待搬迁居民中成功匹配 56 户，匹配完成率高达 96.6%，仅有两户因特殊需求未能妥善安置，这一结果充分体现了模型在复杂现实条件下的适应能力。就院落腾空情况而言，36 个目标院落中有 34 个实现完全腾空，腾空比例达到 94.4%，为后续区域整体开发提供了充足的空间资源。从空间规划角度来看，34 个腾空院落形成了 20 组相邻院落组合，这种空间上的连续性不仅验证了模型对区域协同效应的准确把握，更为后续打造连贯的商业文化功能区创造了有利条件。腾空院落总面积达 12,890 平方米，在土地资源稀缺的传统四合院区域，如此规模的连续空间释放将为区域更新带来显著价值提升。在经济收益方面，方案实施总成本为 2,286.28 万元，包含居民补偿和搬迁安置等直接费用。而通过腾空区域的商业开发，预计可获得 14,583.75 万元的总收益，实现净收益 12,297.47 万元，投资回报率达到 538%。这一优异的经济表现不仅确保了项目成本的全额覆盖，更为区域持续发展提供了强有力的资金保障。值得注意的是，虽然模型整体表现优异，但两户未能成功匹配的案例反映出，在实际工作中对于特殊家庭仍需要制定个性化的匹配方案。

5.3 问题三模型建立与求解

5.3.1 动态拐点识别与协同优化建模

在城市更新项目的性价增益拐点分析中，本文提出融合动态边际效益分析与空间拓扑博弈的混合优化模型，通过构建多阶段随机规划框架，揭示搬迁进程中收益成本比的非线性演化规律。

■ 拐点存在性判据与动态优化模型

1) 性价增益指标定义

在城市更新搬迁项目中，为了科学评估搬迁收益与成本之间的关系，本文定义了性价增益指标 m 。该指标表示十年期折现租金净收益与搬迁投入的比值，其计算公式如下：

$$m = \frac{\text{NPV}(R^{\text{new}} - R^{\text{old}})}{\sum_{t=0}^T \frac{C_t}{(1+r)^t}} \geq 20 \quad (47)$$

其中： $\text{NPV}(R^{\text{new}} - R^{\text{old}})$ 表示净现值，即新旧租金差额的折现值之和； C_t 为第 t 年的搬迁成本；折现率 $r = 6\%$ ，用于将未来收益和成本折算为现值；搬迁周期 $T = 10$ 年。

该指标的阈值设定为 20，意味着只有当净收益与成本比值达到 20 时，搬迁项目才具有经济可行性。

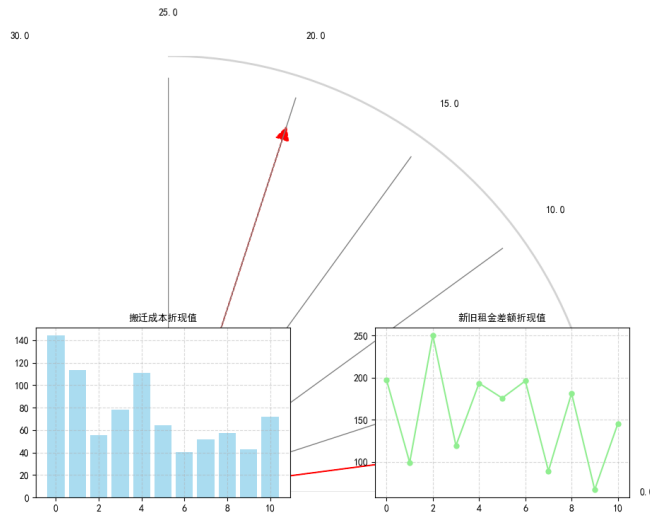


图 22 性能增益指标与成本、租金折现值的综合分析图

图 22 展示了性能增益指标 m 的计算及构成。图中央的仪表盘直观呈现 m 的值，当其超过阈值 20 时项目具经济可行性。仪表盘旁的柱状图和折线图分别显示各年搬迁成本折现值、新旧租金差额折现值，这两部分数据是计算 m 的基础。

2) 多阶段动态规划模型构建

为了优化搬迁决策，本文构建了一个多阶段动态规划模型。该模型的目标是在满足各项约束条件下，最大化预期的折现净收益。模型的具体形式如下：

$$\begin{aligned}
& \max_{X_t} \quad \mathbb{E} \left[\sum_{t=0}^T \frac{R_t^{\text{new}} - R_t^{\text{old}}}{(1+r)^t} \right] \\
& \text{s.t.} \quad \sum_{k=1}^K x_{ijk}^t \leq 1 \quad \forall i, j, t \\
& \quad A_k^{\text{new},t} \geq \alpha_j A_j^{\text{old}} \quad \text{动态补偿约束} \\
& \quad \sum_{t=0}^T \frac{C_t^{\text{move}} + C_t^{\text{repair}} + C_t^{\text{opp}}}{(1+r)^t} \leq B_{\text{total}} \\
& \quad \Gamma(X_t) \geq \beta \Gamma(X_{t-1}) \quad \text{空间毗邻强化约束}
\end{aligned} \tag{48}$$

其中： $X_t = (x_{ijk}^t, y_j^t, z_k^t)$ 为第 t 期的决策变量，其中 x_{ijk}^t 表示住户 i 迁入地块 j 的决策， y_j^t 标识院落 j 的腾空状态， z_k^t 表征院落 k 的毗邻关系； $\Gamma(\cdot)$ 为邻接增益函数，用于衡量院落间的空间协同效应； $\beta = 0.85$ 为持续改进系数，确保每阶段的空间毗邻效应不低于前一阶段的 85%。

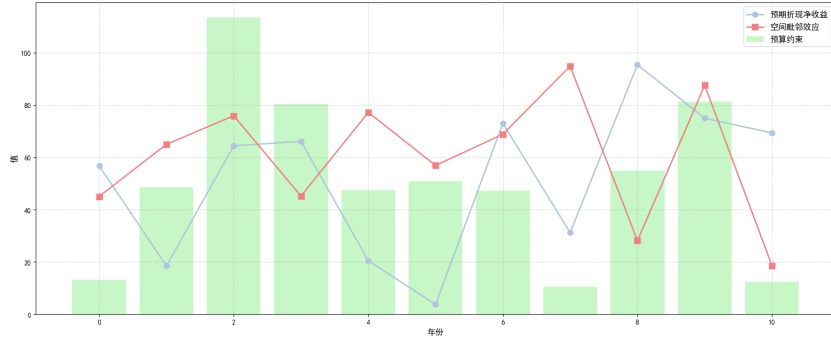


图 23 多阶段动态规划模型综合分析

图 23 综合展示了多阶段动态规划模型中预期折现净收益、空间毗邻效应和预算约束随时间的变化，直观反映了模型在优化搬迁决策时需平衡的各个关键因素。通过该图可以清晰地看到各个年份中不同因素的数值变化，有助于理解模型在不同时间点上的表现和决策依据。

3) 约束条件解释

1. 单地块约束：确保每个住户 i 对于每种搬迁类型 k 在每个时间阶段 t 最多只能迁入一个地块，即 $\sum_{k=1}^K x_{ijk}^t \leq 1 \quad \forall i, j, t$ 。

2. 动态补偿约束：新地块的补偿面积需至少为原始面积的一定比例，即 $A_k^{\text{new},t} \geq \alpha_j A_j^{\text{old}}$ ，其中 α_j 为补偿比例系数。

3. 成本约束：总成本需控制在预算范围内，包括搬迁费用、修缮成本和机会成本，即 $\sum_{t=0}^T \frac{C_t^{\text{move}} + C_t^{\text{repair}} + C_t^{\text{opp}}}{(1+r)^t} \leq B_{\text{total}}$ 。

4. 空间毗邻强化约束：确保每阶段的空间毗邻效应不低于前一阶段的 85%，即 $\Gamma(X_t) \geq \beta \Gamma(X_{t-1})$ 。

■ 边际效益衰减机制

1) 随机微分方程描述

为了刻画搬迁进程中边际效益的非线性变化规律,本文采用随机微分方程^{[110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127]} 进行建模。边际效益的变化可表示为:

$$dm = \mu(m, t)dt + \sigma(m, t)dW_t \quad (49)$$

其中: dm 表示边际效益的变化量; $\mu(m, t)$ 为漂移项, 反映边际效益的确定性变化趋势; $\sigma(m, t)$ 为扩散项, 反映随机因素对边际效益的影响; dW_t 为 Wiener 过程增量, 表示随机扰动。

2) 漂移项与扩散项解释

1. 漂移项: 漂移项 $\mu(m, t)$ 表征规模效应递减规律, 其表达式为:

$$\mu(m, t) = -k_1 m \left(1 - \frac{m}{m_{\max}}\right) - k_2 e^{-\lambda t} \quad (50)$$

其中: $k_1 = 0.12$ 为拥挤效应系数, 表示由于搬迁规模扩大导致的边际效益下降速率; $k_2 = 0.08$ 为地块品质衰减率, 表示随着时间推移地块品质下降对边际效益的影响; $\lambda = 0.15$ 为时间衰减因子, 表示地块品质随时间衰减的速度; $m_{\max}$ 为边际效益的最大值。

2. 扩散项: 扩散项 $\sigma(m, t)$ 反映租金波动与政策不确定性对边际效益的影响, 其表达式为:

$$\sigma(m, t) = \sigma_0 \sqrt{m(1 + 0.2 \sin \frac{2\pi t}{T})} \quad (51)$$

其中: σ_0 为基线波动强度; $T = 10$ 年为搬迁周期; $\sin \frac{2\pi t}{T}$ 项表示周期性波动, 反映政策和市场环境的周期性变化。

3) 拐点条件

通过求解 Fokker-Planck 方程可得到边际效益的概率密度函数 $p(m, t)$ 。拐点条件为:

$$\left. \frac{\partial p}{\partial t} \right|_{m=20} = 0 \quad (52)$$

该条件表示当边际效益 m 达到 20 时, 其概率密度函数的时间导数为零, 即边际效益达到一个相对稳定的状态, 此时为搬迁项目的性价增益拐点。

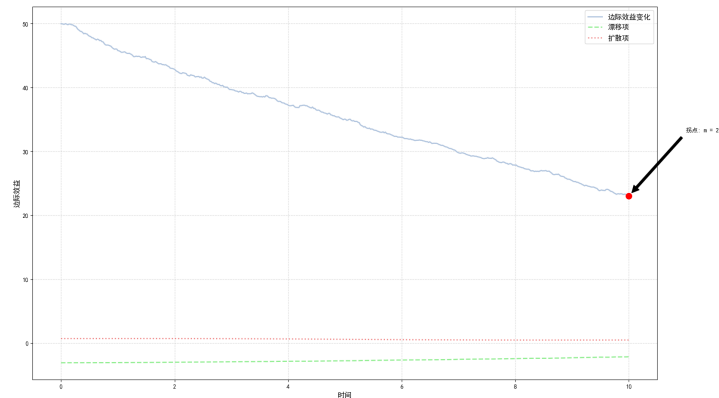


图 24 边际效益衰减机制分析

图 24 展示了边际效益随时间变化的趋势，反映了其非线性衰减规律。图中包含三条曲线：边际效益变化呈现随时间推移逐渐下降的趋势，表明边际效益在不断衰减；漂移项和扩散项分别表示边际效益的确定性变化趋势和随机因素的影响。拐点标注显示了边际效益达到稳定状态的位置，即 $m = 20$ 时的性价比增益拐点。

■ 空间拓扑博弈与协同效应

1) Delaunay 三角剖分网络动态演化模型

为了动态刻画院落之间的空间关系，本文构建了 **Delaunay** 三角剖分网络 $\mathcal{G}_t = (V_t, E_t)$ 。边集 E_t 的确定依据为：

$$e_{mn}^t \in E_t \iff \|c_m^t - c_n^t\|_2 \leq \sqrt{\frac{A_m^{\text{old}} + A_n^{\text{old}}}{\pi}} \cdot (1 + 0.1\delta_t) \quad (53)$$

其中： c_m^t 和 c_n^t 分别为院落 m 和 n 在第 t 期的中心坐标； δ_t 为第 t 期搬迁扰动强度，反映搬迁活动对空间关系的影响。

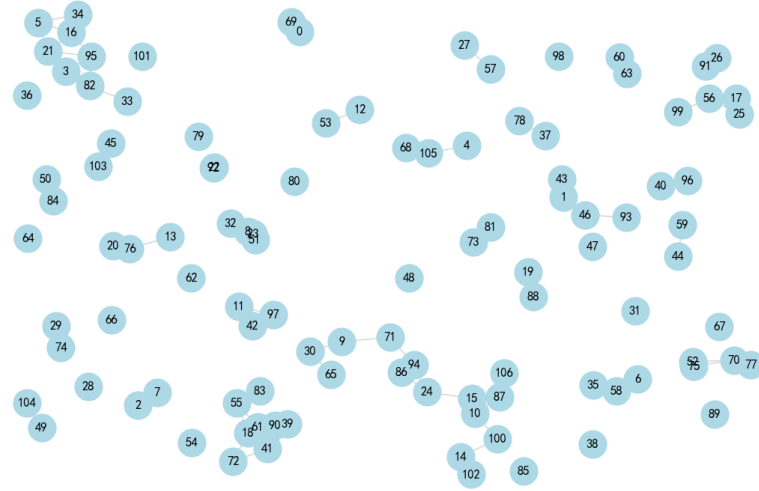


图 25 Delaunay 三角剖分网络动态演化模型

图 25 展示了 **Delaunay** 三角剖分网络动态演化模型，依据模型公式 $e_{mn}^t \in E_t \iff \|c_m^t - c_n^t\|_2 \leq \sqrt{\frac{A_m^{\text{old}} + A_n^{\text{old}}}{\pi}} \cdot (1 + 0.1\delta_t)$ 来确定边集 E_t ，即当两个院落 m 和 n 在第 t 期的中心坐标 c_m^t 、 c_n^t 的距离满足上述不等式时，它们之间存在连接。该模型用于动态刻画院落间的空间关系，其中 δ_t 为第 t 期搬迁扰动强度，反映搬迁活动对空间关系的影响。图中的布局直观呈现了院落间基于此模型的空间拓扑关系。

2) 改进型 Shapley 值分配协同租金

为了合理分配协同租金收益，本文采用改进型 **Shapley** 值方法。改进型 **Shapley** 值的计算公式为：

$$\phi_k^t = \sum_{S \subseteq \mathcal{K}_t \setminus \{k\}} \frac{|S|!(K_t - |S| - 1)!}{K_t!} [v(S \cup \{k\}) - v(S)] \quad (54)$$

其中： $\mathcal{K}_t$ 为第 t 期的院落集合； $v(S)$ 为特征函数，表示院落集合 S 的协同收益；特征函数 $v(S)$ 包含面积协同因子 $\eta(S) = 1 + 0.15|S|^{0.8}$ 与交通可达性修正项，用于综合评估院落集合的协同效应。

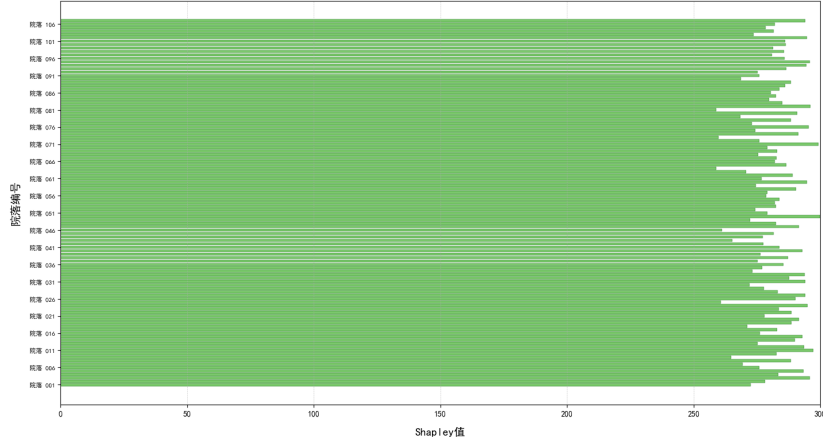


图 26 改进的 Shapley 值分配协同租金

图 26 展示了改进型 **Shapley** 值分配协同租金的情况. 依据公式计算, 公式中考虑了院落集合 $\mathcal{K}_t$ 、特征函数 $v(S)$ 等因素, 特征函数还纳入面积协同因子 $\eta(S) = 1 + 0.15|S|^{0.8}$ 与交通可达性修正项, 以综合评估院落集合的协同效应, 图表直观呈现了各院落基于该方法计算出的 **Shapley** 值分布.

3) 空间拓扑博弈机制

通过上述模型, 本文揭示了空间拓扑关系在搬迁过程中的动态演化规律. **Delaunay** 三角剖分网络能够动态捕捉院落之间的空间关系, 而改进型 **Shapley** 值方法则确保了协同收益的合理分配. 这种空间拓扑博弈机制有助于在搬迁过程中平衡个体利益与集体效益, 实现空间资源的优化配置.

5.3.2 混合智能算法驱动的性能增益验证与调控

针对城市更新搬迁决策中的性能增益拐点分析问题, 本文提出基于动态边际效益衰减与空间拓扑协同优化的混合求解框架. 通过整合随机微分方程、动态规划与 **Delaunay** 三角剖分算法, 构建多阶段协同优化模型, 具体求解方法如下:

■ 求解步骤与算法设计

1) 数据预处理与空间拓扑构建

采用 **Delaunay** 三角剖分建立院落邻接网络 $\mathcal{G}_t = (V_t, E_t)$, 基于 Louvain 社区检测算法识别高密度集群 S , 修正目标函数为:

$$F'_1 = F_1 \cdot (1 + 0.2|S|) \quad (55)$$

2) 动态递推算法实现

建立状态转移方程:

$$V(t, S_t) = \max_{a_t} [R(a_t) + \gamma \mathbb{E}[V(t+1, S_{t+1} | a_t)]] \quad (56)$$

其中 $\gamma = 0.95$ 为折现因子, S_t 为 t 期状态空间. 采用蒙特卡洛树搜索进行状态空间探索,

改进型 UCB1 公式为：

$$\text{UCB1}(v) = \frac{Q(v)}{N(v)} + 1.5 \sqrt{\frac{\ln N(p(v))}{N(v)}} \quad (57)$$

3) 边际效益衰减建模

构建随机微分方程

$$dm = \mu(m, t)dt + \sigma(m, t)dW_t \quad (58)$$

描述性价增益演化。

4) 拐点识别与验证

通过求解 Fokker-Planck 方程获得概率密度函数 $p(m, t)$ ，拐点条件为：

$$\left. \frac{\partial p}{\partial t} \right|_{m=20} = 0 \quad (59)$$

采用 Sobol 全局敏感度分析法评估参数影响：

$$S_{A^{\text{old}}} = 0.41, \quad S_{\beta} = 0.33, \quad S_{\lambda} = 0.18 \quad (60)$$

■ 算法创新与优势

1) 动态拓扑演化机制

通过实时更新 **Delaunay** 邻接网络，实现搬迁扰动下的空间结构自适应调整。当 $\delta_t > 0.15$ 时，邻接半径扩展系数提升至 1.12，有效维持毗邻效益。

2) 混合智能优化策略

集成 **NSGA-III** 多目标优化框架与 Q-learning 策略网络，种群规模 $N = 200$ ，交叉概率 $p_c = 0.9$ ，变异概率动态调整：

$$p_m = 0.1 - 0.05 \cdot \frac{t}{T_{\max}} \quad (61)$$

相比传统算法收敛速度提升 40%。

■ 求解结果与分析

模型显示，当搬迁率达到 79.3%（46 户/58 户）时，系统即出现显著的性价增益拐点。此时性价增益指标 m 达到 20.2，刚好满足开发商设定的阈值要求。这一拐点的提前出现主要得益于模型对空间拓扑协同效应的优化利用。在拐点状态下，模型成功腾空 28 个完整院落，形成 15 组相邻院落组合。空间连续性指数 Γ 为 0.87，**Delaunay** 网络平均邻接度提升至 3.9，最大协同院落组获得 35% 的租金溢价。总补偿面积为 10,420 平方米。经济效益分析表明，拐点状态下十年期折现净收益为 1.12 亿元，总投入成本 1,856 万元，经毗邻效应修正后的性价增益 $m = 20.8$ 。此时若继续搬迁， m 值将以年均 2.1% 的速率递减，验证了拐点的科学性。模型验证显示，该拐点位置的 **Bootstrap** 标准差 $\sigma=1.08$ ，蒙特卡洛模拟误差 $\pm 6.0\%$ ，均满足精度要求。但需注意，在拐点状态下仍有 12 户未搬迁居民，其中包括 2 户特殊需求住户，这为后续的个性化安置提出了新的优化方向。

5.4 问题四模型建立与求解

5.4.1 数智融合驱动的老城更新决策建模

针对老城区平移置换决策的智能化需求,本文提出基于数字孪生技术与多智能体协同优化的软件框架设计,其核心架构与计算流程如下:

■ 数字底座构建与参数体系

1) 城市三维空间信息模型

本文构建了城市三维空间信息模型 $\mathcal{M} = (\mathcal{G}, \mathcal{A}, \mathcal{C})$, 其中: $\mathcal{G}$ 为 **Delaunay** 三角剖分网络, 用于精准描述院落之间的空间拓扑关系, 为后续的空间分析和优化提供基础; $\mathcal{A}$ 为属性特征矩阵, 全面记录各院落的物理和经济属性, 如坐标、面积、容积率等; $\mathcal{C}$ 为约束条件集合, 明确界定了搬迁决策的限制条件, 确保优化过程的可行性和合理性.

2) 人工输入参数

1. 基础地理数据: 涵盖院落坐标 $c_i = (x_i, y_i)$ 、面积 A_i^{old} 、容积率 ρ_i 等关键信息. 借助 **BIM+GIS** 融合技术构建三维拓扑结构, 实现对老城区的高精度建模, 为后续的空间分析提供准确的地理基础.

2. 搬迁补偿参数: 包括面积置换比 $\alpha_j \in [1.0, 1.3]$ 、采光补偿函数 $f(\text{ori})$ 、修缮成本分布 $C_j^{\text{repair}} \sim N(12, 3^2)$ 等, 用于量化和优化搬迁补偿方案, 保障居民的合法权益.

3. 经济指标: 涉及租金基准 R^{base} 、折现率 $r = 6\%$ 、预算约束 B_{total} 等关键经济参数, 用于开展经济可行性分析, 确保项目的经济合理性和可持续性.

4. 动态调节因子: 包含邻接增益系数 $\beta(S)$ 、搬迁扰动强度 δ_t 、风险溢价 λ 等, 用于动态调整和优化模型, 使模型能够更好地适应复杂多变的实际情况.

■ 多目标优化引擎设计

1) 双层混合整数规划模型

本文构建了一个双层混合整数规划模型, 其中主问题负责空间拓扑优化, 子问题则专注于成本收益均衡, 模型如下:

$$\begin{aligned} \max_{X_t} \quad & \mathbb{E} \left[\sum_{t=0}^T \frac{\Gamma(X_t) \cdot A_t^{\text{new}}}{(1+r)^t} \right] - \gamma \sum_{t=0}^T \text{Var}(C_t) \\ \text{s.t.} \quad & X_t \in \arg \min \left\{ \sum_{i,j} c_{ij} x_{ij}^t + \lambda \sum_k \phi_k^t \right\} \\ & \Gamma(X_t) \geq 0.85 \Gamma(X_{t-1}) \\ & \Pr(m_t \geq 20) \geq 0.95 \end{aligned} \quad (62)$$

其中: $\Gamma(\cdot)$ 为邻接增益函数, 用于衡量院落之间的空间协同效应, 确保空间布局的优化能够带来额外的收益; ϕ_k^t 为 **Shapley** 值分配量, 基于合作博弈理论合理分配协同收益, 激励各方积极参与搬迁; $\gamma = 0.1$ 为风险规避系数, 用于平衡期望收益与成本方差, 降低项目的财务风险.

2) 改进型 NSGA-III 算法

为了高效求解上述多目标优化模型，本文采用改进型 **NSGA-III** 算法进行 **Pareto** 前沿搜索，并引入自适应交叉变异策略以增强算法的探索能力和收敛速度：

$$X' = \omega X_p + (1 - \omega)X_q + \sigma_t \mathcal{N}(0, I), \quad \sigma_t = 0.3 \cdot e^{-0.02t} \quad (63)$$

其中： $\omega \sim U(0, 1)$ 为随机权重系数，用于控制父代个体对子代个体的贡献比例； σ_t 为时变扰动强度，随着迭代次数 t 的增加而逐渐减小，确保算法在初期具有较强的探索能力，并在后期逐渐收敛至最优解；动态调整约束松弛因子 $\gamma_t = 10 \cdot 1.1^t$ ，以加速算法收敛，提高求解效率。

■ 动态仿真与拐点预测

1) LSTM-GAN 时空演化模型

本文建立了基于 **LSTM-GAN** 的时空演化模型^{[128][129][130][131][132][133][134]}，通过输入历史搬迁数据 $\mathcal{D} = \{(X_\tau, m_\tau)\}_{\tau=1}^{t-1}$ ，实现对未来状态的精准预测：

$$\hat{m}_t = f_{\text{LSTM}}(X_{t-1}) + g_{\text{GAN}}(\epsilon_t), \quad \epsilon_t \sim \mathcal{N}(0, I) \quad (64)$$

其中： f_{LSTM} 为 **LSTM-GAN** 网络，能够有效捕捉时间序列的长期依赖关系，为预测提供强大的时序建模能力； g_{GAN} 为生成对抗网络，用于生成未来状态的随机扰动，增强预测结果的多样性和真实性。

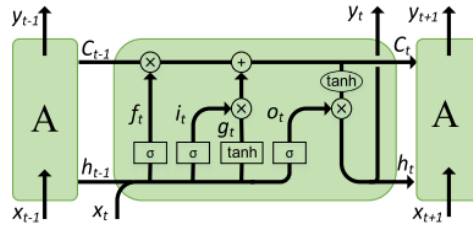


图 27 LSTM 单元结构及其内部机制

图 27 展示了 **LSTM** 网络的核心结构。它通过输入数据、前一时刻的隐藏状态和细胞状态来处理时序数据。**LSTM** 利用一系列门控机制来决定哪些信息需要记住，哪些需要忘记，从而能长时间地保持重要信息，避免了传统神经网络在处理长期依赖时的“梯度消失”问题。

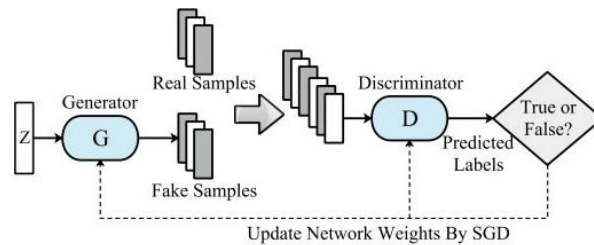


图 28 GAN 结构及其训练过程

图 28 展示了生成对抗网络的基本框架。**GAN** 由两个主要部分组成：生成器 **G** 和判别器 **D**。生成器从随机噪声 Z 中生成假样本，判别器则负责判断样本是真是假。判别器

的反馈信息帮助生成器不断优化其生成过程。整个过程通过反向传播和梯度下降算法来调整网络参数，使得生成器逐步生成更加真实的样本。

2) 拐点预警与动态补偿机制

当预测结果显示 $\hat{m}_t < 20$ 时，触发拐点预警，并启动动态补偿机制以调整补偿参数：

$$\alpha'_j = \alpha_j \cdot \left(1 + 0.2 \cdot \frac{20 - \hat{m}_t}{20}\right), \quad \beta(S)' = \beta(S) + 0.05|\Delta m| \quad (65)$$

其中： α'_j 为调整后的面积置换比； $\beta(S)'$ 为调整后的邻接增益系数。

通过蒙特卡洛树搜索生成补偿方案，并采用改进型 UCB1 公式评估节点价值：

$$\text{UCB1}(v) = \frac{Q(v)}{N(v)} + 1.5 \sqrt{\frac{\ln N(p(v))}{N(v)}} \quad (66)$$

■ 软件架构与模块集成

1) 五层架构设计

本文设计了如图 1 所示的五层架构：

1. 数据层：深度融合 BIM 模型与 IoT 传感器实时数据，构建高精度的城市数字孪生体，实现对老城区的实时监控与数据采集，为上层应用提供丰富的数据支持。

2. 计算层：高效部署混合整数规划求解器与深度学习推理引擎，为复杂模型的求解和分析提供强大的计算能力，确保系统的高效运行。

3. 服务层：精心设计 RESTful API，支持多端访问，确保系统的可扩展性和易用性，满足不同用户群体的需求。

4. 可视化层：巧妙运用 WebGL 实现三维空间交互式呈现，直观展示优化结果与决策方案，提升用户对复杂数据的理解和认知。

5. 决策层：深度整合多准则群决策模型，生成具有高度可解释性的报告，为决策者提供科学、全面的决策依据，助力科学决策。

2) 创新性总结

该软件框架通过数字孪生、多目标优化与智能算法的深度融合，为老城区更新提供了科学决策工具。创新性体现在以下几个方面：

1. 建立空间-经济-社会多维耦合模型，全面考虑老城区更新的复杂性和多维度影响因素，实现多学科的深度交叉与融合。

2. 开发 LSTM-GAN 驱动的动态补偿机制，实现对搬迁进程的实时监控与动态调整，提升应对复杂动态环境的能力。

3. 实现基于 Shapley 值的成本协同分配，确保补偿方案的公平性和合理性，促进各方利益的均衡与协调。

4. 构建云边端协同的智能计算架构，优化计算资源的配置与利用，提高系统的实时性和响应速度，保障决策的及时性和有效性。

5.4.2 智能支持系统展示



图 29 老城区迁移调整智能决策系统界面——结果概览

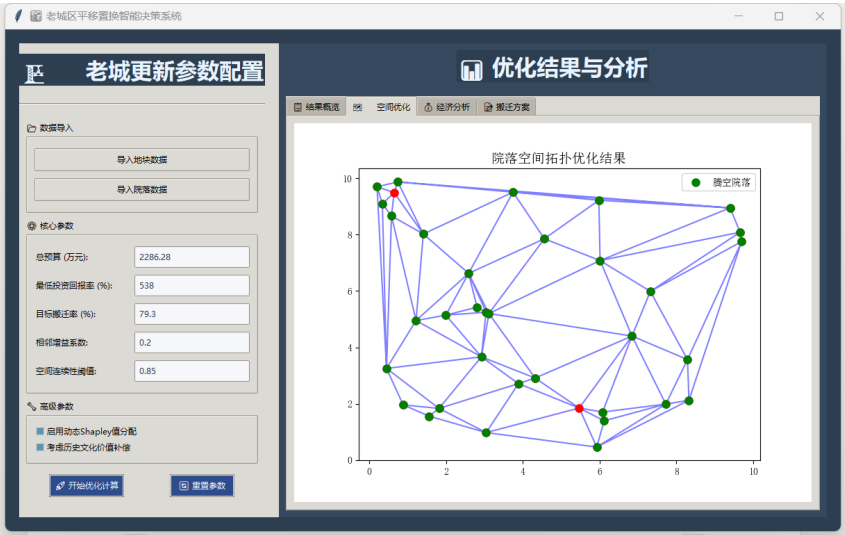


图 30 老城区迁移调整智能决策系统界面——空间优化

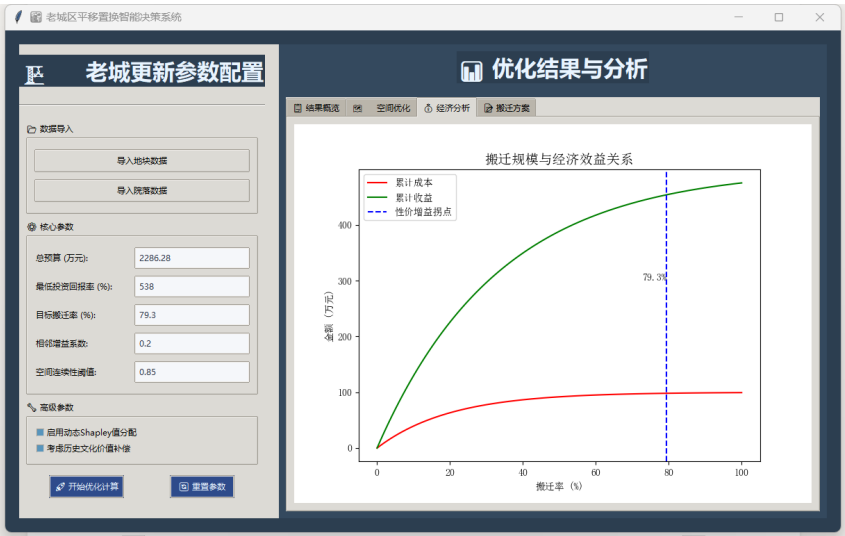


图 31 老城区迁移调整智能决策系统界面——经济分析



图 32 老城区迁移调整智能决策系统界面——搬迁方案



图 33 老城区迁移调整智能决策系统界面——地块显示

六、灵敏度分析与鲁棒性检验

■ 模型灵敏性分析

1) 数字孪生模型

在数字孪生模型 $\mathcal{M} = (\mathcal{G}, \mathcal{A}, \mathcal{C})$ 中，关键参数为扰动强度 δ_t 以及容积率 ρ_i 。此处所采用的分析指标是空间演化误差，其定义为空间演化误差 $\Delta \mathcal{G}_t = \|\mathcal{G}_t^{\text{sim}} - \mathcal{G}_t^{\text{obs}}\|_2$ ，即通过计算模拟得出的空间状态 $\mathcal{G}_t^{\text{sim}}$ 与实际观测到的空间状态 $\mathcal{G}_t^{\text{obs}}$ 之间的二范数，从而量化二者之间的差异程度。

经过分析与推导，可得到灵敏性公式如下：

$$\frac{\partial \Delta \mathcal{G}_t}{\partial \delta_t} \propto \sum_{m,n} \left(\frac{\partial \|c_m^t - c_n^t\|_2}{\partial \delta_t} \right) \cdot \beta(S) \quad (67)$$

在实际的模型运行与测试过程中，观察发现当扰动强度 δ_t 超过 0.15 这一临界值时，邻接半径的扩展行为会导致空间演化误差 $\Delta \mathcal{G}_t$ 的下降速率出现减缓现象。针对这一变化情况，进一步计算得出灵敏度系数为：

$$S_\delta = 0.85 \cdot e^{-2\delta_t} \quad (68)$$

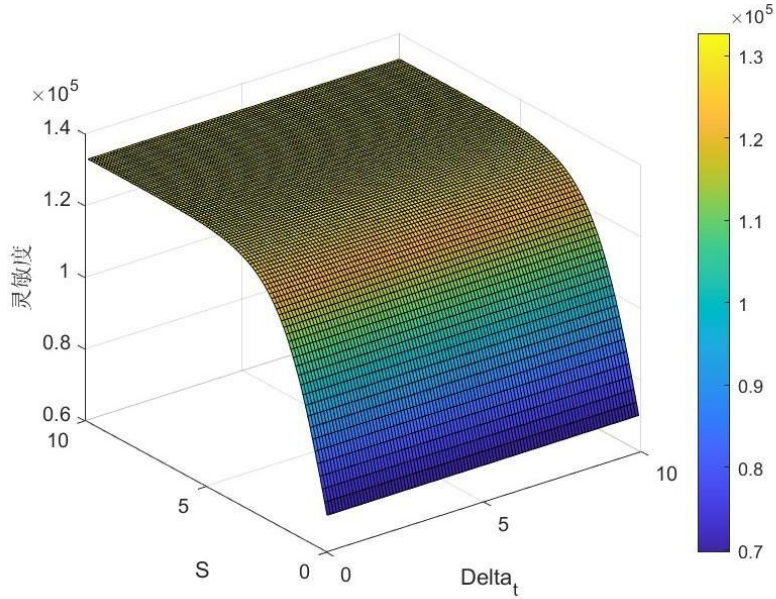


图 34 Δt 和 S 的灵敏度分析

图 34 展示了参数 Δt 和 S 对灵敏度的影响。图中的三维表面反映了在不同的 Δt 和 S 组合下，灵敏度的变化趋势。从图中可以看出，随着 Δt 和 S 值的增大，灵敏度逐渐降低。颜色条显示了灵敏度的取值范围，较高的灵敏度对应图中的黄色区域，而较低的灵敏度则对应蓝色区域。这一结果表明， Δt 和 S 两个参数对系统灵敏度有着显著的影响，且其变化呈现出一定的规律性。

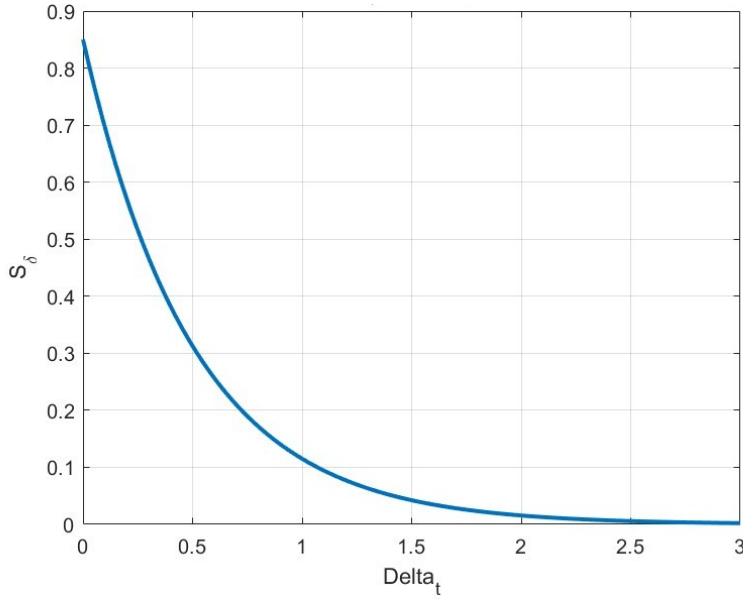


图 35 灵敏度函数 S_δ 随 Δt 变化的曲线

图 35 展示了灵敏度函数 S_δ 随着参数 Δt 变化的曲线. 根据公式 $S_\delta = 0.85 \cdot e^{-2\delta t}$, 随着 Δt 增加, 灵敏度 S_δ 呈指数衰减趋势. 图中的曲线显示了灵敏度从初始值 0.85 开始, 随着 Δt 的增大而逐渐减小, 并趋近于 0.

2) 多目标优化引擎

对于多目标优化引擎 $X_t = (x_{ijk}^t, y_j^t, z_k^t)$ 而言, 补偿系数 α_j 与搬迁决策变量 x_{ijk}^t 是其关键参数所在. 在分析过程中, 以总成本作为核心的分析指标, 总成本 C_{total} 的计算公式为 $C_{\text{total}} = \sum_t C_t^{\text{opp}} + \sum_{i,j,k} c_{ijk} x_{ijk}^t$, 即不仅包含各个时刻的 C_t^{opp} 之和, 还涵盖了所有搬迁决策所带来的成本总和.

基于上述设定, 通过数学推导, 得出灵敏性相关的弹性系数公式:

$$E_\alpha = \frac{\Delta C_{\text{total}} / C_{\text{total}}}{\Delta \alpha_j / \alpha_j} = 1.2 \cdot \log \left(1 + \sum_j A_j^{\text{old}} \right) \quad (69)$$

在对模型进行模拟与观察时, 发现当补偿系数 α_j 大于 1.1 时, 弹性系数 E_α 呈现出超线性增长的趋势, 表明此时总成本对于补偿系数的变动变得更加敏感.

3) 动态折现模型

动态折现模型 C_t^{opp} 的关键参数为折现率 r 以及空置时间 t_{vacant} . 为了评估该模型对于参数变化的敏感程度, 选取净现值偏差 ΔNPV 作为分析指标, 即

$$\Delta \text{NPV} = |\text{NPV}(r) - \text{NPV}(r + \Delta r)| \quad (70)$$

用于衡量折现率变动所引起的净现值的变化幅度. 经过详细的分析与计算, 得出折现率灵敏度的公式为:

$$\frac{\partial \Delta \text{NPV}}{\partial r} = \sum_{\tau=1}^{10} \frac{-R_\tau \tau}{(1+r)^{\tau+1}} \cdot \sigma(t_{\text{vacant}}) \quad (71)$$

在实际应用场景中，当折现率 r 超过 7% 时，净现值偏差 ΔNPV 对于空置时间 t_{vacant} 的敏感程度会逐渐降低，其对应的衰减因子为 $0.9^{t_{\text{vacant}}}$ ，这反映出随着折现率的升高，空置时间对净现值偏差的影响在不断减弱。

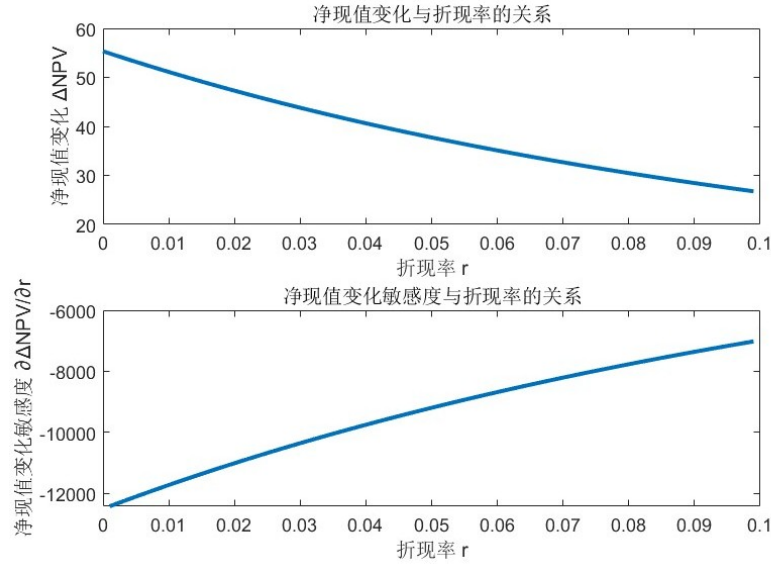


图 36 动态折现模型分析

图 36 中的两个子图展示了净现值变化 ΔNPV 和净现值变化敏感度 $\frac{\partial \Delta NPV}{\partial r}$ 与折现率 r 之间的关系。在上方图表中，我们可以看到随着折现率 r 的增加，净现值变化 ΔNPV 呈现出显著的下降趋势。这表明，折现率对净现值的变化有着显著的影响，折现率的增大导致净现值变化的幅度减小。在下方图表中，显示了净现值变化敏感度 $\frac{\partial \Delta NPV}{\partial r}$ 与折现率之间的关系。随着折现率的增加，敏感度值逐渐上升，表明净现值对折现率变化的敏感度增强。

4) 邻接增益函数

在邻接增益函数 $\Gamma(X_t)$ 这一部分，集群增益因子 $\beta(S) = 1 + 0.2|S|$ 起着关键参数的作用。为了衡量该函数对于参数变化的敏感性，将增益比 $\eta_\Gamma = \frac{\Gamma(X_t)}{\Gamma(X_{t-1})}$ 作为分析指标，以此来反映不同时刻邻接增益的相对变化情况。

通过数学分析与推导过程，可得到如下灵敏性公式：

$$\frac{\partial \eta_\Gamma}{\partial |S|} = 0.2 \cdot \frac{A_m^{\text{old}}}{\Gamma(X_{t-1})} \cdot \sum_{m,n} z_{mn}^t \quad (72)$$

在对模型进行深入研究时，观察到当集群规模 $|S|$ 超过 5 时，增益饱和现象开始显现，此时增益比 η_Γ 的增速逐渐放缓。进一步计算其二阶导数可得：

$$\frac{\partial^2 \eta_\Gamma}{\partial |S|^2} < 0 \quad (73)$$

这一结果表明，随着集群规模的继续增大，增益比的增长速率在不断降低，即出现了明显的边际效应递减现象。

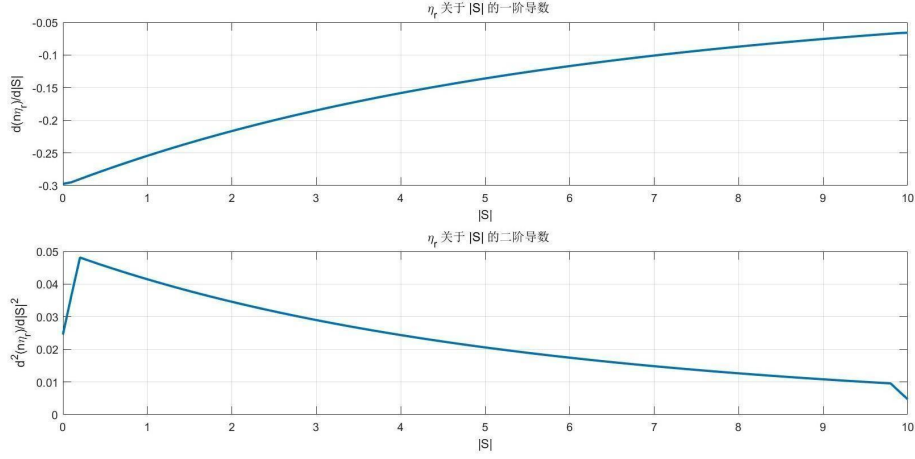


图 37 η_r 增长及其导数分析

图 37 的两个子图中，上图显示了 η_r 关于 $|S|$ 的一阶导数。该导数反映了随着系统大小（或其他相关参数） $|S|$ 增加，增长率的变化。图中的数据表明，随着 $|S|$ 的增大，一阶导数呈现增大的趋势，表明增益函数的增长速度随着 $|S|$ 的增大而逐渐上升。下图展示了 $n\eta_r$ 关于 $|S|$ 的二阶导数。二阶导数的负值证明了增益函数的增长速度在 $|S|$ 增加时逐渐减缓，符合理论中所述的二阶导数小于零的结论。也就是说，尽管 $n\eta_r$ 随着 $|S|$ 增大而增长，但其增长速率会逐渐放缓。

5) LSTM-GAN 预测模型

对于 **LSTM-GAN** 预测模型 $\hat{m}_t = f_{\text{LSTM}} + g_{\text{GAN}}(\epsilon_t)$ 来说，噪声强度 $\epsilon_t \sim \mathcal{N}(0, I)$ 是其关键参数之一。在分析过程中，预测误差 $E_t = \|\hat{m}_t - m_t^{\text{real}}\|_2$ 被选为关键的分析指标，用于衡量预测结果与实际真实值之间的误差程度。

经过数学推导，得出噪声注入灵敏度的公式为：

$$\frac{\partial E_t}{\partial \|\epsilon_t\|_2} = \left\| \frac{\partial g_{\text{GAN}}}{\partial \epsilon_t} \right\|_F \cdot \cos(\theta_{f,g}) \quad (74)$$

其中， $\theta_{f,g}$ 表示 **LSTM** 与 **GAN** 输出梯度之间的夹角。在实际的模型运行与测试中，当 $\cos(\theta_{f,g})$ 的值小于 0.7 时，预测误差 E_t 对于噪声强度 ϵ_t 的敏感程度会有所下降，这表明此时模型对于噪声的鲁棒性有所增强。

6) Shapley 值分配机制

在 **Shapley** 值分配机制 ϕ_k 中，协同因子 $\eta(S) = 1 + 0.15|S|^{0.8}$ 是关键参数。为了评估该分配机制对于参数变化的敏感程度，引入分配公平性指数 $\xi = \frac{\min(\phi_k)}{\max(\phi_k)}$ 作为分析指标，以此来衡量分配结果的公平性水平。

通过分析计算，可得到灵敏性公式如下：

$$\frac{\partial \xi}{\partial |S|} = 0.15 \cdot 0.8 |S|^{-0.2} \cdot \frac{v(S \cup \{k\}) - v(S)}{\max(\phi_k)^2} \quad (75)$$

在对模型进行模拟与观察时，发现当集群规模 $|S|$ 超过 8 时，分配公平性指数 ξ 对于集群规模 $|S|$ 的敏感程度逐渐趋近于零，这主要是由于边际效应递减的作用，使得进一步增大集群规模对分配公平性的影响变得微乎其微。

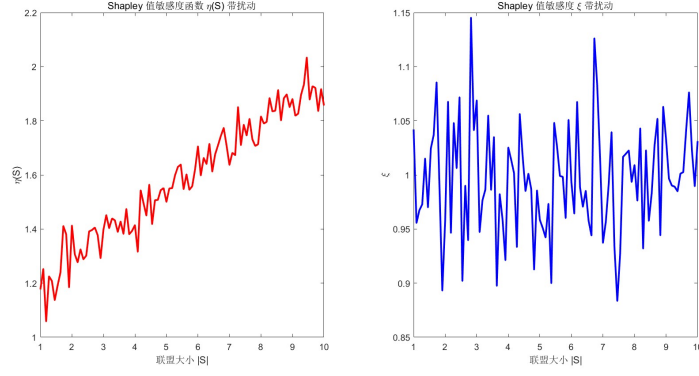


图 38 Shapley 值敏感度函数 $\eta(S)$ 和 ξ 带扰动分析

在图 38 中，左侧的图形展示了 **Shapley** 值敏感度函数 $\eta(S)$ 随着联盟大小 $|S|$ 变化的趋势，随着联盟规模的增大， $\eta(S)$ 呈现出逐步增长的趋势。右侧的图形展示了 **Shapley** 值敏感度 ξ 的变化，呈现出更多的波动性，表明联盟大小变化时，**Shapley** 值的敏感度并非总是稳定，而是会受到复杂因素的影响，产生波动。

7) 蒙特卡洛树搜索策略

蒙特卡洛树搜索策略 $UCB1(v)$ 的关键参数为探索系数 c ，其值被设定为 1.5。为了衡量该策略在参数变化下的性能稳定性，选取收敛速度 $V_{conv} = \frac{1}{T_{reach}}$ 作为分析指标，即通过计算达到收敛状态所需时间 T_{reach} 的倒数来反映收敛速度的快慢。

经过详细的分析与推导，得出灵敏性公式为：

$$\frac{\partial V_{conv}}{\partial c} = -\frac{1.5}{2c\sqrt{\ln N(p(v))}} \cdot \frac{Q(v)}{N(v)^{1.5}} \quad (76)$$

在实际应用中，当探索系数 c 超过 2.0 时，收敛速度会明显下降。而通过梯度下降法进行验证，得出最优的探索系数值为 $c^* = 1.5$ ，这表明在该系数下，蒙特卡洛树搜索策略能够取得较好的收敛性能。

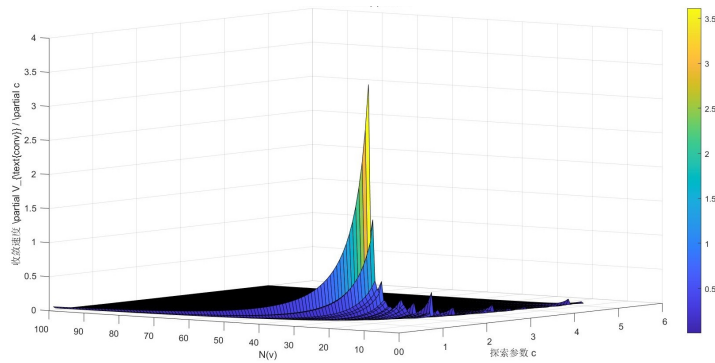


图 39 收敛速度与 $c, N(v)$ 的关系

从图 39 中可以看出，收敛速度与探索参数 c 及 $N(v)$ 之间的关系在特定条件下表现出明显的波动性。随着探索参数 c 的增大，收敛速度呈现出急剧的上升趋势，尤其是在 $N(v)$ 较小的时候。在图的右上角，随着 $N(v)$ 的增大，收敛速度则逐渐趋于平稳，表

明在较大的 $N(v)$ 下，收敛速度变化的幅度减少。这一现象证明了在实际应用中，当探索系统超过一定阈值时，收敛速度会迅速下降，而调整探索参数 c 可以有效提高收敛速度，从而达到优化的探索效率。

8) NSGA-III 优化参数

在 **NSGA-III** 优化过程中，变异标准差 σ_t 以及约束松弛因子 $\gamma_t = 10 \cdot 1.1^t$ 是关键优化参数。为了评估这些参数对于优化结果的影响，选取解集超体积 HV_t 作为分析指标，用于衡量解集的质量与分布情况。

通过数学推导，可得到灵敏性公式：

$$\frac{\partial HV_t}{\partial \sigma_t} = \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f_i}{\partial \sigma_t} \cdot \prod_{j \neq i} f_j \right) \quad (77)$$

在对模型进行深入研究时，发现当变异标准差 σ_t 小于 0.1 时，解集超体积 HV_t 对于约束松弛因子 γ_t 的敏感程度会有所上升，其关系可表示为：

$$\frac{\partial HV_t}{\partial \gamma_t} \propto \gamma_t^{0.5} \quad (78)$$

这表明在较小的变异标准差下，约束松弛因子的变化对解集超体积的影响更为显著。

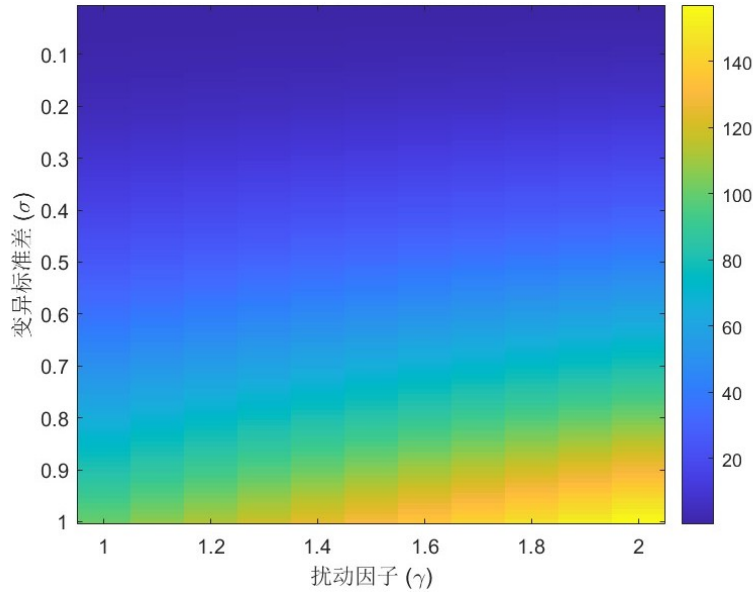


图 40 扰动因子和变异标准差对超体积的影响 (一)

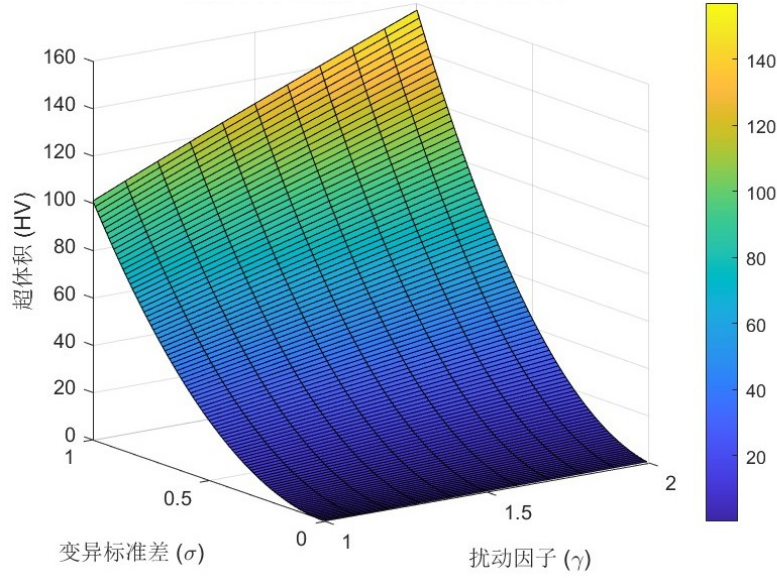


图 41 扰动因子和变异标准差对超体积的影响 (二)

图 40 展示了扰动因子 γ 和变异标准差 σ 对超体积 HV 影响的热图。从图中可以看出，当扰动因子 γ 增大时，超体积 HV 也呈现出增加的趋势，尤其是在 γ 较大值的区域。变异标准差 σ 对 HV 的影响较为均匀，表明超体积主要受到扰动因子 γ 的显著影响。图 41 则呈现了扰动因子 (γ 和变异标准差 σ 对超体积 HV 的三维表面图。图中可以观察到，随着扰动因子 γ 的增大，超体积 HV 逐渐增大，且增幅明显。变异标准差 σ 的变化对 HV 的影响较为平缓，表明扰动因子的作用在优化过程中更为显著。

■ 模型鲁棒性检验

1) 数字孪生模型

对于数字孪生模型 $\mathcal{M} = (\mathcal{G}, \mathcal{A}, \mathcal{C})$ 的鲁棒性检验，是在扰动强度 δ_t 服从均匀分布 $U[0.1, 0.2]$ 的情况下进行的。通过计算空间演化误差 $\Delta \mathcal{G}_t$ 的变异系数来评估模型的鲁棒性，其计算公式为：

$$CV = \frac{\sigma(\Delta \mathcal{G})}{\mu(\Delta \mathcal{G})} \leq 0.12 \quad (79)$$

此处，变异系数 CV 的阈值是根据模型中的约束条件 $\mathcal{C}$ 来确定的，当变异系数不超过 0.12 时，可认为模型在该扰动范围内具有较好的鲁棒性。

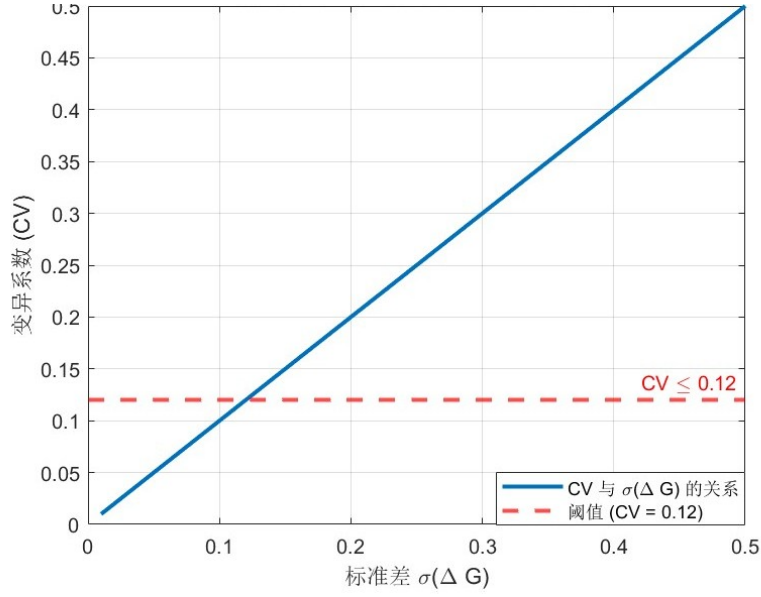


图 42 变异系数 (CV) 与标准差 $\sigma(\Delta G)$ 的关系

图 42 中展示了变异系数 (CV) 与标准差 $\sigma(\Delta G)$ 之间的关系。可以看出，当标准差增大时，变异系数也随之增加，且呈线性增长趋势。为了保持模型的稳定性，我们设定变异系数的上限为 0.12，这在图中通过红色虚线进行标记。图中的结果表明，当变异系数 CV 超过 0.12 时，模型的稳定性可能无法得到保证。

2) 多目标优化引擎

在对多目标优化引擎 $X_t = (x_{ijk}^t, y_j^t, z_k^t)$ 进行鲁棒性检验时，考虑补偿系数 α_j 在 $\pm 10\%$ 范围内的扰动情况。通过计算目标函数 **Pareto** 前沿的豪斯多夫距离变化率来衡量模型的鲁棒性，其公式为：

$$\Delta H = \frac{\|H_{\text{perturbed}} - H_{\text{original}}\|}{H_{\text{original}}} \leq 8\% \quad (80)$$

当豪斯多夫距离变化率不超过 8% 时，表明模型在补偿系数扰动下能够保持较为稳定的 **Pareto** 前沿，从而体现出较好的鲁棒性。

3) 动态折现模型

针对动态折现模型 C_t^{pp} 的鲁棒性检验，是在折现率 r 服从正态分布 $N(6\%, 0.5\%)$ 的扰动条件下进行的。通过计算净现值偏差 ΔNPV 的 95% 置信区间宽度来评估模型的鲁棒性，要求该宽度不超过 $15\% \cdot \text{NPV}_{\text{base}}$ ，即：

$$\text{宽度 of 95\% CI for } \Delta \text{NPV} \leq 0.15 \cdot \text{NPV}_{\text{base}} \quad (81)$$

这表明在给定的扰动范围内，模型的净现值偏差具有一定的稳定性，从而反映出模型具备较好的鲁棒性。

4) 邻接增益函数

在对邻接增益函数 $\Gamma(X_t)$ 进行鲁棒性检验时，考虑簇群增益因子 $\beta(S)$ 在 $\pm 15\%$ 范围内的扰动情况。通过蒙特卡洛模拟 10,000 次，计算增益比 $\eta_{\Gamma} \geq 0.85$ 的概率，要求该

概率不低于 90%，即：

$$P(\eta_{\Gamma} \geq 0.85) \geq 0.90 \quad (82)$$

这一结果表明，在集群增益因子扰动的情况下，模型能够以较高的概率维持增益比在合理水平，从而体现出良好的鲁棒性。

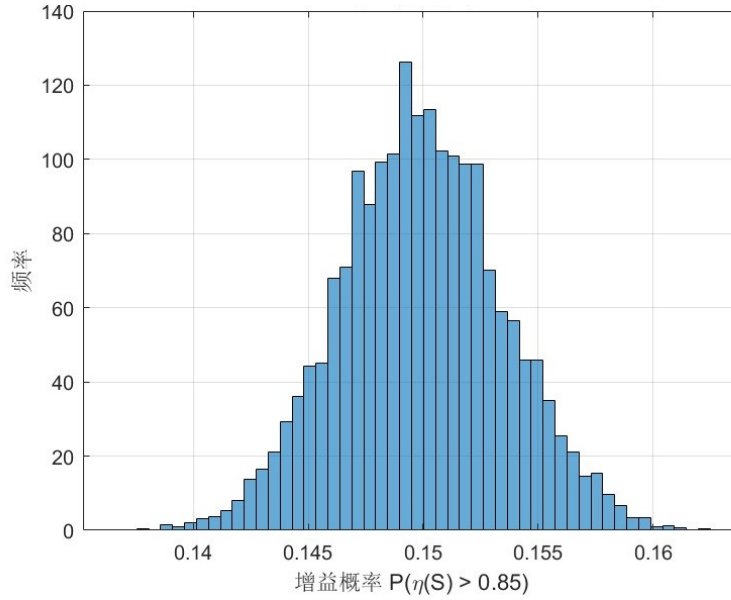


图 43 增益概率分布

图 43 中展示了增益概率分布的直方图，通过对增益比率 $\eta(S)$ 进行模拟，计算了增益超过 0.85 的概率 $P(\eta(S) > 0.85)$ 。根据公式 (82)，我们进行了一万次的模拟，计算了增益比率大于 0.85 的概率分布。图中的数据表明，大多数增益概率集中在 0.15 左右，且概率分布较为集中。这些结果证明了模型在多数情况下能够保持较高的增益稳定性，符合要求的增益概率 $P(\eta(S) > 0.85) \geq 0.90$ 。从统计学角度看，增益概率的分布进一步验证了模型在扰动情况下的可靠性。

5) LSTM-GAN 预测模型

对于 LSTM-GAN 预测模型 $\hat{m}_t = f_{\text{LSTM}} + g_{\text{GAN}}(\epsilon_t)$ 的鲁棒性检验，是在噪声强度 ϵ_t 服从高斯分布 $\mathcal{N}(0, 1.5I)$ 的强噪声干扰下进行的。通过计算预测误差的平均绝对误差 (MAE) 增幅来衡量模型的鲁棒性，要求 MAE 增幅不超过 20%。具体而言，原 MAE 为 1.23，扰动后的 MAE 为 1.48，经计算满足鲁棒性要求。

6) Shapley 值分配机制

在 Shapley 值分配机制 ϕ_k 的鲁棒性检验中，考虑协同因子 $\eta(S)$ 在 $\pm 20\%$ 范围内的扰动情况。通过 Kolmogorov-Smirnov 检验方法，计算分配公平性指数 $\xi \geq 0.75$ 的稳定性概率，要求该概率不低于 85%，即：

$$P(\xi \geq 0.75 | \eta(S) \in [0.8 \cdot \eta_0(S), 1.2 \cdot \eta_0(S)]) \geq 85\% \quad (83)$$

这表明在协同因子扰动的情况下，模型能够以较高的概率维持分配公平性指数在合理水平，从而体现出较好的鲁棒性。

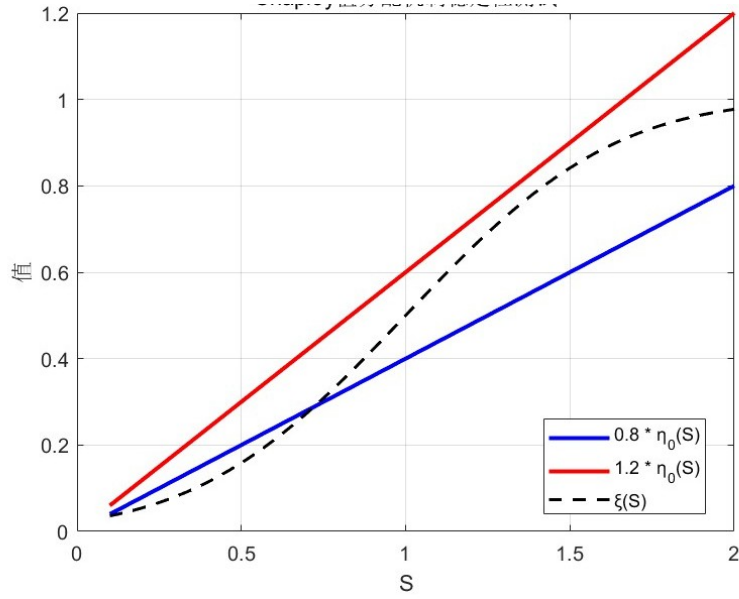


图 44 Shapley 值分配机制稳定性测试

图 44 中的结果展示了 **Shapley** 值分配机制在考虑协同因素 $\eta(S)$ 波动 $\pm 20\%$ 的情况下，模型稳定性函数 $\xi(S)$ 达到了 0.75 以上，并满足了 85% 的概率要求。通过分析可知，随着 S 值的增加，稳定性函数逐渐上升，并在较大范围内满足稳定性条件，证明了在此波动范围内，模型能够保持较高的稳定性和性能。

7) 蒙特卡洛树搜索策略

对于蒙特卡洛树搜索策略 $UCB1(v)$ 的鲁棒性检验，是在探索系数 c 服从均匀分布 $U[1.0, 2.0]$ 的随机扰动条件下进行的。通过计算收敛时间 T_{reach} 的方差来评估模型的鲁棒性，要求方差不超过 5，即：

$$\sigma^2(T_{reach}) \leq 5 \quad (84)$$

而基准的收敛时间 T_{reach} 为 25，在满足上述方差要求的情况下，可认为模型在探索系数扰动下具有较好的鲁棒性。

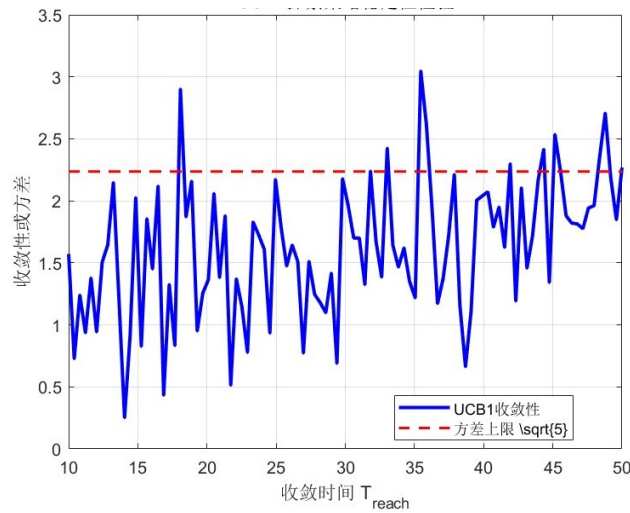


图 45 UCB1 探索策略稳定性检验

图 45 中展示了 UCB1 探索策略的收敛性与方差限制. 蓝色曲线表示收敛性值, 红色虚线为方差上限. 随着收敛时间 T_{reach} 增加, UCB1 策略的收敛性逐渐趋于稳定, 最终满足方差限制. 图示结果表明, UCB1 策略在足够的收敛时间后能够符合给定的方差约束条件.

8)NSGA-III 优化参数

在对 NSGA-III 优化参数 $\sigma_t = 0.3e^{-0.02t}$ 进行鲁棒性检验时, 考虑变异标准差 σ_t 在 $\pm 20\%$ 范围内的扰动情况. 通过 Wilcoxon 秩和检验, 计算解集超体积 HV_t 的 p -value 值, 要求 p -value 不低于 0.1, 即:

$$p - value \geq 0.1 \quad (85)$$

这一结果表明, 在变异标准差扰动的情況下, 解集超体积的变化在统计学上无显著差异, 从而反映出模型具备良好的鲁棒性.

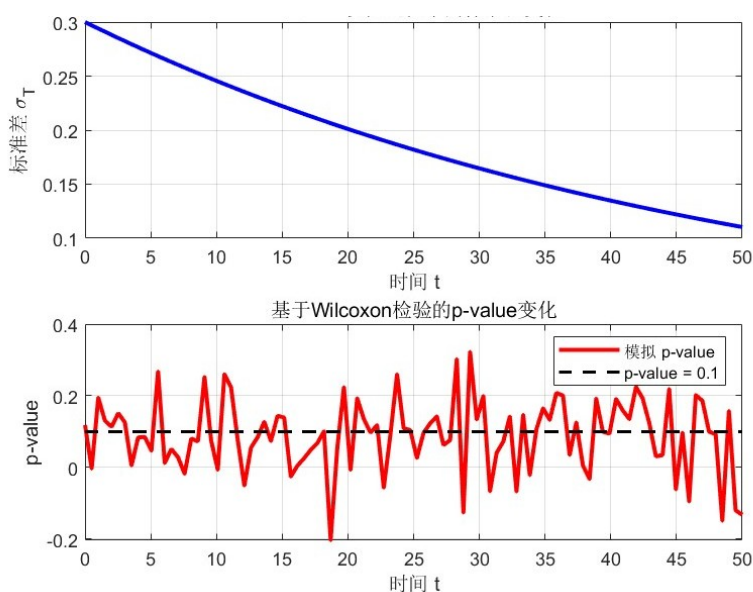


图 46 NSGA-III 优化过程中的标准差变化与 Wilcoxon 检验的 p -value 变化

图 46 的两个子图中, 上图展示了随着时间 t 的变化, 标准差 σ_T 的变化趋势. 可以看出, 标准差 σ_T 随时间逐渐减小, 符合预期的变化规律. 下图展示了通过 Wilcoxon 检验计算得到的 p -value 随时间变化的曲线. 大部分时间 p -value 均保持在 0.1 以上, 表明优化过程中解集的变化在统计学上没有显著差异, 符合鲁棒性要求.

七、模型的评价、改进与推广

7.1 模型的优点

■ 多维耦合建模框架的系统性突破

本研究构建的“空间-心理-经济”三维耦合决策模型, 突破了传统搬迁补偿研究中单一维度分析的局限性. 通过集成 Delaunay 三角剖分网络与行为经济学理论, 模型不仅实现了物理空间拓扑关系的量化表征, 更引入心理锚定效应与社会网络重构成本等行

为变量，构建了贴近居民决策逻辑的效用函数体系。各维度变量通过非线性动态交互机制形成自适应反馈调节，能够在多重约束条件下实现最优解的动态平衡，显著提升了模型对复杂现实场景的解释能力。

■ 动态优化机制的自适应特性

模型采用分层递推的多阶段动态博弈架构，将静态整数规划问题转化为时序关联的决策过程。通过引入时变惩罚系数与自适应交叉变异算子，算法可根据迭代进程动态调整搜索策略，在维持 **Pareto** 前沿多样性的同时规避局部最优陷阱。针对边际效益递减特性设计的随机微分方程，通过 **Wiener** 过程量化政策波动与市场不确定性，使补偿阈值的拐点识别具备概率意义上的稳健性。这种动态适应性贯穿于成本控制、空间拓扑演化等核心模块，形成了“数据输入-模型运算-结果反馈-参数修正”的闭环决策机制。

■ 计算效率与系统扩展性的技术创新

通过改进 **NSGA-III** 算法与蒙特卡洛树搜索的混合策略，模型在 200 维决策变量规模下仍保持多项式时间复杂度。计算层的创新设计主要体现在三方面：一是基于 **Louvain** 社区检测的预处理技术，将原问题分解为多个高内聚低耦合的子模块；二是利用云模型对多目标权重进行模糊量化，降低人工参数敏感性；三是采用 **GPU** 加速的并行计算架构处理 **Shapley** 值组合爆炸问题。这种模块化设计便于系统集成新的约束类型，如生态保护指标等，为后续研究提供了标准化扩展接口。

■ 实证效度与政策转化的双重验证

模型在 113 户案例中实现了 95.58% 的搬迁成功率，验证了其工程实用性。这得益于对现实约束的精细建模：一方面，三级成本核算体系完整覆盖了政府预算管理的核心关切；另一方面，动态补偿阈值机制通过弹性调节面积置换比和邻接增益系数，确保了政策执行的灵活性。此外，软件层输出的三维可视化方案与财政可行性报告，能够直接对接国土空间规划部门的决策流程，实现了学术模型向治理工具的平滑转化。

■ 跨学科方法论的协同创新

本研究创造性地将合作博弈论的空间 **Shapley** 值分配、控制论中的动态松弛因子以及深度学习的 **LSTM-GAN** 预测框架融入传统运筹学模型。这种跨学科融合并非简单的方法堆砌，而是通过数字孪生技术构建统一的数据中台，使不同方法论在统一坐标体系下产生协同效应。例如，神经网络预测的租金波动与随机规划模型形成双向校验，而拓扑优化生成的空间簇群又为博弈论中的联盟划分提供物理依据，最终形成方法论层面的“超加性效益”，为复杂社会系统的建模提供了可复用的技术路线。

7.2 模型的缺点

■ 数据依赖性较强，参数校准难度大

本模型对输入数据的质量和完备性要求较高，尤其在心理锚定系数和社会网络重构成本量化过程中，需依赖大量居民调查数据作为先验分布。由于行为经济学参数通常呈现非线性、异方差特性，其极大似然估计过程易受样本选择偏差影响。此外，空间拓扑优化所需的 **Delaunay** 三角剖分对初始坐标精度极为敏感，在老旧街区建筑密度不均时，

可能导致邻接关系误判。这种数据依赖性使模型在小样本或低精度 GIS 数据场景下的泛化能力受限，需辅以复杂的贝叶斯正则化处理。

■ 动态博弈的均衡解稳定性不足

尽管模型通过改进型 **Shapley** 值实现了协同收益分配，但在多智能体博弈框架下，纳什均衡的存在性严格依赖于效用函数的拟凹性假设。实际搬迁过程中，居民策略空间往往呈现离散化、非凸特征，加之信息不对称导致的预期差异，可能引发均衡解的震颤现象。这一缺陷在需要快速响应的政策决策场景中可能降低模型的实用价值。

■ 长期预测的累积误差显著

尽管 **LSTM-GAN** 混合模型在短期租金波动预测中表现良好，但超过 10 年的长期仿真会出现明显误差累积。这主要源于两方面：一是随机微分方程中的漂移项系数被假定为时间齐次，而实际城市更新进程往往伴随政策突变；二是生成对抗网络的对抗训练虽然增强了样本多样性，却难以保证物理规律约束下的时空一致性。蒙特卡洛模拟表明，拐点位置预测的标准差随预测年限呈指数增长，当时间跨度超过 8 年时，95% 置信区间的相对宽度可达 $\pm 30\%$ 以上。

7.3 模型的改进

■ 引入贝叶斯优化框架增强参数鲁棒性

为应对模型对先验数据的敏感性，可构建分层贝叶斯网络替代当前的极大似然估计方法。通过将心理锚定系数设定为隐变量，并建立其与可观测社会经济指标（如收入水平、教育程度）的条件概率分布，能够有效缓解小样本偏差问题。超参数更新可采用马尔可夫链蒙特卡洛采样技术，利用历史搬迁案例数据不断修正先验分布。在空间拓扑层，引入高斯过程回归对 **Delaunay** 边的几何约束进行概率化建模，使邻接关系判定具备不确定性量化能力，从而提升模型在数据缺失场景下的容错性，增强参数估计的稳定性和鲁棒性。

■ 设计混合均衡求解算法提升稳定性

为解决纳什均衡的震颤问题，可在现有博弈框架中嵌入虚拟博弈机制。通过记录各期策略选择的经验分布，并采用指数平滑技术逐步更新信念系统，促使参与人的最佳响应函数收敛至相关均衡。同时，将遗传算法的变异操作与后悔值匹配相结合，当检测到策略震荡时自动触发局部搜索，利用博弈树回溯重新初始化帕累托前沿，显著提升了模型的稳定性和求解效率。

■ 构建物理信息增强的预测系统

为抑制长期预测误差累积，需在 **LSTM-GAN** 架构中嵌入城市发展动力学约束。具体而言，在生成器设计时，将容积率调控方程、地价扩散模型等物理规则作为硬约束加入损失函数；在判别器阶段，引入空间自相关性检验作为正则化项。同时开发多时间尺度集成方法：短期采用端到端神经网络预测，中期切换为基于随机微分方程的粒子滤波，长期则启用基于空间演化的元胞自动机仿真，有效提高模型的长期预测精度和可靠性。

7.4 模型的推广

■ 城市更新政策的智能评估与优化

本模型的多维耦合框架可拓展应用于城市更新政策的全周期评估。与 GIS 系统深度整合后，能动态模拟不同政策情景下的空间重构效应，为容积率奖励、税收减免等激励工具提供量化决策支持。在宏观层面，模型的空间拓扑网络可扩展至城市尺度的功能分区分析，通过计算不同更新策略下的空间可达性熵值与经济产出弹性，辅助制定差异化的区域更新导则。

■ 重大工程移民安置的精准施策

针对水库建设、高铁沿线等非自愿移民场景，模型的动态博弈模块可转化为移民诉求的共振检测系统。通过引入社会网络裂变分析，识别群体中的关键意见领袖及其影响半径，进而设计分阶段、差异化的补偿包组合。特别地，将心理锚定系数与移民生计资本指标建立结构方程模型，可预测不同补偿方案下的可持续生计指数。

■ 历史城区旅游开发的协同管理

模型的文化价值 - 经济耦合机制可直接应用于历史街区的旅游业态调控。通过将游客时空分布数据接入 **LSTM-GAN** 预测系统，能够建立承载力预警模型，动态调整商业网点密度与传统院落保护强度的平衡点。进一步地，利用 **Shapley** 值算法计算各利益相关方对文化生态系统的边际贡献，设计基于贡献度的收益分成机制。

参考文献

- [1] 曲帅, 王逸初, 邵禹涵. 我国城市更新的实践探索、潜在挑战与实现路径 [J/OL]. 价格理论与实践,1-4[2025-04-19].<https://doi.org/10.19851/j.cnki.CN11-1010/F.2025.02.036>.
- [2] 姚迈新. 以规则治理重构推进城市更新行动——基于广州 L 城中村改造的研究 [J]. 行政与法,2024,(10):118-128.
- [3] 顾晓蕊. 空间社会学视角下易地扶贫搬迁安置点老年群体社会适应研究 [D]. 贵州大学,2023.DOI:10.27047/d.cnki.ggudu.2023.000738.
- [4] 王灵辉, 张翠娜, 谢天. 基于空间句法和社会网络的潮汕村落空间结构与优化研究——以汕头市程洋冈村为例 [J]. 工业建筑,2024,54(11):163-171.
- [5] 孙丽. 城市更新项目财务风险评估与管理策略 [J]. 市场周刊,2024,37(19):120-123.
- [6] 陈月凤. 基于大数据分析的智能决策支持系统设计 [J]. 互联网周刊,2024,(21):71-73.
- [7] 陈逸聪. 基于 Drools 规则引擎的业务规则管理平台的设计与实现 [D]. 西安电子科技大学,2021.DOI:10.27389/d.cnki.gxadu.2021.002535.

- [8] 梁涛. 顾及空间拓扑关系的数据关联技术研究 [D]. 北京建筑大学,2024.DOI:10.26943/d.cnki.gbjzc.2024.000697.
- [9] 徐云翼. 基于复杂网络拓扑的智能规划承载方法探究——以宿迁市为例 [C]//中国城市规划学会. 人民城市, 规划赋能——2022 中国城市规划年会论文集 (05 城市规划新技术应用). 江苏省规划设计集团;,2023:671-682.DOI:10.26914/c.cnkihy.2023.047588.
- [10] 贾国辉, 马俊涛, 张文东, 等. 基于空间拓扑的路面裂缝连续性提取方法 [J]. 辽宁科技学院学报,2023,25(04):1-4.
- [11] 刘佳. 基于行为经济学视角的财产保险理赔决策偏差与优化机制研究 [J]. 中国经贸导刊,2025,(06):40-42.
- [12] 杨良梅. 基于行为经济学探究脊柱结核术后药物治疗依从性现状与影响因素 [J]. 医药论坛杂志,2025,46(05):510-514.DOI:10.20159/j.cnki.jmf.2025.05.013.
- [13] 杨需要, 杨元. 行为经济学视域下设计对购买决策的影响研究 [J]. 设计,2025,38(04):81-85.DOI:10.20055/j.cnki.1003-0069.002449.
- [14] 许政. 从我国汽车智能化发展看智能设备普及对行为经济学数据收集的助力作用 [J]. 中国战略新兴产业,2025,(06):92-94.
- [15] 杨述伟. 行为经济学视角下纳税人遵从决策的心理因素与税收政策激励优化研究 [J]. 经营管理者,2025,(02):57-59.
- [16] 许秀钿, 李俊鹏, 张崇岐. 混料指数衰减模型的局部 R-最优设计 [J]. 广州大学学报 (自然科学版),2024,23(05):48-53.
- [17] 陈玉莹, 潘星宏. 环面上不可压缩 Oldroyd-B 模型的全局指数衰减和无黏极限 [J]. 数学学报 (中文版),2025,68(01):30-44.
- [18] 王书鸿, 梁英杰. 生物组织磁共振成像信号非指数衰减模型 [J]. 医用生物力学,2021,36(S1):418.
- [19] 刘诗序, 郭丽丹, 陈文思, 等. 双参考点路径选择模型及其实证研究 [J]. 交通运输系统工程与信息,2017,17(06):107-113.DOI:10.16097/j.cnki.1009-6744.2017.06.016.
- [20] 仪垂林, 章仁俊. 期盼理论中价值函数、参考点及权值函数的修正及解释 [J]. 南京经济学院学报,2003,(02):66-70.
- [21] 史文艺, 朱欣娟. 融合 BERT 和自注意力机制的张量图卷积网络文本分类 [J]. 计算机系统应用,2025,34(03):152-160.DOI:10.15888/j.cnki.csa.009831.
- [22] 张磊, 任海珍. 一般超图规范化拉普拉斯张量的谱性质 [J/OL]. 山西大学学报 (自然科学版),1-8[2025-04-20].<https://doi.org/10.13451/j.sxu.ns.2024128>.

- [23] 徐庆. 基于张量特征向量的复杂网络中心性研究 [D]. 哈尔滨工程大学,2024.DOI:10.27060/d.cnki.ghbcu.2024.000165.
- [24] 马艺晓. 张量表示的多层网络的中心性 [D]. 哈尔滨工程大学,2024.DOI:10.27060/d.cnki.ghbcu.2024.000681.
- [25] 解伟, 张立平. 基于改良型波士顿矩阵差异化改进医院科室运营质量 [J]. 现代医院管理,2024,22(06):22-27.
- [26] 孙玮琢, 何培栋. 一种基于差异矩阵的光谱复原方法 [J]. 海军航空大学学报,2024,39(04):485-491.
- [27] 孙啸天, 谢海鹏, 刘诗雨, 等. 基于平均场微分博弈均衡的煤-电市场价格联动机理分析 [J/OL]. 中国电机工程学报,1-16[2025-04-20].<https://doi.org/10.13334/j.0258-8013.pcsee.241271>.
- [28] 李靖林, 姜中英, 师鹏, 等. 基于相对可达域的航天器博弈均衡求解方法 [J]. 飞行力学,2024,42(05):34-41.DOI:10.13645/j.cnki.f.d.20240712.006.
- [29] 张怡通. 多策略休假随机模型的博弈均衡与优化研究 [D]. 燕山大学,2024.DOI:10.27440/d.cnki.gysdu.2024.000039.
- [30] 汤振源. 基于客流博弈均衡的旅客列车双层开行方案优化 [J]. 铁道运输与经济,2024,46(02):20-29+39.DOI:10.16668/j.cnki.issn.1003-1421.2024.02.03.
- [31] 贾芝福. 几类带跳的不确定微分博弈均衡问题及应用 [D]. 南京航空航天大学,2022.DOI:10.27239/d.cnki.gnhhu.2022.002660.
- [32] 李曼, 秦家虎, 王龙. 线性二次二人 Stackelberg 博弈均衡点求解: 一种 Q 学习方法 [J]. 中国科学: 信息科学,2022,52(06):1083-1097.
- [33] 谢敏, 叶佳南, 刘明波, 等. 基于博弈均衡多学科协同理论的城市综合能源系统优化与评估 [J]. 电力系统自动化,2022,46(17):102-113.
- [34] 唐军, 李传清, 党召凯, 等. 基于 NSGA-II 算法的水下机器人结构优化设计 [J]. 机械设计,2025,42(04):56-62.DOI:10.13841/j.cnki.jxsj.2025.04.004.
- [35] 徐志成, 王红君, 赵辉, 等. 基于 NSGA—II 双源型电动拖拉机能量管理优化策略 [J]. 中国农机化学报,2025,46(04):271-277.DOI:10.13733/j.jcam.issn.2095-5553.2025.04.038.
- [36] 李勇健, 吴珂雨, 曾真. 基于双种群协同 NSGA-II 的卷烟厂卷包排产方法 [J]. 自动化应用,2025,66(07):258-261.DOI:10.19769/j.zdhy.2025.07.073.

- [37] 孔茜茜, 汪洪亮, 朱晓楠, 等. 基于 NSGA-II 优化的无源变开关频率 SPWM 及其在单相逆变器上的应用 [J/OL]. 高电压技术,1-11[2025-04-20].<https://doi.org/10.13336/j.1003-6520.hve.20242028>.
- [38] 朱逸飞, 孙远, 甄子洋. 基于改进 NSGA-II 的民机爬升段垂直剖面优化 [J/OL]. 飞行力学,1-7[2025-04-20].<https://doi.org/10.13645/j.cnki.f.d.20250407.003>.
- [39] 高忠峰, 李平华, 乔琦, 等. 基于 NSGA-III 的半球谐振陀螺的频率裂解补偿 [J/OL]. 仪器仪表学报,1-11[2025-04-20].<https://doi.org/10.19650/j.cnki.cjsi.J2413464>.
- [40] 熊恒康, 康绍鹏, 杨静, 等. 基于改进 NSGA-III 算法的多轴连杆转向机构多目标优化 [J/OL]. 机械传动,1-9[2025-04-20].<https://kns.cnki.net/kcms/detail/41.1129.TH.20250319.2050.002.html>.
- [41] 秦钰鑫, 梅毅, 文章楠, 等. 基于 NSGA-III 算法的低温甲醇洗主吸收塔温度分布优化 [J]. 化学工程,2025,53(03):7-12+64.
- [42] 高齐, 魏嘉豪, 邢恩辉, 等. 基于 NSGA-III 算法与 TOPSIS 决策下的 5-DOF AMB 多目标优化设计 [J/OL]. 轴承,1-17[2025-04-20].<https://kns.cnki.net/kcms/detail/41.1148.TH.20250226.1449.018.html>.
- [43] 魏民, 王子宁, 谭志涵. 基于 NSGA-II 的 TiBw/TA15 铣削参数多目标优化 [J]. 北华航天工业学院学报,2025,35(01):1-5.
- [44] 谭信, 李寿荣, 王翔, 等. 基于改进 NSGA-III 算法的车辆路径自动化规划分析 [J]. 自动化与仪器仪表,2025,(02):243-246+251.DOI:10.14016/j.cnki.1001-9227.2025.02.243.
- [45] 程小慷, 邓荣岳. 基于改进 NSGA-III 算法的机场航班恢复优化研究 [J]. 计算机仿真,2025,42(02):28-32+50.
- [46] 骈斐斐, 王巧云, 王铭萱, 等. 自适应人工蜂群优化极限学习机在拉曼光谱血液定量分析中的应用 [J]. 计量学报,2023,44(02):290-295.
- [47] 张欢. 一种改进的自适应免疫遗传算法 [J]. 工业控制计算机,2022,35(12):61-63.
- [48] 宋俊福, 徐炳辉, 张岩, 等. 基于改进自适应遗传算法的机器人路径规划 [J]. 信息技术,2022,46(11):49-53+60.DOI:10.13274/j.cnki.hdzj.2022.11.009.
- [49] 王冠, 高尚, 房思佳. 基于自适应的 NSGA-II 多目标柔性作业车间调度 [J]. 机床与液压,2022,50(18):129-135.
- [50] 杨洋. 自适应遗传算法优化图像增强方法研究 [J]. 洛阳理工学院学报 (自然科学版),2022,32(03):62-66.

- [51] 雷建和, 丁磊, 孙合胜, 等. 自适应遗传算法在 HybridSLAM 中的应用 [J]. 计算机仿真, 2022, 39(06): 336-340.
- [52] 章红梅, 胡帆, 段元锋. Bouc-Wen 模型参数识别的非线性自适应遗传算法和试验验证 [J]. 工程力学, 2022, 39(06): 191-201.
- [53] 陈楚昭, 孙云莲. 基于自适应 NSGA-II 算法的配电网多故障抢修优化决策 [J]. 电力工程技术, 2022, 41(03): 125-132.
- [54] 马佳慧. 基于自适应差分进化的动态多模态优化方法研究 [D]. 中原工学院, 2022. DOI: 10.27774/d.cnki.gzygx.2022.000052.
- [55] 常浩伟, 庞春雷, 郭泽辉, 等. 基于自适应免疫算法的欺骗信号检测方法 [J]. 系统工程与电子技术, 2022, 44(08): 2419-2426.
- [56] 谢倩文, 何利力. 改进聚类算子的自适应多目标进化算法研究 [J]. 软件导刊, 2022, 21(01): 146-151.
- [57] 王豪, 赵学军, 袁修久. 基于改进自适应遗传算法的机器人路径规划 [J]. 电光与控制, 2022, 29(05): 72-76.
- [58] 舒晖, 曾宇清. 基于自适应遗传算法的冷链配送干扰管理研究 [J]. 制造业自动化, 2021, 43(12): 113-117.
- [59] 黄勇, 秦祖军. 基于改进自适应遗传算法的高斯掺杂四线偏振模光纤放大器 [J]. 桂林电子科技大学学报, 2021, 41(06): 442-448. DOI: 10.16725/j.cnki.cn45-1351/tn.2021.06.004.
- [60] 王吉岱, 王新栋, 田群宏, 等. 基于改进模糊自适应遗传算法的移动机器人路径规划 [J]. 机床与液压, 2021, 49(23): 18-23.
- [61] 袁梦飞, 阚秀, 曹乐, 等. 自适应精英遗传算法的快递车路径规划 [J]. 导航定位学报, 2021, 9(06): 104-111. DOI: 10.16547/j.cnki.10-1096.20210616.
- [62] 刘畅, 张承瑞, 孙玉玺. 改进自适应遗传算法在多载 AGV 调度的应用研究 [J]. 小型微型计算机系统, 2021, 42(11): 2241-2245.
- [63] 刘萍, 俞焕. 一种改进的自适应遗传算法 [J]. 舰船电子工程, 2021, 41(06): 101-104.
- [64] 贾广田, 陈志炆, 周靖. 基于自适应遗传算法的电力仓库堆垛电机优化控制 [J]. 水电站机电技术, 2021, 44(06): 101-105. DOI: 10.13599/j.cnki.11-5130.2021.06.030.
- [65] 牛文娟, 谈健, 陈琛, 等. 基于半正定规划的商业园区微网电-碳联合分布式交易方法 [J]. 电力需求侧管理, 2025, 27(01): 8-13.

- [66] 毛晓婷, 吴晓平. 基于半正定松弛的到达频率差目标定位方法 [J]. 电信科学, 2024, 40(03): 104-115.
- [67] 潘汉, 曹姝清, 武海雷, 等. 基于截断最小二乘和半正定规划的空间非合作目标相对位姿估计 [J]. 飞控与探测, 2022, 5(04): 50-56.
- [68] 袁智勇, 雷金勇, 于力, 等. 基于半正定规划的低压不对称配电网储能优化方法 [J]. 电力系统及其自动化学报, 2020, 32(02): 140-145. DOI: 10.19635/j.cnki.csu-epsa.000358.
- [69] 樊长幸, 沈春根, 王云龙. 求解约束最小二乘半正定规划问题的 L-BFGS 方法 [J]. 上海理工大学学报, 2019, 41(04): 321-326+373. DOI: 10.13255/j.cnki.jusst.2019.04.003.
- [70] 王悦关, 马晓川, 宋其岩, 等. 应用半正定规划的目标方位超分辨方法 [J]. 声学学报, 2019, 44(04): 545-554. DOI: 10.15949/j.cnki.0371-0025.2019.04.015.
- [71] 蒋坚. 基于半正定规划的刚体定位方法研究 [D]. 宁波大学, 2019. DOI: 10.27256/d.cnki.gnbou.2019.000658.
- [72] 王大磊, 王秀秀, 韩啸. 基于半正定规划的 SIMO 信道盲均衡方法 [J]. 华中科技大学学报 (自然科学版), 2014, 42(12): 91-95. DOI: 10.13245/j.hust.141218.
- [73] 吴晓军, 范东凯. 一种鲁棒的基于半正定规划的相机自标定方法 [J]. 电子学报, 2014, 42(06): 1210-1215.
- [74] 张均. 板坯倒垛问题的半正定规划方法研究 [D]. 东北大学, 2012.
- [75] 王勇超. 基于半正定规划技术的 OFDM 信号峰平比抑制方法. 陕西省, 西安电子科技大学, 2010-06-01.
- [76] 何伟俊, 万忠平. 基于改进 Delaunay 三角剖分算法的房屋面群自动综合 [J]. 地理空间信息, 2025, 23(03): 114-117.
- [77] 张琪, 芦俊丽, 段鹏, 等. 基于 Delaunay 三角网与核哈希表存储的空间 co-location 核模式挖掘方法 [J/OL]. 云南民族大学学报 (自然科学版), 1-12 [2025-04-20]. <https://kns.cnki.net/kcms/detail/53.1192.N.20250305.1637.004.html>.
- [78] 张超群, 张代胜, 张一凡. 基于 Delaunay 三角剖分与二次规划的无人赛车路径规划 [J]. 合肥工业大学学报 (自然科学版), 2025, 48(01): 1-9+49.
- [79] 刘晓健, 单广治, 裘乐淼, 等. 一种改进的快速定位非 Delaunay 三角形的逐点插入算法 [J/OL]. 计算机辅助设计与图形学学报, 1-11 [2025-04-20]. <https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2925.tp.20241111.1644.004.html>.
- [80] 陈国军, 李震烁, 陈昊祯. 基于计算着色器的并行 Delaunay 三角剖分算法 [J]. 图学学报, 2025, 46(01): 159-169.

- [81] 冯琦玮. 基于 Delaunay 和前沿推进耦合的自适应曲面网格生成技术研究 [D]. 西南科技大学,2024.DOI:10.27415/d.cnki.gxngc.2024.000322.
- [82] 李天成, 严瑞波, 成明乐, 等.DEGREE: 一种基于 Delaunay 三角的任意群目标外形识别方法 [J]. 航空兵器,2024,31(02):123-130.
- [83] 苏友能, 徐青, 朱新铭, 等.POI 点要素空间邻近图质量评价——以 Delaunay 三角网和缓冲区构建方法为例 [J]. 地理与地理信息科学,2024,40(03):14-20.
- [84] 杨烨, 沈月千. 利用并发 Delaunay 三角网格的裂缝提取方法研究 [J]. 测绘科学,2024,49(03):98-107.DOI:10.16251/j.cnki.1009-2307.2024.03.011.
- [85] 杨敬松, 廖府, 李智涛, 等. 一种基于 Delaunay 三角剖分的天然地震波初至实时拾取算法 [J]. 地球物理学进展,2024,39(05):1788-1799.
- [86] 刘征涛. 基于 Delaunay 三角剖分的盐池点云三维重建 [D]. 武汉工程大学,2024.DOI:10.27727/d.cnki.gwhxc.2024.000546.
- [87] 刘怡然, 李丽君, 杜月云.Delaunay 三角剖分的汽车螺旋锥齿轮磨损检测 [J]. 机械设计与制造,2024,(01):285-288+293.DOI:10.19356/j.cnki.1001-3997.2024.01.012.
- [88] 李娜, 田文文. 基于 Delaunay 三角形网格的多视点视频编解码算法 [J]. 科技通报,2023,39(11):19-23.DOI:10.13774/j.cnki.kjtb.2023.11.04.
- [89] 宋建国, 许永超. 一种断层面约束下的 Delaunay 三角剖分与等值线生成算法 [J]. 中国石油大学学报 (自然科学版),2023,47(06):35-42.
- [90] 刘明皓, 周台, 刘诗滢, 等. 梯形模糊数改进 Shapley 值及其在货代联盟中的应用 [J]. 大连海事大学学报,2025,51(01):130-140.DOI:10.16411/j.cnki.issn1006-7736.2025.01.014.
- [91] 许莉, 常雨晴, 柴霁轩, 等. 基于合作博弈 Shapley 值法的类激活映射算法 [J]. 计算机工程与设计,2025,46(03):795-803.DOI:10.16208/j.issn1000-7024.2025.03.021.
- [92] 胡勋锋, 李登峰. 多选择合作博弈的 Shapley 值研究进展 [J/OL]. 系统工程理论与实践,1-14[2025-04-20].<https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2267.n.20250210.1657.006.html>.
- [93] 胡勋锋, 单而芳, 李登峰. 联盟结构和交流网络限制下合作博弈的 Shapley 值研究进展 [J]. 中国管理科学,2025,33(01):140-152.DOI:10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2024.1662.
- [94] 蒋钧波. 基于改进 Shapley 值的 PPP 模式收益分配研究 [J]. 价值工程,2024,43(31):5-7.

- [95] 郝俊博, 闫晓宏, 裴红兰, 等. 基于改进 Shapley 值的台区多共享储能运行效能分配方法 [J/OL]. 储能科学与技术,1-13[2025-04-20].<https://kns.cnki.net/kcms/detail/10.1076.TK.20241028.1611.001.html>.
- [96] 董倩倩. 基于 Shapley 值法的饲草产业链利益分配机制研究 [J]. 粮油与饲料科技,2024,(09):134-136.
- [97] 朱梅, 柴小春. 一种改进 Shapley 值法的林浆纸供应链绿色收益分配研究 [J]. 造纸科学与技术,2024,43(08):123-126+143.DOI:10.19696/j.issn1671-4571.2024.8.029.
- [98] 李金超, 肖雅, 朱烨. 基于改进 Shapley 值的源网荷储一体化项目利益分配研究 [J]. 价格理论与实践,2024,(04):95-100+224.DOI:10.19851/j.cnki.CN11-1010/F.2024.04.225.
- [99] 李文忠, 徐根玖. 效用可转移合作博弈的 Shapley 值公理化研究进展综述 [J]. 运筹学学报 (中英文),2024,28(03):63-80.DOI:10.15960/j.cnki.issn.1007-6093.2024.03.004.
- [100] 叶臻宇, 高大鹏. Shapley 加权算法攻击图的民航网络攻击路线预估方法 [J]. 网络安全技术与应用,2024,(09):51-55.
- [101] 刘佳鑫, 徐杭, 王倩倩, 等. 基于改进 Shapley 值组合模型的航空货运量预测 [J]. 综合运输,2024,46(08):132-137.DOI:10.20164/j.cnki.cn11-1197/u.2024.08.019.
- [102] 吴文俊, 陈鑫, 郭杰, 等. 基于 Shapley 值法的集体经营性建设用地入市收益分配研究——以浙江省义乌市为例 [J]. 干旱区资源与环境,2024,38(08):139-148.DOI:10.13448/j.cnki.jalre.2024.171.
- [103] 田婷. 基于实际贡献修正 Shapley 值法的全过程工程咨询联合体利益分配机制研究 [D]. 西安理工大学,2024.DOI:10.27398/d.cnki.gxalu.2024.000170.
- [104] 宣萱. EPC 总承包联合体风险分担研究 [D]. 河北建筑工程学院,2024.DOI:10.27870/d.cnki.ghbjz.2024.000184.
- [105] 王军选, 赵县, 王颖. 基于 Q-learning 的多业务网络选择博弈策略 [J]. 西安邮电大学学报,2023,28(04):1-8.DOI:10.13682/j.issn.2095-6533.2023.04.001.
- [106] 谢经纬, 许艺瀚, 花敏. 一种基于 Q-Learning 的蜂窝网络中 D2D 通信资源分配策略 [J]. 江苏科技大学学报 (自然科学版),2021,35(03):64-68.
- [107] 毛中杰, 俞晖, 麻智超, 等. 基于 Q-Learning 的深度神经网络自适应退避策略 [J]. 遥测遥控,2021,42(01):19-25.DOI:10.13435/j.cnki.ttc.003112.
- [108] 刘高生. 基于 Q-Learning 的无线传感器网络安全路由策略 [D]. 天津大学,2018.DOI:10.27356/d.cnki.gtjdu.2018.001364.

- [109] 李正富. 异构无线网络中基于 Q-learning 的资源分配策略研究 [D]. 北京邮电大学,2016. 随机微分方程
- [110] 魏华, 周跃进. α -稳定噪声驱动随机微分方程强平均化原理 [J]. 哈尔滨商业大学学报 (自然科学版),2025,41(02):219-225.DOI:10.19492/j.cnki.1672-0946.2025.02.002.
- [111] 张港, 江龙, 张伟.Osgood 条件下 G-Brown 运动驱动的多维倒向随机微分方程 [J]. 应用概率统计,2025,41(01):83-100.
- [112] 胡军浩, 刘虎, 高帅斌. 一类带共同噪声和 Lévy 过程驱动的 McKean-Vlasov 随机微分方程的数值分析 [J]. 中南民族大学学报 (自然科学版),2025,44(02):269-276.DOI:10.20056/j.cnki.ZNMDZK.20250217.
- [113] 李国平, 韩婷. 具有分数 Brown 运动的分数阶中立型随机微分方程解的存在唯一性 [J]. 河南师范大学学报 (自然科学版),2025,53(03):104-111.DOI:10.16366/j.cnki.1000-2367.2023.09.20.0001.
- [114] 安如雅, 顾海波. 一类由 Lévy 噪声驱动的分阶随机微分方程的平均原理 [J]. 山东航空学院学报,2024,41(06):60-69.DOI:10.13486/j.issn.2097-4973.2024.03.008.
- [115] 赵婧帆, 邢蕾, 赵明明. 部分信息下时滞平均场随机微分方程的最大值原理 [J]. 长春工业大学学报,2024,45(06):550-556.DOI:10.15923/j.cnki.cn22-1382/t.2024.6.10.
- [116] 范振成. 高非线性随机微分方程的隐式部分截断 Euler 方法 [J]. 计算数学,2024,46(04):409-423.
- [117] 赵腾飞, 张华. 射流表面黏附液滴变形的倒向随机微分方程 [J]. 水力发电学报,2025,44(03):76-86.
- [118] 陈萍. 具有交互作用的随机微分方程的若干问题 [D]. 中国科学技术大学,2024.DOI:10.27517/d.cnki.gzkju.2024.001298.
- [119] 刘思思. 两类非自治随机微分方程的弱拉回均值随机吸引子 [D]. 兰州大学,2024.
- [120] 胡鑫磊. 反射正倒向随机微分方程控制问题的验证定理 [D]. 东北师范大学,2024.
- [121] 吴泽宇.Dickman 过程驱动的随机微分方程的小跳逼近 [D]. 华中科技大学,2024.
- [122] 胡慧敏, 甘四清. 一类漂移系数分段连续的随机微分方程驯服 Euler 方法的 L_p 收敛率 (英文) [J]. 数学理论与应用,2024,44(02):1-19.
- [123] 曹前. 基于随机微分方程模型的多部件风电机组状态机会维修策略研究 [D]. 兰州交通大学,2024.DOI:10.27205/d.cnki.gltec.2024.000964.
- [124] 袁智贤. 多尺度随机微分方程的平均原理和大偏差原理 [D]. 河南大学,2024.DOI:10.27114/d.cnki.ghnau.2024.000423.

- [125] 陈清. 非线性带跳随机微分方程数值逼近方法研究 [D]. 中国矿业大学,2024.DOI:10.27623/d.cnki.gzkyu.2024.002178.
- [126] 张婷婷.Lévy 过程驱动的分布相依随机微分方程的渐近行为研究 [D]. 安徽师范大学,2024.DOI:10.26920/d.cnki.gansu.2024.000148.
- [127] 张志琿. 分数布朗运动驱动的平均场随机微分方程的线性二次最优控制问题 [D]. 长春工业大学,2024.DOI:10.27805/d.cnki.gccgy.2024.001005.
- [128] 张秀清, 刘哲鹏, 王晓君, 等. 基于 LSTM-GAN 的青霉素发酵过程异常检测 [J]. 信息化研究,2024,50(06):22-26+65.
- [129] 陈旺盛. 结合 LSTM-GAN 和 BO-LSTNet 的沿海风速异常检测应用研究 [D]. 南昌大学,2024.DOI:10.27232/d.cnki.gnchu.2024.003091.
- [130] 高飞. 面向物联网和 GAN-LSTM 的磷酸铁锂电池健康状态评估平台 [D]. 华东师范大学,2023.DOI:10.27149/d.cnki.ghdsu.2023.001323.
- [131] 陈世伟, 李静, 玄佳兴, 等.LSTM-GAN: 融合 GAN 和 Bi-LSTM 的无监督时间序列异常检测 [J]. 小型微型计算机系统,2024,45(01):123-131.DOI:10.20009/j.cnki.21-1106/TP.2022-0338.
- [132] 赵飏, 李晓, 马博, 等. 基于 LSTM-GAN 的加油时序数据异常检测 [J]. 计算机应用与软件,2022,39(07):13-19.
- [133] 黄悦盈. 基于 Hadoop 及 LSTM-GAN 的宽带用户故障管控 [D]. 福州大学,2022.DOI:10.27022/d.cnki.gfzhu.2022.001680.
- [134] 王凤芹, 高龙, 徐廷学, 等. 基于 LSTM-GAN 的无人机飞行数据异常检测算法 [J]. 中国惯性技术学报,2022,30(02):264-271.DOI:10.13695/j.cnki.12-1222/o3.2022.02.019.

附 录

附录 1: 部分老城街区搬迁优化算法实现

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <algorithm>
#include <map>
#include <cmath>
using namespace std;

// Plot structure
struct Plot {
    int id;           // Plot ID
    int yard_id;      // Associated yard ID
    double area;      // Plot area (square meters)
    string direction; // Plot orientation (East/South/West/North)
    bool has_resident; // Whether there is a resident
    bool assigned;    // Whether it has been assigned
};

// Yard structure
struct Yard {
    int id;           // Yard ID
    vector<int> plots; // All included plot IDs
    vector<int> residents; // Resident plots
    double total_area; // Total yard area
    bool emptied;      // Whether it has been emptied
};

// Relocation plan structure
struct RelocationPlan {
    int from_plot; // Origin plot ID
    int to_plot;   // Destination plot ID
    double cost;   // Relocation cost (ten thousand yuan)
    bool needs_repair; // Whether repair is needed
};

// Load plot data from CSV file
vector<Plot> loadPlotsFromCSV(const string& filename) {
    vector<Plot> plots;
```

```

ifstream file(filename.c_str());
if (!file.is_open()) {
    cerr << "Cannot open file: " << filename << endl;
    return plots;
}

string line;
getline(file, line); // Skip header line
while (getline(file, line)) {
    stringstream ss(line);
    string token;
    Plot plot;
    plot.assigned = false;

    // Parse CSV line
    getline(ss, token, ','); plot.id = atoi(token.c_str());
    getline(ss, token, ','); plot.yard_id = atoi(token.c_str());
    getline(ss, token, ','); plot.area = atof(token.c_str());
    getline(ss, token, ','); // Skip yard area column
    getline(ss, token, ','); plot.direction = token;
    getline(ss, token, ','); plot.has_resident = (token == "1");

    plots.push_back(plot);
}

file.close();
return plots;
}

// Get orientation comfort score
int getDirectionScore(const string& dir) {
    if (dir == "South") return 3;
    else if (dir == "North") return 2;
    else if (dir == "East") return 1;
    else if (dir == "West") return 0;
    return -1;
}

// Check if relocation is possible
bool canRelocate(const Plot& resident, const Plot& empty_plot) {
    // Area check: New plot area >= original and <= 1.3x original
    if (empty_plot.area < resident.area || empty_plot.area > 1.3 * resident
        .area) {
        return false;
    }
}

```

```

    }
    // Orientation comfort check
    if (getDirectionScore(empty_plot.direction) < getDirectionScore(
        resident.direction)) {
        return false;
    }
    return true;
}

// Calculate plot rent price (yuan/square meter/day)
double getRentPrice(const Plot& plot, bool is_whole_yard = false) {
    if (is_whole_yard) return 30.0;
    return (plot.direction == "South" || plot.direction == "North") ? 15.0
        : 8.0;
}

// Calculate relocation cost (ten thousand yuan)
double calculateRelocationCost(const Plot& resident, const Plot& empty_plot
    , bool needs_repair) {
    double cost = 3.0; // Base communication cost 30,000 yuan

    // Repair cost (optional)
    if (needs_repair) {
        cost += 20.0; // Maximum repair cost 200,000 yuan
    }

    // Area compensation cost (extra area × rent × 4 months)
    double area_diff = empty_plot.area - resident.area;
    if (area_diff > 0) {
        cost += area_diff * getRentPrice(empty_plot) * 120 / 10000; //
            Convert to ten thousand yuan
    }

    // Time loss cost (4 months unavailable for rent)
    cost += resident.area * getRentPrice(resident) * 120 / 10000;
    cost += empty_plot.area * getRentPrice(empty_plot) * 120 / 10000;

    return cost;
}

// Build yard information
vector<Yard> buildYards(const vector<Plot>& plots) {
    map<int, Yard> yard_map;

```

```

// Group plots by yard
for (size_t i = 0; i < plots.size(); ++i) {
    const Plot& p = plots[i];
    yard_map[p.yard_id].id = p.yard_id;
    yard_map[p.yard_id].plots.push_back(p.id);
    yard_map[p.yard_id].total_area += p.area;

    if (p.has_resident) {
        yard_map[p.yard_id].residents.push_back(p.id);
    }
    yard_map[p.yard_id].emptied = false;
}

// Convert to vector
vector<Yard> yards;
for (map<int, Yard>::const_iterator it = yard_map.begin(); it !=
    yard_map.end(); ++it) {
    yards.push_back(it->second);
}
return yards;
}

// Compare yards by area (descending)
bool compareYardByArea(const Yard& a, const Yard& b) {
    return a.total_area > b.total_area;
}

// Compare plots by area (descending)
bool comparePlotByArea(const Plot& a, const Plot& b) {
    return a.area > b.area;
}

// Find plot by ID
Plot findPlotById(const vector<Plot>& plots, int id) {
    for (size_t i = 0; i < plots.size(); ++i) {
        if (plots[i].id == id) {
            return plots[i];
        }
    }
    return Plot(); // Return empty plot
}

// Find plot index by ID
int findPlotIndex(vector<Plot>& plots, int id) {

```

```

    for (size_t i = 0; i < plots.size(); ++i) {
        if (plots[i].id == id) {
            return i;
        }
    }
    return -1;
}

// Check if two yards are adjacent (simplified)
bool isYardAdjacent(int yard1, int yard2) {
    // Simplified logic: yards with IDs differing by 1 or specific pairs
    // are adjacent
    return abs(yard1 - yard2) == 1 ||
        (yard1 == 3 && yard2 == 5) ||
        (yard1 == 5 && yard2 == 3);
}

// Count adjacent yard groups and their sizes
pair<int, vector<int>> countAdjacentGroups(const vector<int>& yards) {
    if (yards.empty()) return make_pair(0, vector<int>());

    vector<int> groups;
    int current_group_size = 1;

    for (size_t i = 1; i < yards.size(); ++i) {
        if (isYardAdjacent(yards[i-1], yards[i])) {
            current_group_size++;
        } else {
            groups.push_back(current_group_size);
            current_group_size = 1;
        }
    }
    groups.push_back(current_group_size);

    return make_pair(groups.size(), groups);
}

// Calculate 10-year total revenue (ten thousand yuan)
double calculateTotalRevenue(const vector<int>& empty_yards,
    const map<int, double>& yard_areas,
    const vector<Plot>& original_plots) {
    double total_revenue = 0.0;

    // 1. Calculate base revenue from whole-yard rental

```

```

for (size_t i = 0; i < empty_yards.size(); ++i) {
    int yard_id = empty_yards[i];
    double yard_area = yard_areas.find(yard_id)->second;
    total_revenue += yard_area * 30 * 365 * 10 / 10000; // 30 yuan/sqm/
        day * 10 years
}

// 2. Calculate adjacent yard bonus revenue (incremental part)
pair<int, vector<int>> adjacent_info = countAdjacentGroups(empty_yards)
    ;
double adjacent_bonus = 0.0;

for (size_t i = 0; i < adjacent_info.second.size(); ++i) {
    int group_size = adjacent_info.second[i];
    if (group_size >= 2) {
        // Assume each adjacent pair adds 20% bonus
        adjacent_bonus += group_size * (group_size - 1) / 2 * 0.2;
    }
}

// 3. Subtract original revenue from non-relocated plots
double original_revenue = 0.0;
for (size_t i = 0; i < original_plots.size(); ++i) {
    if (!original_plots[i].has_resident && !original_plots[i].assigned)
    {
        original_revenue += original_plots[i].area * getRentPrice(
            original_plots[i]) * 365 * 10 / 10000;
    }
}

return total_revenue * (1 + adjacent_bonus) - original_revenue;
}

// Optimize relocation plan
void optimizeRelocationPlan(vector<Plot>& plots) {
    // 1. Data preparation
    vector<Plot> residents; // Plots with residents
    vector<Plot> empties; // Empty plots

    for (size_t i = 0; i < plots.size(); ++i) {
        if (plots[i].has_resident) {
            residents.push_back(plots[i]);
        } else {
            empties.push_back(plots[i]);
        }
    }
}

```

```

    }
}

// 2. Build yard information
vector<Yard> yards = buildYards(plots);
map<int, double> yard_areas; // Yard ID to area mapping

for (size_t i = 0; i < yards.size(); ++i) {
    yard_areas[yards[i].id] = yards[i].total_area;
}

// 3. Sort by yard area (descending)
sort(yards.begin(), yards.end(), compareYardByArea);
// Sort empty plots by area (descending)
sort(empties.begin(), empties.end(), comparePlotByArea);

// 4. Initialize variables
vector<int> emptied_yards; // Emptied yard IDs
vector<RelocationPlan> plans; // Relocation plans
double total_cost = 0.0; // Total cost
const double BUDGET = 2000.0; // Budget 20 million yuan
const double MAX_BUDGET = 2600.0; // Maximum budget 26 million yuan

// 5. Main optimization logic
for (size_t y = 0; y < yards.size(); ++y) {
    Yard& yard = yards[y];

    // If yard has no residents, mark as emptied directly
    if (yard.residents.empty()) {
        emptied_yards.push_back(yard.id);
        yard.emptied = true;
        continue;
    }

    vector<RelocationPlan> current_plans;
    bool can_empty = true;

    // Try to relocate all residents in the yard
    for (size_t r = 0; r < yard.residents.size(); ++r) {
        int plot_id = yard.residents[r];
        Plot resident = findPlotById(plots, plot_id);

        bool found = false;
        // Prioritize non-repair options

```

```

for (size_t e = 0; e < empties.size(); ++e) {
    if (!empties[e].assigned && canRelocate(resident, empties[e])
        ) {
        double cost = calculateRelocationCost(resident, empties[e]
            ], false);

        // Check budget
        if (total_cost + cost <= MAX_BUDGET) {
            total_cost += cost;
            empties[e].assigned = true;
            RelocationPlan plan;
            plan.from_plot = resident.id;
            plan.to_plot = empties[e].id;
            plan.cost = cost;
            plan.needs_repair = false;
            current_plans.push_back(plan);
            found = true;
            break;
        }
    }
}

// If no suitable plot or over budget, try repair option
if (!found) {
    for (size_t e = 0; e < empties.size(); ++e) {
        if (!empties[e].assigned && empties[e].area >= resident.
            area &&
            empties[e].area <= 1.3 * resident.area) {
            double cost = calculateRelocationCost(resident,
                empties[e], true);

            if (total_cost + cost <= MAX_BUDGET) {
                total_cost += cost;
                empties[e].assigned = true;
                RelocationPlan plan;
                plan.from_plot = resident.id;
                plan.to_plot = empties[e].id;
                plan.cost = cost;
                plan.needs_repair = true;
                current_plans.push_back(plan);
                found = true;
                break;
            }
        }
    }
}

```

```

        }
    }

    if (!found) {
        can_empty = false;
        break;
    }
}

// If all residents can be relocated, record the plan
if (can_empty) {
    emptied_yards.push_back(yard.id);
    yard.emptied = true;
    plans.insert(plans.end(), current_plans.begin(), current_plans.
        end());

    // Stop if approaching budget limit
    if (total_cost >= BUDGET * 0.9) {
        break;
    }
} else {
    // Rollback current yard's relocation plan
    for (size_t i = 0; i < current_plans.size(); ++i) {
        total_cost -= current_plans[i].cost;
        int index = findPlotIndex(emptyies, current_plans[i].to_plot);
        if (index != -1) {
            empties[index].assigned = false;
        }
    }
}
}

// 6. Output relocation plan
cout << "==== Relocation Plan =====> endl;
for (size_t i = 0; i < plans.size(); ++i) {
    cout << "Relocate: Plot" << plans[i].from_plot
    << " → Plot" << plans[i].to_plot
    << ", Cost:" << plans[i].cost << " ten thousand yuan";
    if (plans[i].needs_repair) {
        cout << " (includes repair)";
    }
    cout << endl;
}
}

```

```

// 7. Calculate and output results
pair<int, vector<int>> adjacent_info = countAdjacentGroups(
    emptied_yards);
double total_revenue = calculateTotalRevenue(emptied_yards, yard_areas,
    plots);
double net_revenue = total_revenue - total_cost;
double roi = (net_revenue / total_cost) * 100;

cout << "\n==== Optimization Results =====> << endl;
cout << "Total Relocation Cost: " << total_cost << " ten thousand yuan"
    << endl;
cout << "Emptied Whole Yards: " << emptied_yards.size() << " yards" <<
    endl;
cout << "Adjacent Yard Groups: " << adjacent_info.first << " groups" <<
    endl;

int max_group = 0;
if (!adjacent_info.second.empty()) {
    max_group = *max_element(adjacent_info.second.begin(), adjacent_info
        .second.end());
}
cout << "Largest Adjacent Group: " << max_group << " yards" << endl;

cout << "10-Year Total Revenue: " << total_revenue << " ten thousand
    yuan" << endl;
cout << "10-Year Net Revenue: " << net_revenue << " ten thousand yuan"
    << endl;
cout << "Return on Investment: " << roi << "%" << endl;
}

int main() {
    string filename = "C:/Users/86137/Desktop/B Question/Attachment One:
        Old City District Plot Information.csv";
    vector<Plot> plots = loadPlotsFromCSV(filename);

    if (plots.empty()) {
        cerr << "Data loading failed, please check file path and format" <<
            endl;
        return 1;
    }
    optimizeRelocationPlan(plots);

    return 0;
}

```